

Trazado de patrones

Breve descripción:

En este componente se aborda el manejo de un programa digital para la elaboración y el desarrollo de planos, moldes o trazos de patronaje; se exponen conceptos relacionados con: el reconocimiento de la interfaz, el trazo de los básicos, prendas de vestir, despiece y análisis de cada una de las partes que componen una prenda; de igual manera se trabajarán las generalidades del proceso de tendido, trazo y corte de prendas de vestir.

Junio 2026

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Trazado de patrones (software de patronaje).....	6
1.1. Personalizar área de trabajo – Optitex	6
1.2. Trazo de la falda – Optitex.....	16
1.3. Trazo de la base superior femenina – Optitex	30
1.4. Traslados de pinza – Optitex	47
1.5. Cortes base superior femenina – Optitex.....	61
1.6. Blusa hasta la cadera – Optitex	73
1.7. Corte princesa y francés – Optitex	92
1.8. Modelos de faldas – Optitex	104
2. Trazo y corte manual	116
2.1. Reconocimiento de las prendas	116
2.2. Concepto de trazo y corte.....	121
2.3. Proceso de extendido	129
2.4. Tipos de trazo	135
2.5. Tendido marcación y corte.....	139
2.6. Características del material.....	144
2.7. Terminología industrial de trazo y corte.....	152

Síntesis	155
Glosario	156
Referencias bibliográficas	157
Créditos	158

Introducción

En el siguiente video, los aprendices tendrán un acercamiento al contenido del componente, los temas y conceptos tratados y la manera en la que serán abordados.

Video 1. Software Optitex



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Software Optitex

El Software Optitex es uno de los diferentes tipos de programas que existen a nivel nacional e internacional para el sector de la confección y la industria textil. El manejo de este programa permite optimizar tiempos en la preparación de patrones en las diferentes líneas de producción.

La automatización de procesos es cada vez más común en el mercado debido a su contribución en la reducción de costos de producción y el incremento en la eficacia de los procesos. Acceder rápidamente al mercado, mantener alta calidad en las

Transcripción del video. Software Optitex

prendas y enfocarse en la creatividad ahora es posible con nuestras soluciones de software innovadoras.

En Optitex redefinimos la manera de diseñar, desarrollar y producir moda. Priorizamos la eficiencia y la calidad, brindándole herramientas para transformar su proceso creativo y alcanzar nuevas alturas en la industria de la moda.

Con nuestras soluciones de Optitex, puede crear muestras virtuales con una precisión excepcional, optimizando cada etapa de su cadena de suministro. Nuestra plataforma digital, integrada y completa, le proporciona las herramientas necesarias para enfocarse plenamente en la creatividad, permitiéndole experimentar y perfeccionar sus diseños sin limitaciones.

1. Trazado de patrones (software de patronaje)

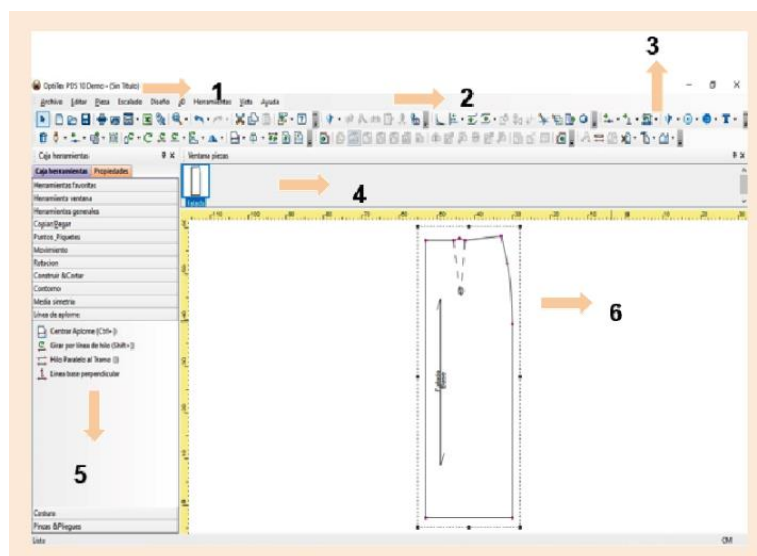
Para el manejo e implementación del software de patronaje es necesario tener como referente el desarrollo y elaboración de básicos, de acuerdo con la metodología del manual de patronaje SENA y demás teorías estudiadas hasta el momento.

Para el trazo de patrones se referenciará únicamente la línea femenina; sin embargo, cabe resaltar que las herramientas del programa y manejo de interfaz aplican para cualquier línea; tenga en cuenta que el desarrollo del trabajo manual es la base para la apropiación de un proceso digital.

1.1. Personalizar área de trabajo – Optitex

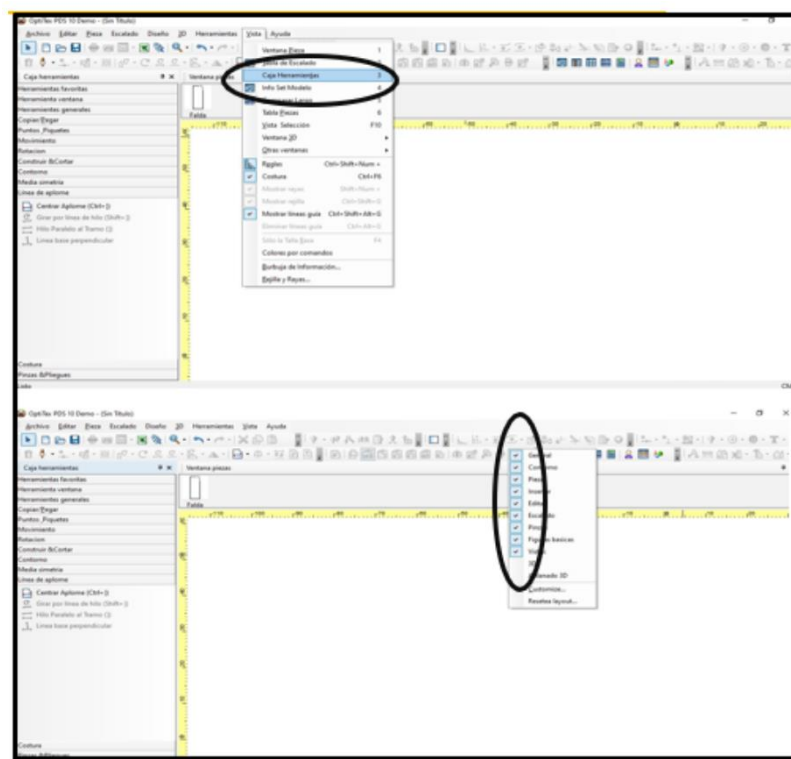
- Reconocimiento de interfaz de Optitex
 - a) Barra de título.
 - b) Barra de menú.
 - c) Barra de herramientas.
 - d) Ventana de piezas.
 - e) Ventana de herramientas.
 - f) Área de trabajo.

Figura 1. Interfaz del software de patronaje digital Optitex



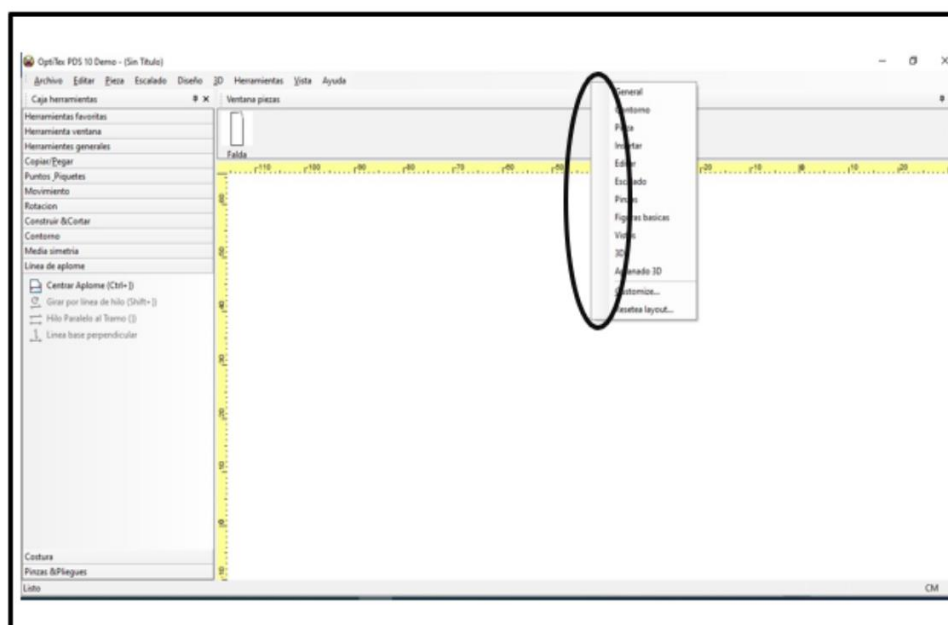
- Despejar el área de trabajo y activar herramientas

Figura 2. Uso de herramientas de edición y selección en Optitex



- a) En la barra de menú, seleccione vista y luego la opción caja de herramientas para activar la ventana que contiene las herramientas de trabajo.
 - b) Otra forma de acceder a las herramientas es ubicar el cursor debajo de la barra de menú, hacer clic derecho y seleccionar las herramientas disponibles en el menú contextual.
 - c) Las herramientas pueden activarse o desactivarse según las necesidades del trabajo. Para ello, ubique el cursor sobre el nombre de la herramienta y haga clic para cambiar su estado.
- **Ubique el cursor en cada herramienta, con un clic se desactivan**

Figura 3. Menú de herramientas de visualización en Optitex

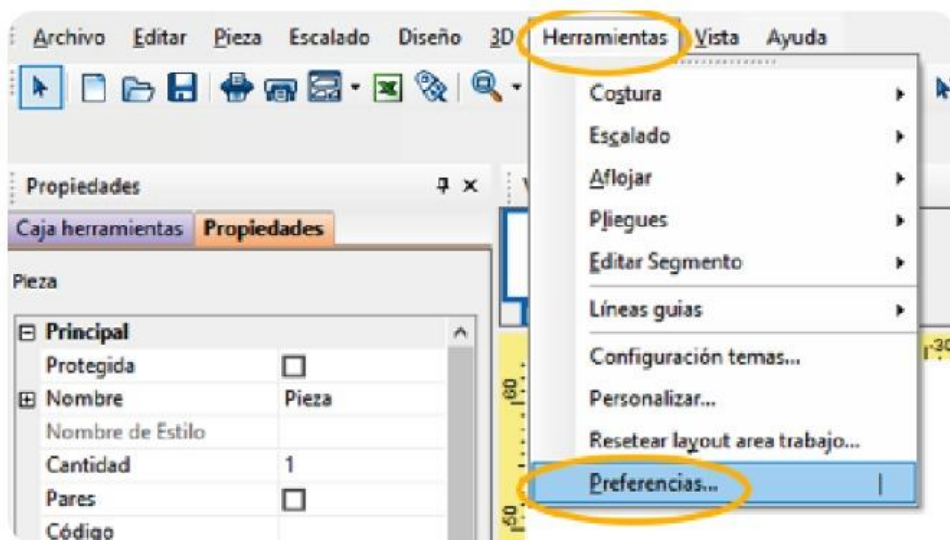


Como se puede identificar en la gráfica las herramientas no están disponibles; de esta manera se puede despejar el área de trabajo y activarlas nuevamente cuando sea necesario.

- **Configurar área de trabajo**

En la barra de menú de herramientas, seleccione la opción preferencias, aparece la siguiente ventana.

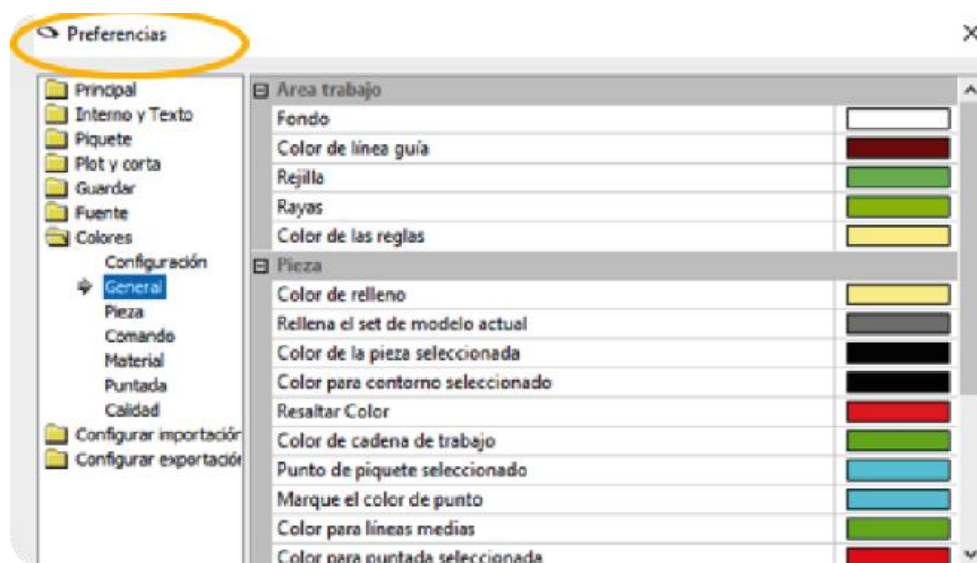
Figura 4. Acceso a herramientas de edición y comandos rápidos en Optitex



En esa ventana se puede configurar:

- A. Colores.
- B. Activar o desactivar relleno de la pieza.
- C. Activar ventanas de diálogo de las herramientas.
- D. Unidades de trabajo (unidades de medida).
- E. Atributos de herramientas.

Figura 5. Ventana de preferencias y configuración de colores en Optitex

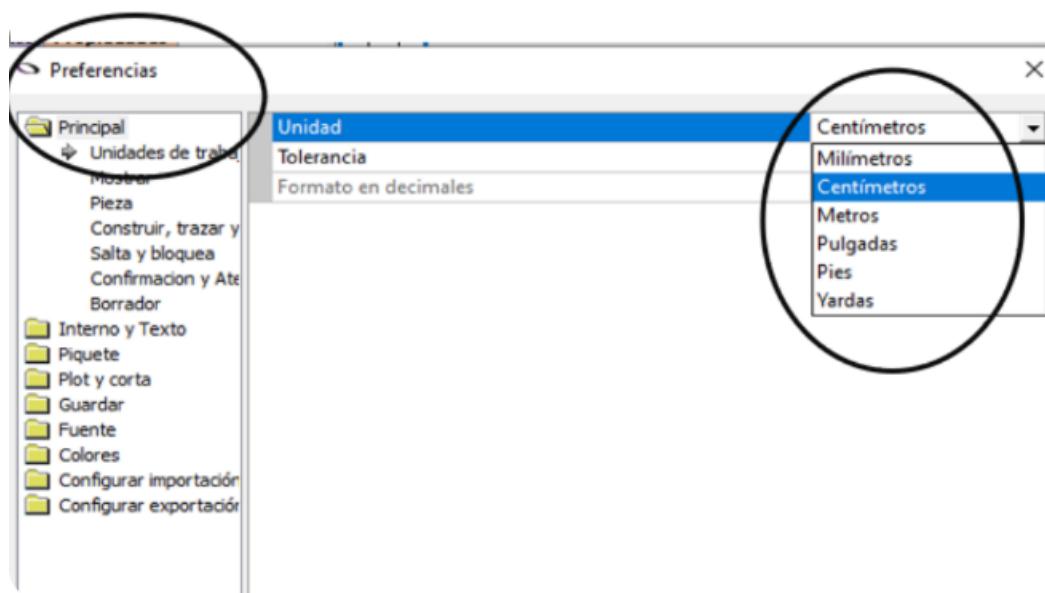


Para cambiar el sistema de medición con el que desea trabajar, siga esta ruta en el menú lateral:

- a)** Seleccione la carpeta principal.
- b)** Haga clic en la subcarpeta unidades de trabajo.

A la derecha, localice el campo de selección desplegable titulado unidad. Al desplegarlo, elija la opción requerida según sus necesidades de patronaje: centímetros, milímetros, metros, pulgadas, pies o yardas.

Figura 6. Configuración de unidades de medida en preferencias de Optitex



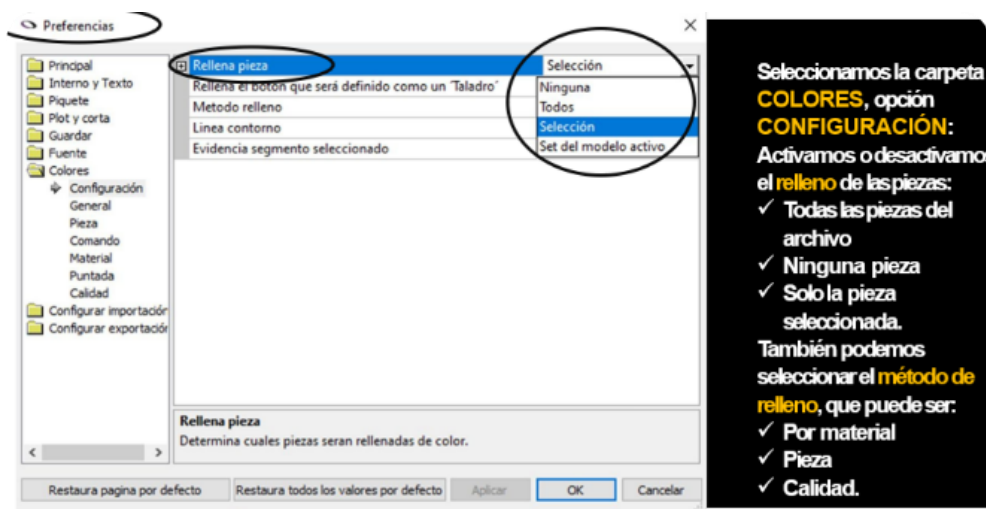
Dentro de la ventana de preferencias, navegue en el menú lateral izquierdo por la ruta de carpetas: colores y configuración.

En el panel central, localice el campo de texto etiquetado como rellena pieza. A la derecha de este, al desplegar el menú de opciones, seleccione el criterio deseado para controlar el sombreado interno de los patrones:

- a) **Opción "todos":** aplica el relleno a la totalidad de las piezas contenidas en el archivo.
- b) **Opción "ninguna":** desactiva el sombreado interno en todas las piezas, mostrando únicamente sus líneas perimetrales.
- c) **Opción "selección":** aplica el relleno de manera exclusiva a la pieza o molde que se encuentre activo en el área de diseño.

Asimismo, en esta misma sección de la interfaz, el campo de texto metodo relleno permite clasificar y ordenar el sombreado mediante su respectivo menú desplegable bajo tres criterios: por material, pieza o calidad.

Figura 7. Configuración de unidades de medida en preferencias de Optitex



Para modificar la apariencia y el contraste de la interfaz, navegue en el menú lateral izquierdo por la ruta de carpetas: colores, general.

Al seleccionar esta opción, el panel de la derecha mostrará dos listas de campos con controles desplegables para su configuración:

a. Lista "Área de trabajo"

Regula los elementos del fondo de la pantalla mediante los siguientes campos de texto:

- **Fondo:** superficie principal de diseño.
- **Color de línea guía:** ejes de referencia en pantalla.
- **Rejilla y Rayas:** cuadrícula trasera de soporte.

- **Color de las reglas:** barras de medición métricas.

b. 2. Lista "Pieza"

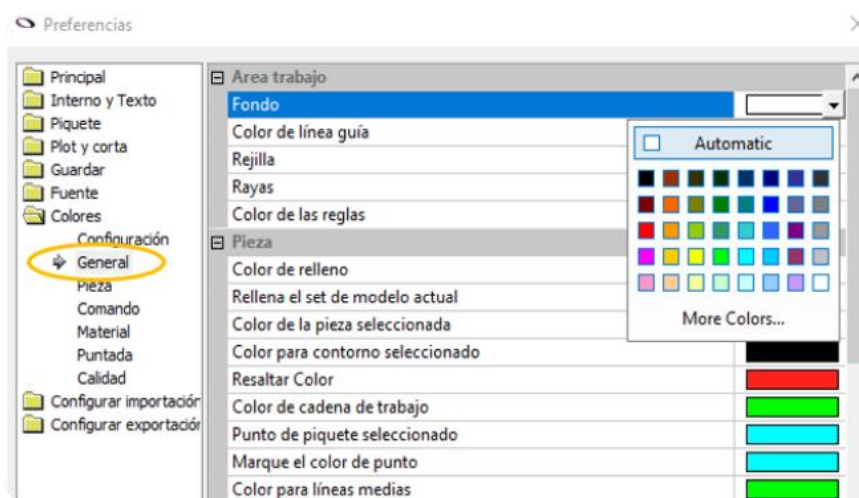
Regula la visualización de los moldes mediante los siguientes campos de texto:

- **Color de relleno:** tono de la superficie interna del molde.
- **Rellena el set de modelo actual:** sombreado del conjunto activo.
- **Color de la pieza seleccionada:** destaca el patrón activo bajo el cursor.
- **Color para contorno seleccionado:** modifica el contraste de la línea del borde del molde.
- **Punto de piquete seleccionado:** apariencia de las muescas técnicas.
- **Marque el color de punto:** coordenadas o nodos de los patrones.

Control de selección

Al presionar sobre cualquiera de estos campos, se abrirá un cuadro flotante que contiene opciones predefinidas y un botón inferior de texto titulado "More Colors" (Más colores) para un ajuste preciso.

Figura 8. Configuración de colores y apariencia del área de trabajo en Optitex



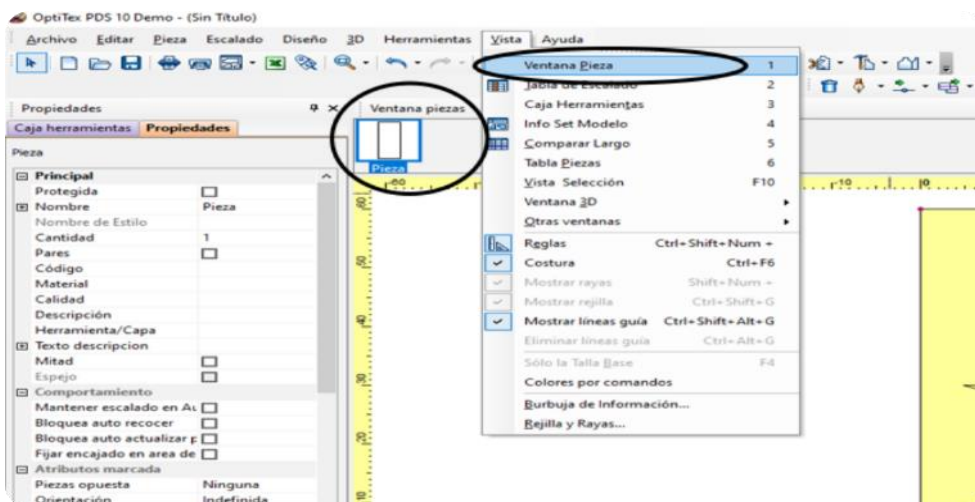
¿Qué habilitar en la barra de menú vista?

a. Opción ventana de piezas

Instrucciones de acceso: en la barra de menú superior de la pantalla principal, localice y haga clic en el menú desplegable vista, y seguidamente seleccione la función etiquetada como ventana de piezas.

Función del elemento: Esta acción abrirá un panel lateral o ventana secundaria donde se listan de forma detallada e individual todas las piezas o moldes que se han creado o importado en el archivo actual, facilitando su navegación sin depender de la visualización en el espacio de trabajo principal.

Figura 9. Activación de la ventana de piezas desde el menú vista



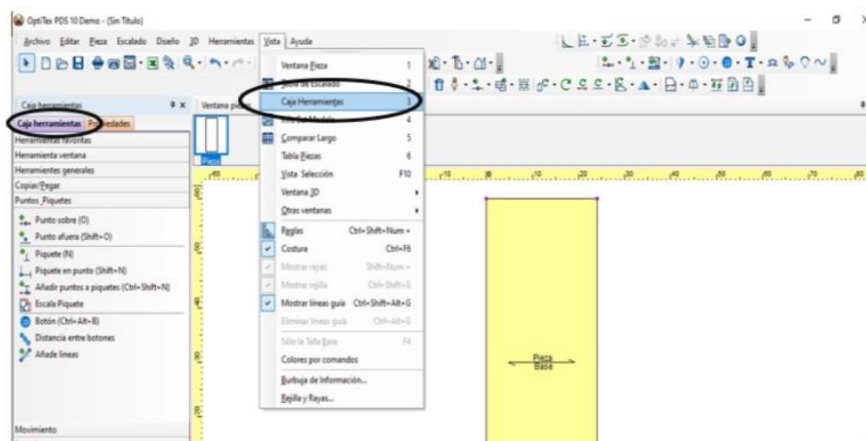
a. Opción caja de herramientas

En la barra de menú vista habilite la opción caja de herramientas.

En esta ventana se encuentran todas las herramientas que están diseñadas para el proceso de actualización y transformación de las piezas que se encuentran en el área

de trabajo. Las herramientas se encuentran divididas en grupos de acuerdo con su funcionalidad.

Figura 10. Visualización de la caja de herramientas desde el menú vista

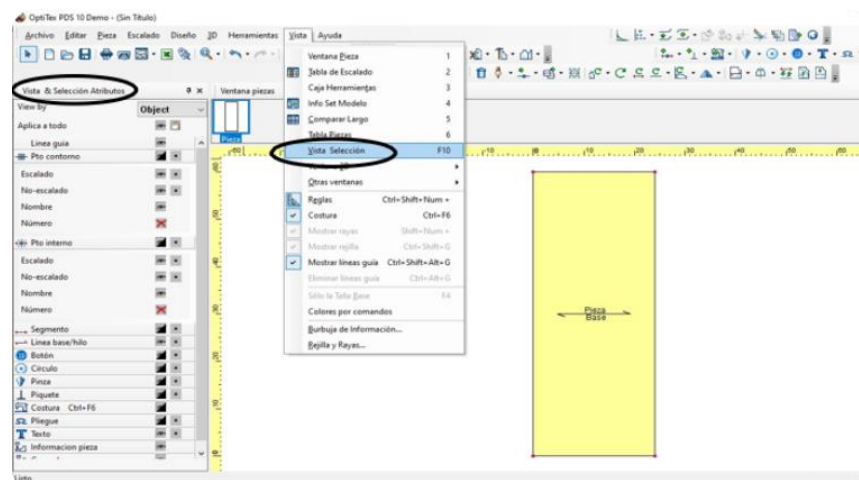


b. Opción vista y selección

En la barra de menú vista habilite la opción vista y selección.

En esta ventana se habilita la información de la pieza, puntos o elementos internos que se quieran mostrar u ocultar en las piezas del archivo.

Figura 11. Acceso a la vista de selección de atributos desde el menú vista



c. Más opciones para habilitar

En la barra del menú vista también se puede habilitar:

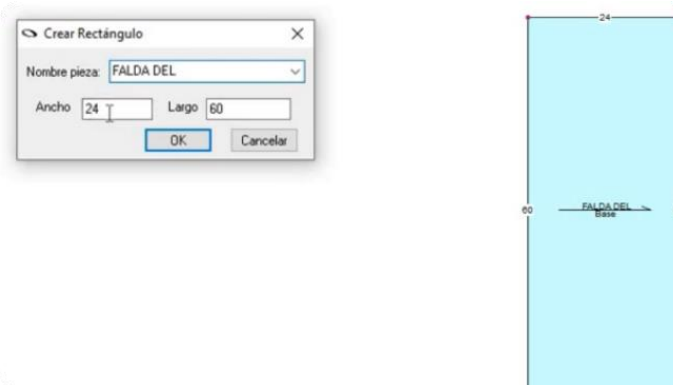
- Tabla de escalado.
- Tabla de piezas.
- Ventana de 3D.
- Reglas.
- Otras ventanas (calculadora)
- Habilitar colores por comandos.
- Mostrar líneas guías.

1.2. Trazo de la falda – Optitex

• ¿Cómo trazar la base de falda femenina?

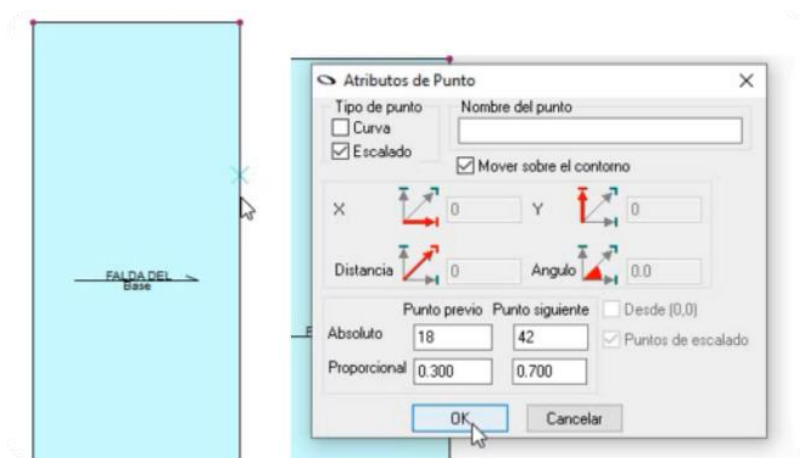
- Base de falda femenina talla 10. Para dar inicio haga clic derecho en el área de trabajo, dibuje un rectángulo, nombre la pieza como falda delantera:
 - **Ancho:** $\frac{1}{4}$ de contorno de cadera.
 - **Largo:** largo según talla (talla 10 = 60 cm).

Figura 12. Generación de la base de falda femenina mediante la herramienta crear rectángulo



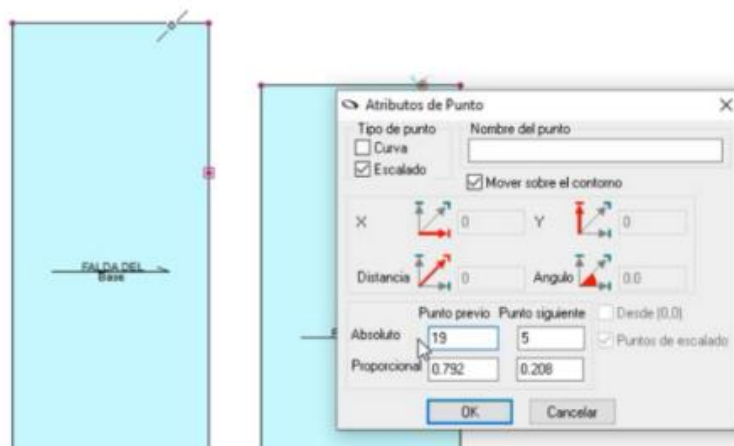
- b. Tome herramienta punto para asignar sobre el rectángulo los puntos necesarios para darle forma a la falda. Sobre la línea vertical derecha marcar:
- **Altura de cadera:** según talla (talla 10 = 18 cm).

Figura 13. Configuración de atributos de punto escalado en el software de patronaje



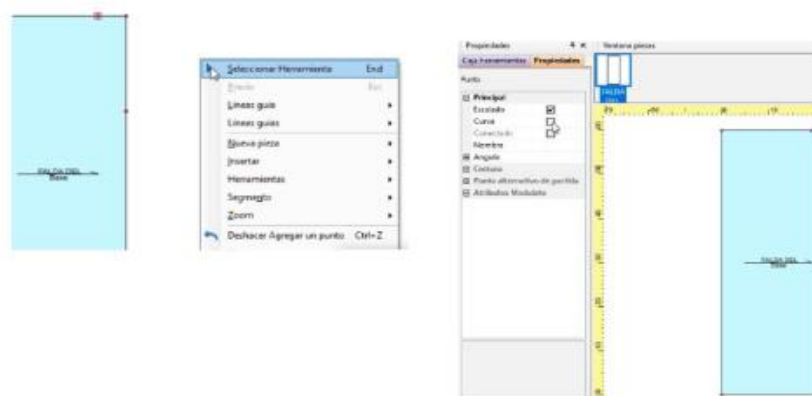
- c. Sobre la línea de cintura, marque:
- **Cintura:** $\frac{1}{4}$ de contorno de cintura + pinza.

Figura 14. Ubicación de punto escalado lateral mediante atributos de punto en el patrón de falda base



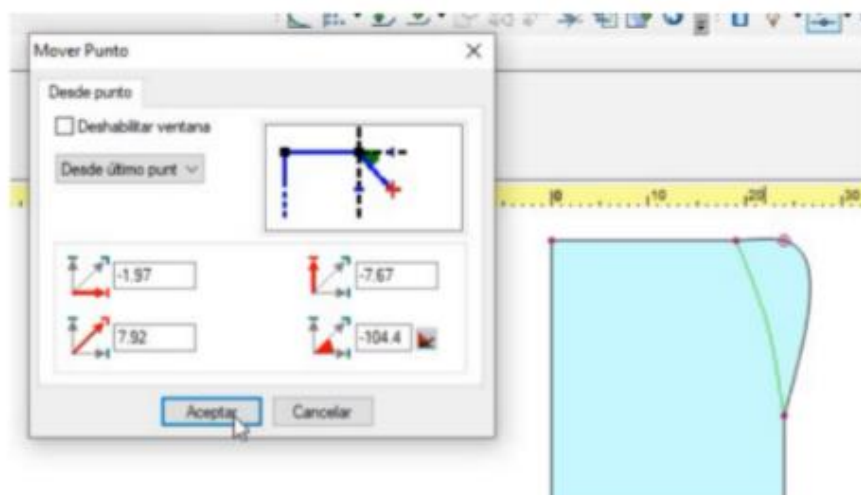
- d. Clic derecho, herramienta selección; señale punto ángulo superior derecho de rectángulo y cambie atributos, asigne atributo de curva.

Figura 15. Activación del atributo de curva mediante las herramientas de selección y propiedades del punto



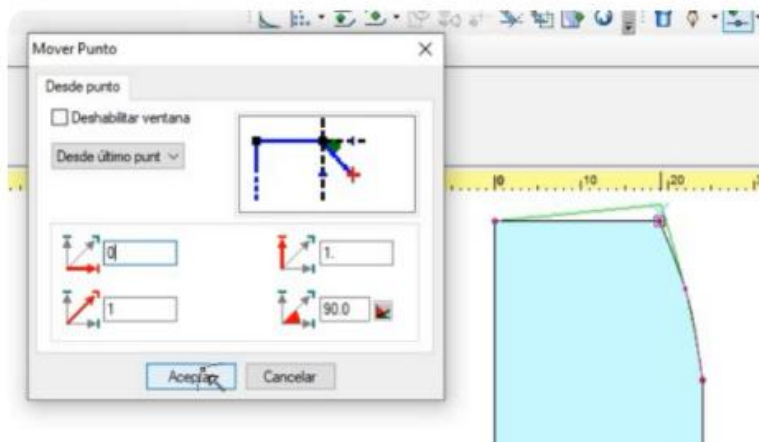
- e. Tome herramienta mover punto (tecla rápida M), modele curva de cadera.

Figura 16. Modelado de la curva de cadera mediante la ventana mover punto



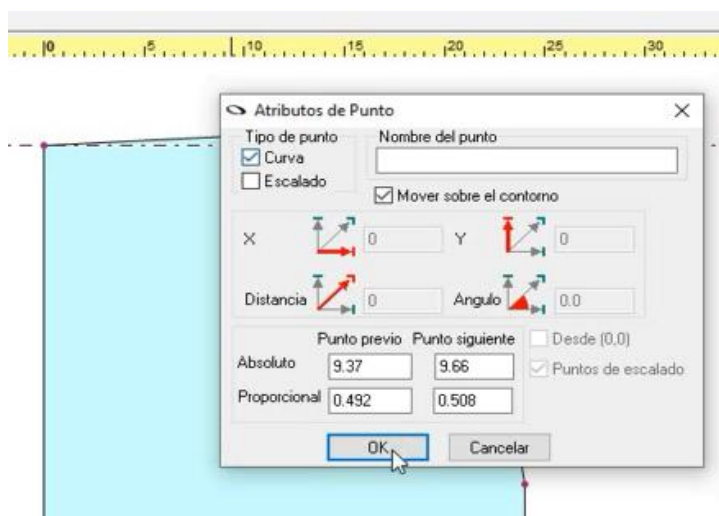
- f. Tome herramienta mover punto, para modificar el punto de cintura costado, subir 1 cm por costado. Marque en el eje Y 1 cm positivo y en el eje X 0.

Figura 17. Ajuste de la línea de cintura mediante la opción mover punto



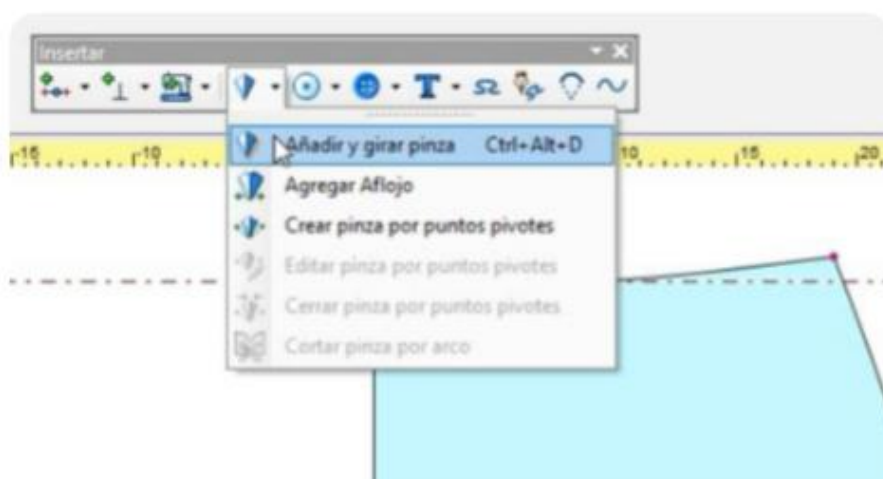
- g. Para marcar la curva de cintura traiga una línea guía, ubique un punto en cintura con atributo de curva. Tome la herramienta mover punto y modifique la línea de cintura sin sobrepasar la línea guía trazada.

Figura 18. Configuración de punto de curva sobre el contorno del patrón



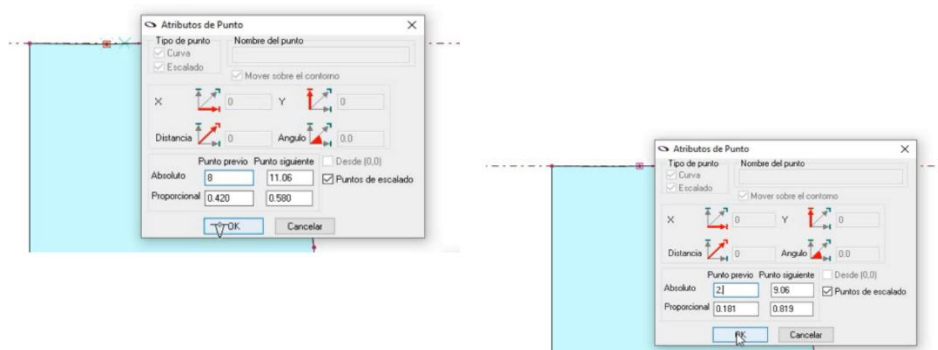
- h. Para marcar la pinza, en el grupo de herramientas de insertar, tome la herramienta pinza - añadir y girar pinza.

Figura 19. Selección de la herramienta para añadir y girar pinzas en el patrón



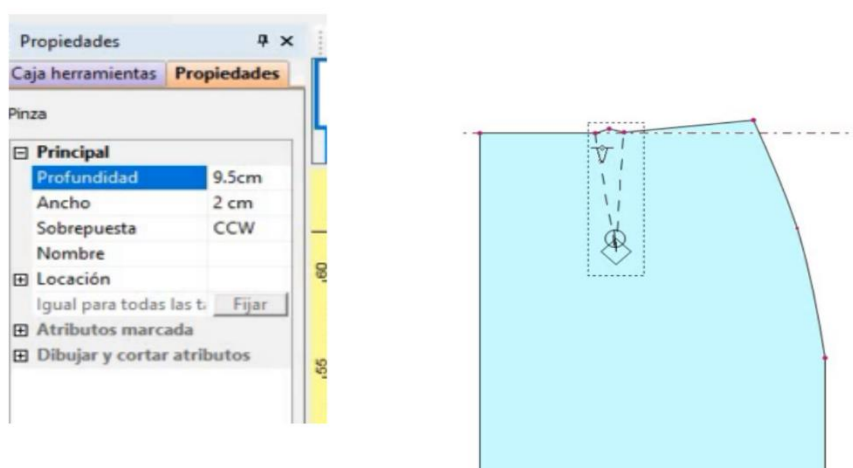
- i. Para marcar la pinza en relación con la separación de busto, tenga en cuenta la medida del primer lado de la pinza; marque en absoluto la medida del primer lado de pinza. Marque la medida de la amplitud de la pinza.

Figura 20. Ubicación de los puntos de referencia para la pinza mediante la herramienta atributos de punto



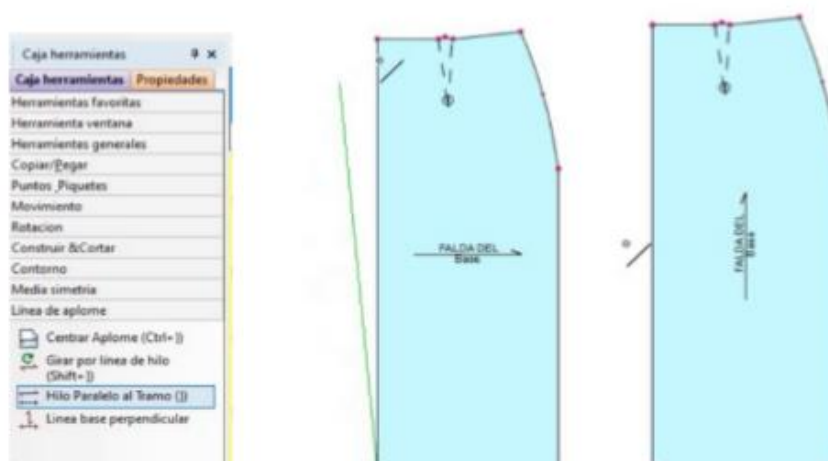
- j. En la pestaña propiedades seleccione la opción profundidad, en este espacio asigne la medida de profundidad o largo de la pinza.

Figura 21. Asignación de la profundidad de la pinza mediante el panel de propiedades



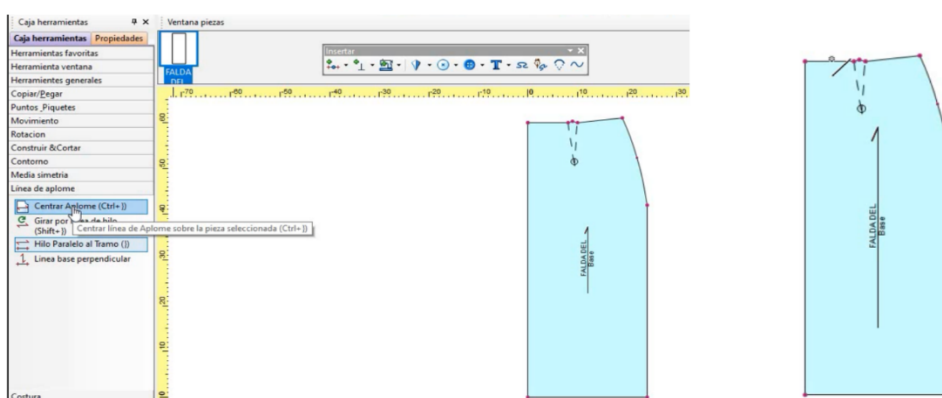
- k. Para modificar los hilos de tela, en la caja de herramientas líneas de aplome escoja la herramienta hilo paralelo al tramo. Seleccione en sentido de las manecillas del reloj la línea de centro frente, para dejar el aplome paralelo al centro.

Figura 22. Definición del hilo paralelo al tramo en el patrón de falda con pinza



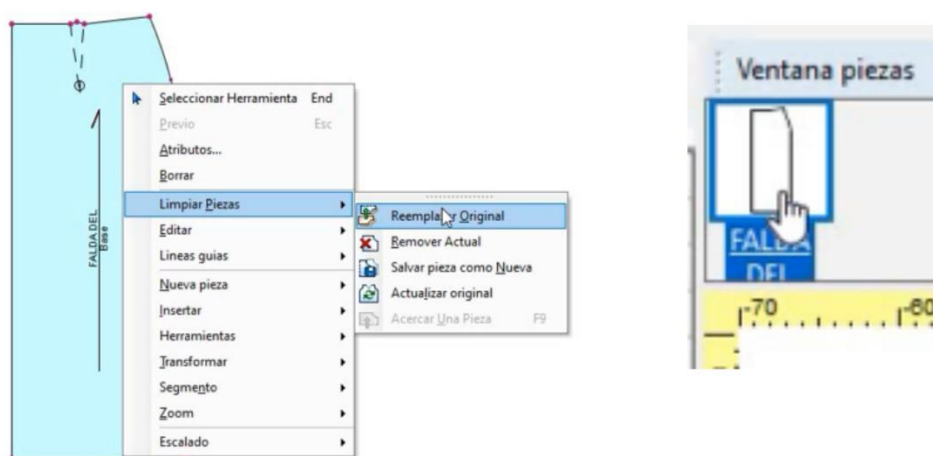
- I. Seleccione herramienta centrar aplome, para centrar el aplome o hilo de tela en relación con la pieza.

Figura 23. Seleccione herramienta centrar aplome



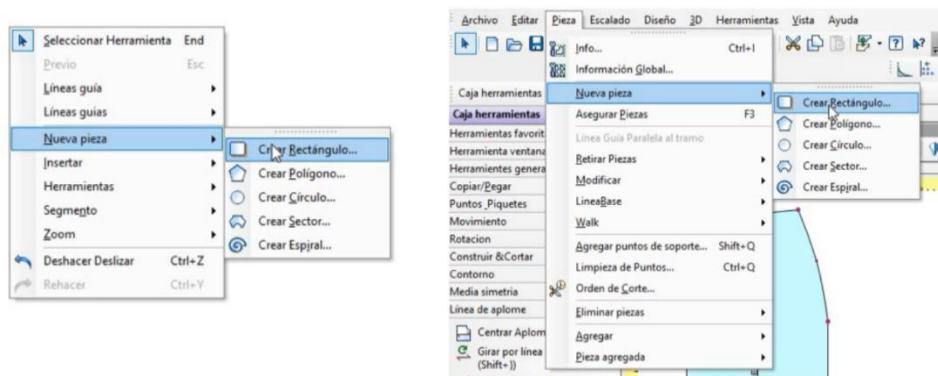
- m. Al finalizar la parte delantera, dé clic derecho sobre la pieza y seleccione limpiar piezas. Reemplace el original, de esta manera se actualiza la pieza en la ventana - ventana de piezas.

Figura 24. Selección de la opción reemplazar original para actualizar la pieza en la ventana de piezas



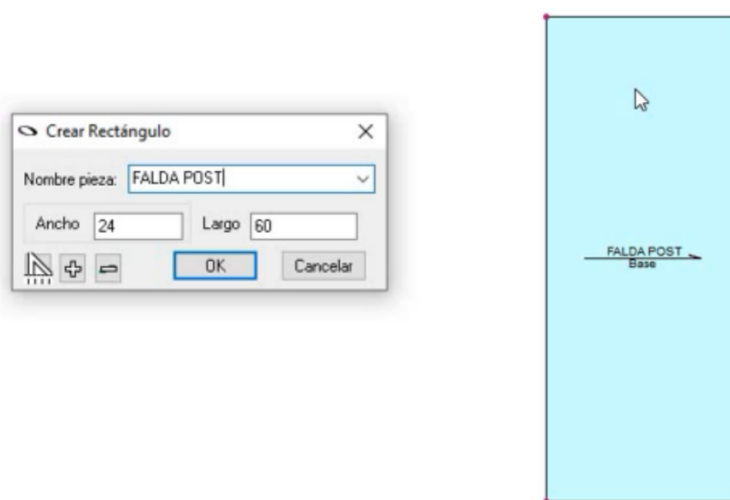
- n. Para crear la parte posterior, dé clic derecho sobre el área de trabajo, seleccione la opción nueva pieza, posteriormente la opción crear un rectángulo. También puede acceder por la barra de menú.

Figura 25. Selección de la opción crear rectángulo para generar la pieza



- o. En la ventana emergente asignar el nombre de la pieza como falda posterior.
- **Ancho:** $\frac{1}{4}$ de contorno de cadera.
 - **Largo:** largo según talla (talla 10 = 60 cm).

Figura 26. Ventana emergente, crear rectángulo



p. Tomar herramienta punto sobre (tecla rápida O), para asignar sobre el rectángulo los puntos necesarios para darle forma a la falda. Sobre la línea vertical derecha, marcar:

- **Altura de cadera:** según talla (talla 10 = 18 cm).

Sobre la línea de cintura, marcar:

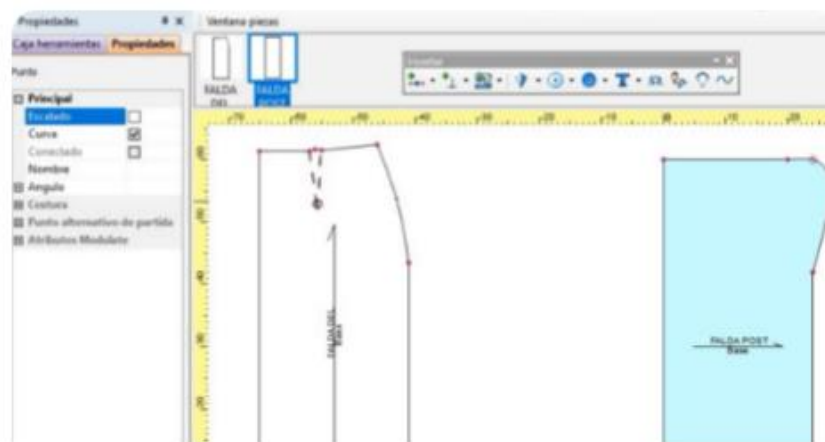
- **Cintura:** $\frac{1}{4}$ de contorno de cintura + pinza.

Figura 27. Ubicación de los puntos de referencia mediante la herramienta punto sobre para definir la altura de cadera y la línea de cintura



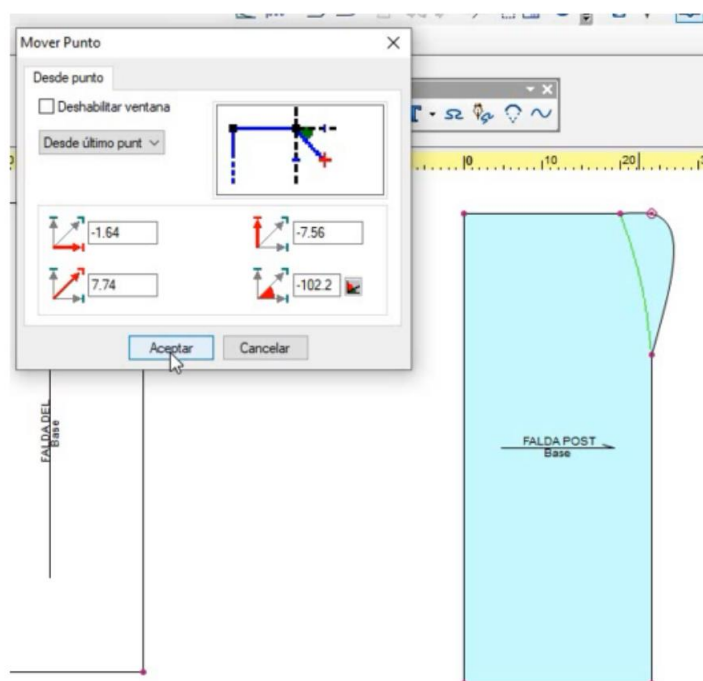
q. Haga clic derecho en la herramienta selección; señale el punto ángulo superior derecho del rectángulo y cambie los atributos, asigne atributo de curva.

Figura 28. Asignación del atributo de curva mediante el panel de propiedades para modelar el costado de la pieza posterior



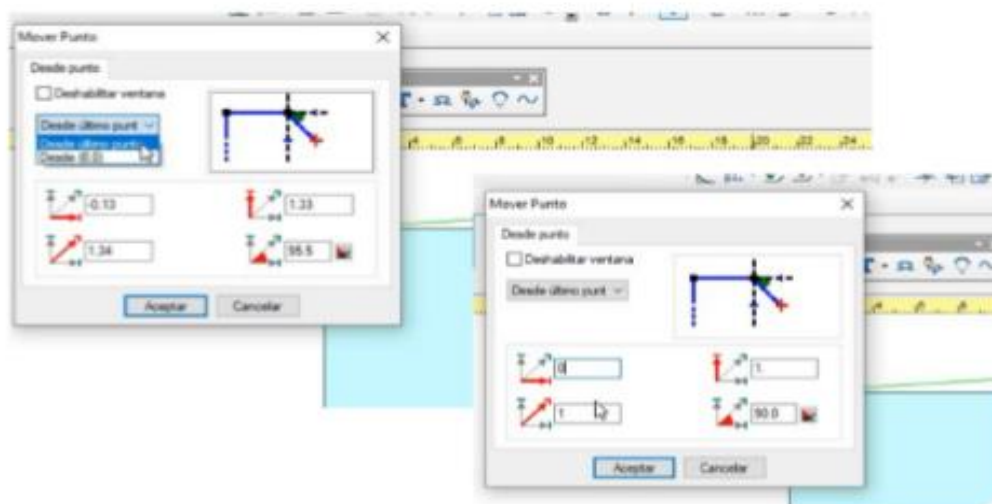
r. Tome herramienta mover punto (tecla rápida M); modele curva de cadera.

Figura 29. Modelado de la curva de cadera mediante la herramienta mover punto en la pieza posterior



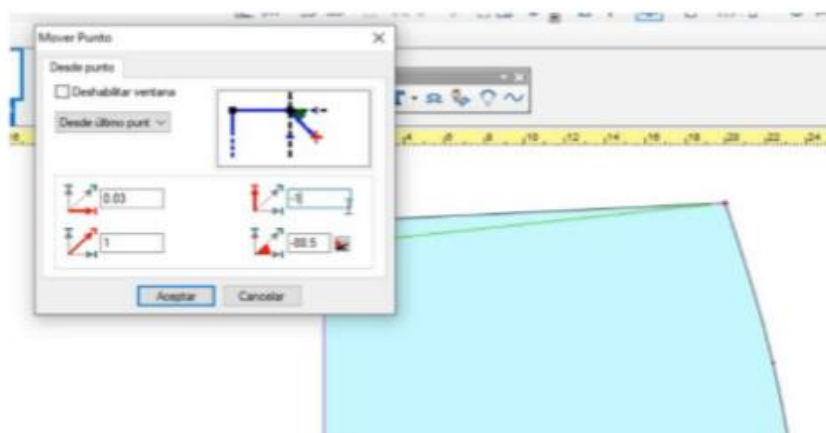
- s. Tome herramienta mover punto, para modificar el punto de cintura costado, subir 1 cm por costado. Marque en el eje de Y 1 cm positivo y en el eje X 0.

Figura 30. Modificación de la línea de cintura mediante la herramienta mover punto en la pieza posterior



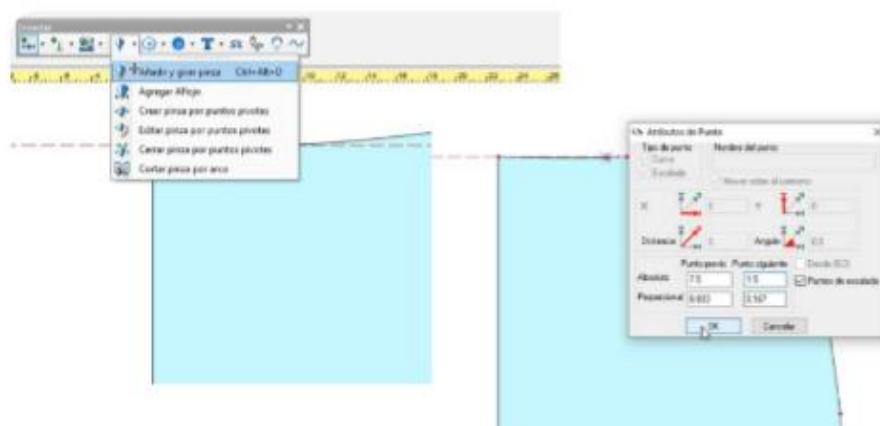
- t. Baje el punto de cintura centro atrás 1 cm. Marque en el eje de Y -1 cm y en el eje X 0. Para marcar la curva de cintura, traiga una línea guía y ubique un punto en cintura con atributo de curva. Tome herramienta mover punto y modifique la línea de cintura sin sobrepasar la línea guía trazada.

Figura 31. Ajuste de la curva de cintura mediante la herramienta mover punto y una línea guía de referencia



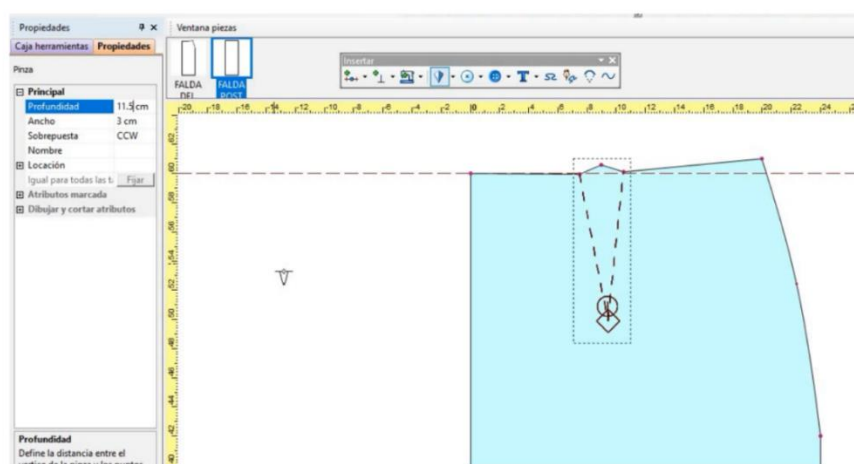
- u. Para marcar la pinza, en el grupo de herramientas de insertar tome la herramienta pinza, opción añadir y girar pinza. Para marcar la pinza en relación con la separación de busto, se debe tener en cuenta la medida del primer lado de la pinza, marque en absoluto la medida del primer lado de la pinza; marque la medida de la amplitud de la pinza.

Figura 32. Ubicación de la pinza mediante la herramienta añadir y girar pinza y la definición de sus puntos de referencia



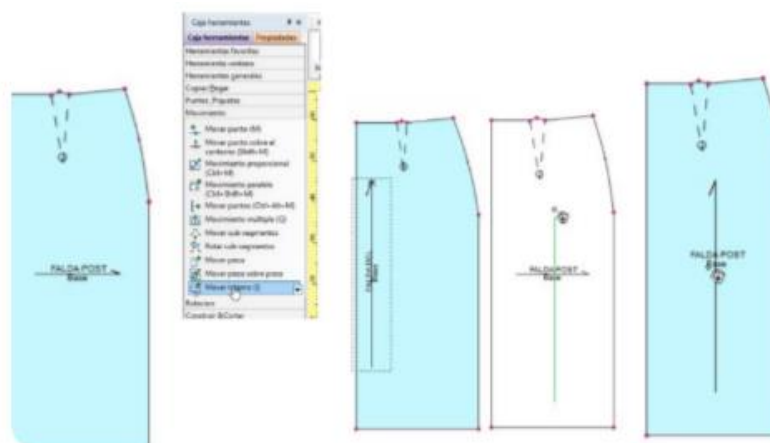
- v. En la pestaña propiedades, opción profundidad, asigne la medida de profundidad o largo de la pinza.

Figura 33. Asignación de la profundidad de la pinza mediante la pestaña propiedades



- w. Para modificar los hilos de tela, en la caja de herramientas, opción movimiento, mover pieza interna. Tome el hilo de tela de la pieza delantera y arrastrarlo hacia la pieza posterior.

Figura 34. Modificación del hilo de tela mediante la opción mover pieza interna en la caja de herramientas



Para una mejor comprensión, revisar el siguiente video de “trazo de falda básica”.

Video 2. Trazo de falda básica



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video. Trazo de falda básica

La falda básica se construye a partir de dos piezas principales, delanteras y posteriores, trazadas mediante rectángulos base definidos por las medidas de cadera y largo de la prenda. Sobre estas bases se ubican los puntos estructurales de cintura y altura de cadera, que permiten modelar progresivamente la silueta mediante curvas, ajustes de costado y conformación de la cintura. El trazado incorpora la creación y configuración de pinzas, cuya ubicación, amplitud y profundidad se determinan según las medidas anatómicas y las especificaciones de la talla, garantizando el ajuste adecuado de la prenda.

Síntesis del video. Trazo de falda básica

Durante el desarrollo del patrón se emplean herramientas de edición para modificar curvas, desplazar puntos, corregir líneas de cintura y cadera, así como establecer correctamente el hilo de tela o aplomo. Una vez finalizada la pieza delantera, se actualiza y guarda en la ventana de piezas para posteriormente construir la pieza posterior, aplicando procedimientos similares e incorporando las particularidades propias de esta sección, como una mayor profundidad de pinza y la corrección de la línea central posterior.

Posteriormente se agregan los aumentos de costura en cintura, costados, ruedo y cierre, definiendo la forma de las esquinas y asegurando las costuras para consolidar el contorno final de las piezas. También se incorporan piquetes de referencia para facilitar los procesos de corte, ensamblaje y confección, ubicándolos estratégicamente en puntos de unión, dobladillos, costuras y líneas de control.

El proceso concluye con la preparación de las piezas para producción, incluyendo la definición de líneas de espejo cuando corresponde al corte al dobléz, la creación de la pretina con sus respectivos aumentos y piquetes, y la actualización de todas las piezas en la ventana de trabajo. Como resultado se obtiene el conjunto completo del patrón de falda básica, conformado por delantero, posterior y pretina, con costuras, marcas técnicas, aplomos y elementos constructivos necesarios para su correcta confección.

1.3. Trazo de la base superior femenina – Optitex

- **¿Cómo trazar la base superior femenina?**

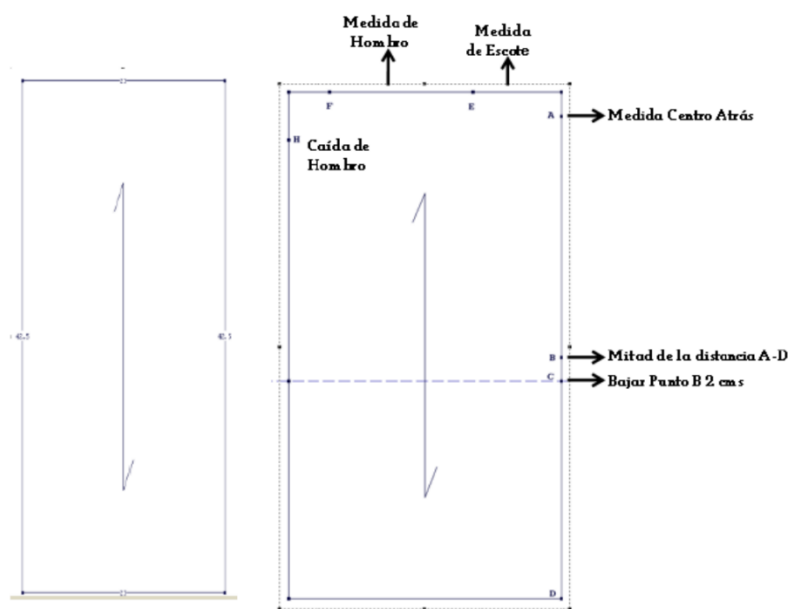
Parte posterior talla 10.

Paso 1

Inicie creando un archivo nuevo, sobre el archivo cree un rectángulo con las siguientes medidas:

- **Largo:** medida de talle posterior: 42,5 cm.
- **Ancho:** $\frac{1}{4}$ de busto, 23 cm.

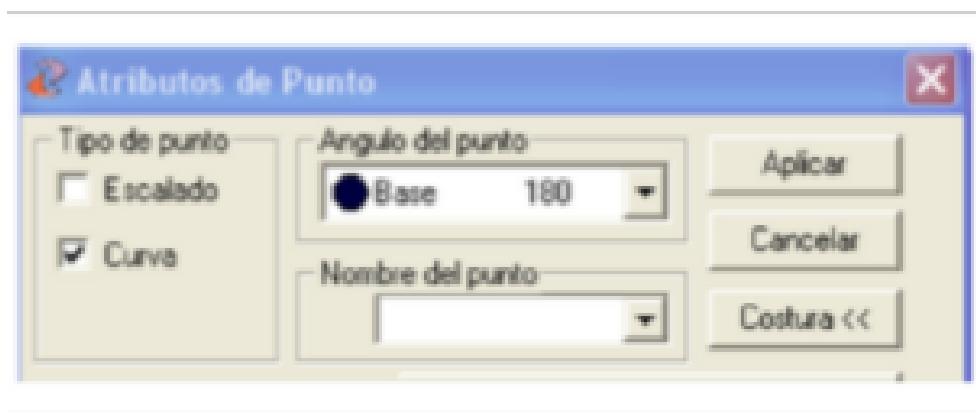
Figura 35. Creación del archivo base para el trazado de la parte posterior de la blusa femenina mediante un rectángulo de referencia



Paso 2

Haga doble clic sobre el ángulo del escote y cambie el atributo del punto, desmarcando escalado y señalando curva.

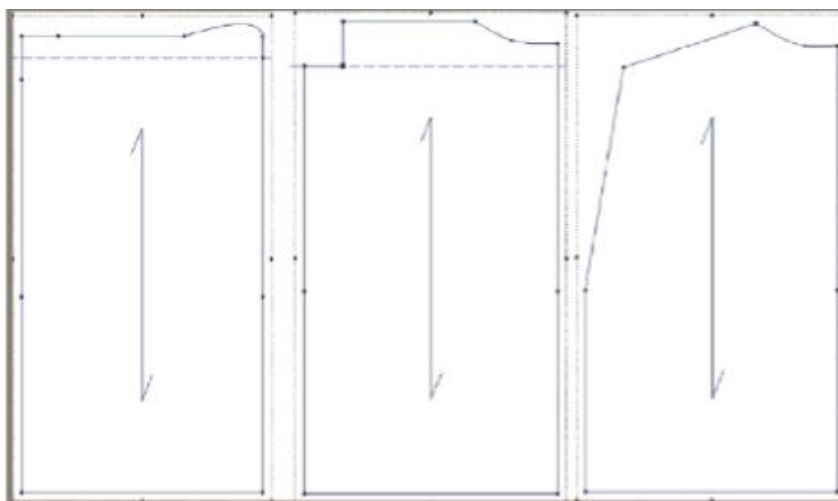
Figura 36. Modificación de atributos del punto en el escote mediante la ventana atributos de punto



Paso 3

Los ángulos del hombro y continuación de la sisa se suprimen. El patrón queda como lo señala la imagen.

Figura 37. Eliminación de los ángulos del hombro y ajuste de la línea de sisa en el patrón posterior

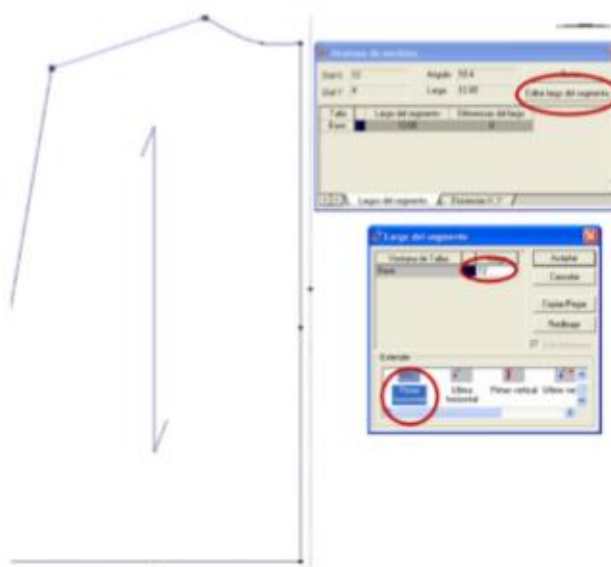


Paso 4

Con la herramienta medir se señala el segmento del hombro en el sentido de las manecillas del reloj. Haga clic en el botón editar largo del segmento; este a su vez abre la ventana largo del segmento.

En la ventana editar largo del segmento, escribir 12 cm para el largo y escoja la opción primer horizontal. Esta opción se selecciona porque el punto correspondiente al ángulo del hombro sisa es el que debe moverse al realizar el cambio de medida, y elija primer horizontal porque es el punto inicial.

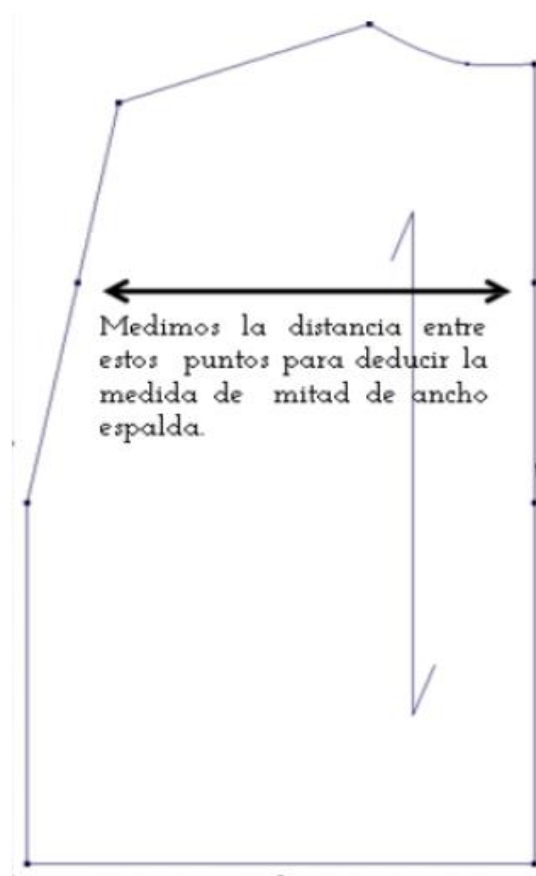
Figura 38. Modificación de la longitud del hombro mediante la herramienta medir y la ventana editar largo del segmento



Paso 5

Ubique el punto mitad de sisa (mitad de la distancia entre el escote y altura de sisa), y marque también sobre la línea donde formará la curva de sisa.

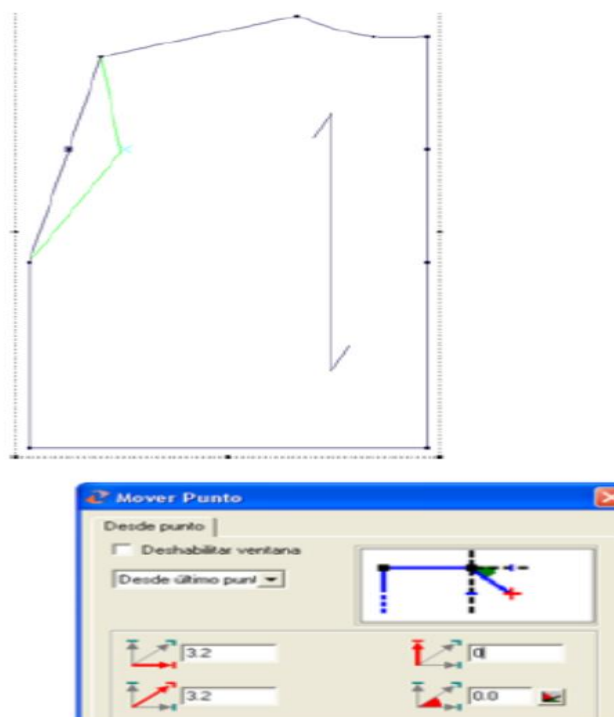
Figura 39. Ubicación del punto medio de la sisa para la construcción de la curva mediante puntos de referencia



Paso 6

Mida la distancia señalada en la gráfica y a esta, réstele el valor de la mitad del ancho de espalda para saber cuánto debe mover el punto de la sisa, con el fin de darle la forma a la misma; con la herramienta mover punto, mueva en X el valor que se debe restar para darle la medida de ancho de espalda, y en Y debe quedar 0.

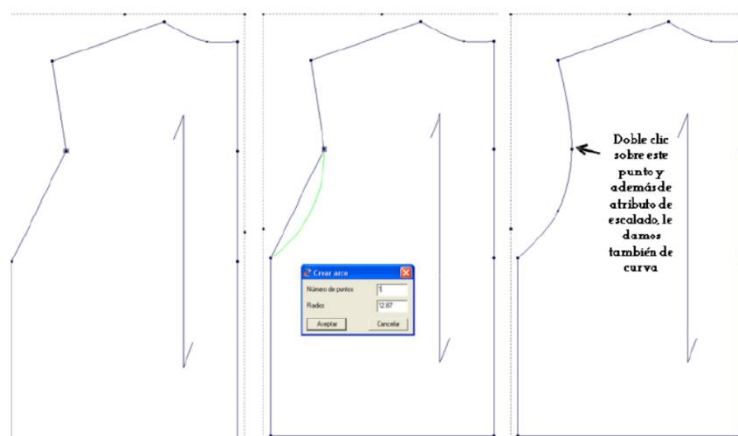
Figura 40. Ajuste de la posición del punto de sisa mediante la herramienta mover punto para definir el ancho de espalda



Paso 7

Dele la forma a la sisa siguiendo las indicaciones de las imágenes.

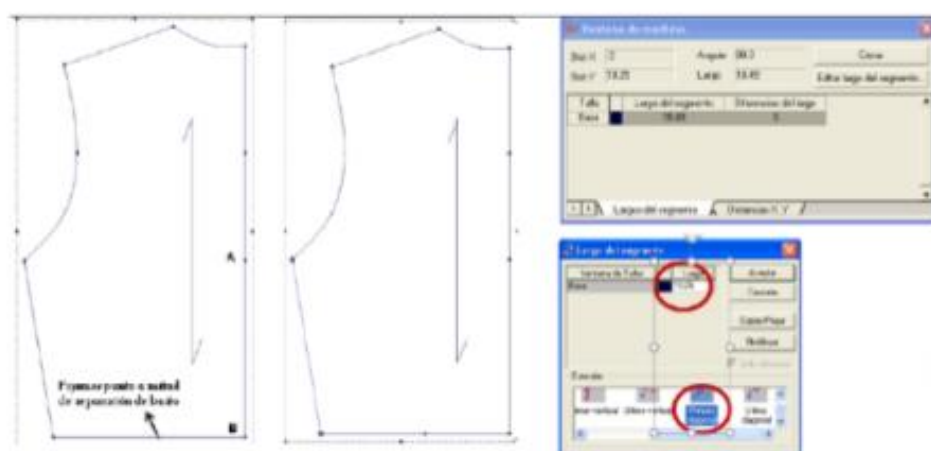
Figura 41. Aplicación de herramientas para el trazado y modelado de la curva de sisa en la parte posterior



Paso 8

Con la herramienta mover punto, entalle la medida de cintura correspondiente a la talla. Fije un punto con atributo de escalado a 9 cm, que corresponde a la medida de la mitad de separación del busto. Según el método de patronaje utilizado, el costado posterior es igual a la medida A - B más 1 cm. Se edita el largo del segmento de costado, siguiendo las indicaciones de la imagen.

Figura 42. Ajuste de la sisa con la herramienta Editar largo del segmento



- **¿Cómo trazar la pinza?**

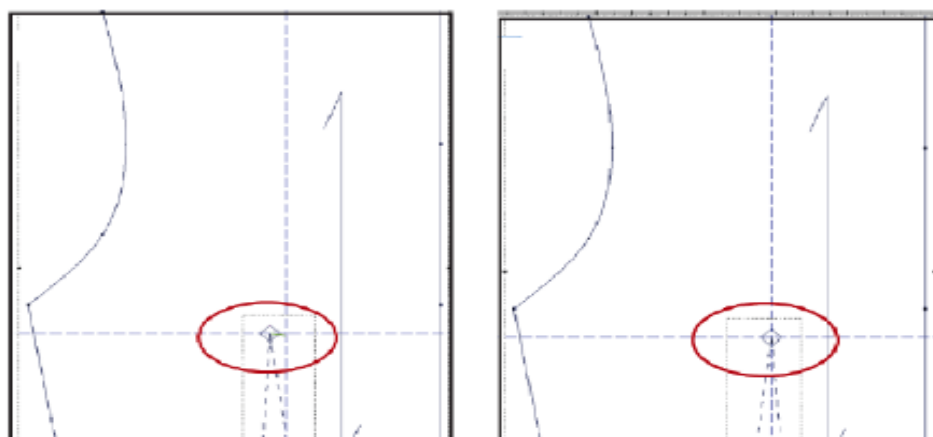
- a) Tome la herramienta pinza y reparta a cada lado del punto señalado, mitad de la amplitud de la pinza, para este caso, 1,5 a cada lado del punto. Traiga una línea guía a la altura de la sisa hasta donde llega la profundidad de sisa para marcar hasta ahí el largo de esta. Se marca la pinza, llevando la misma hasta la línea de altura de la sisa y en la última ventana **atributos de pinza** se activa la opción **sobrepueta**.

Figura 43. Creación y ajuste de la pinza de entalle con la herramienta Pinza



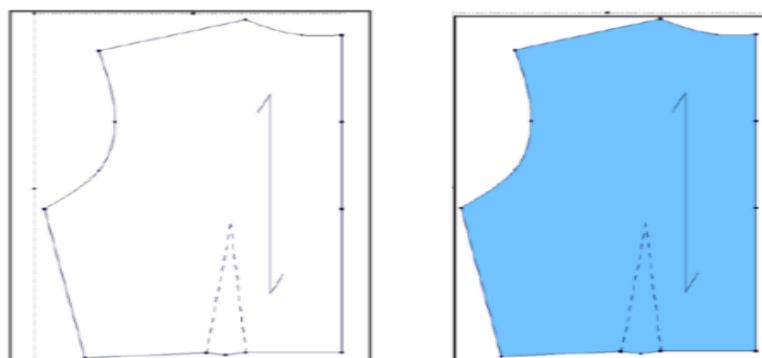
- b)** La pinza debe llegar al punto de intersección entre altura y separación de busto. Para ello utilice la herramienta pinza, señale el punto del vértice de la **pinza**, arrastre y seleccione el punto de intersección entre las líneas guías, haga clic y el vértice de la pinza se traslada al punto señalado.

Figura 44. Reubicación del vértice de la pinza con la herramienta Pinza



- c) Para terminar el patrón, haga clic en la herramienta reemplazar original (grupo de herramientas generales), de esta manera en la barra de piezas quedan guardados los cambios que se hicieron al rectángulo desde el inicio. Para guardar el archivo, diríjase a la barra de menú archivo, opción guardar como, proceder a darle un nombre al archivo, este queda con extensión dsn.

Figura 45. Actualización de la pieza con la herramienta reemplazar original



- **Parte delantera talla 10**

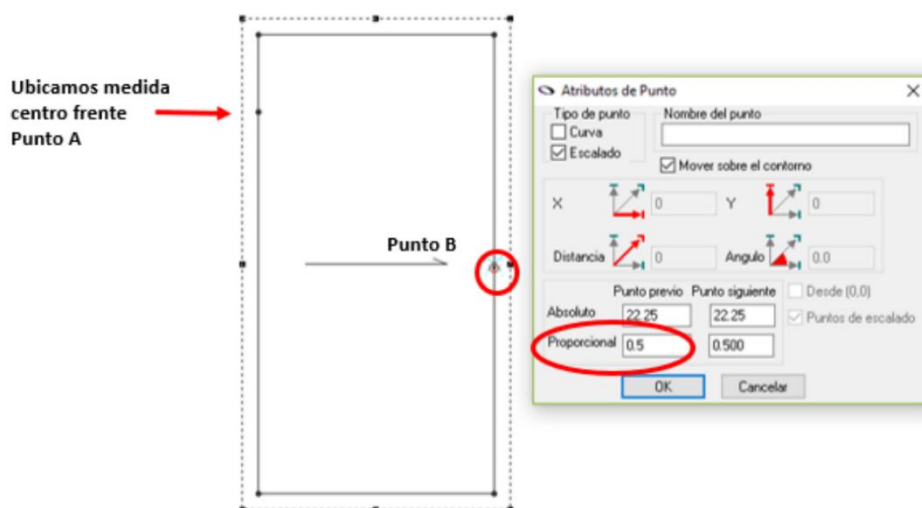
a) Se parte de un rectángulo, cuyas dimensiones son:

- **Largo del rectángulo**= medida de talle delantero.
- **Ancho**= $\frac{1}{4}$ de la medida de contorno de busto.

Sobre el rectángulo se ubican los puntos de:

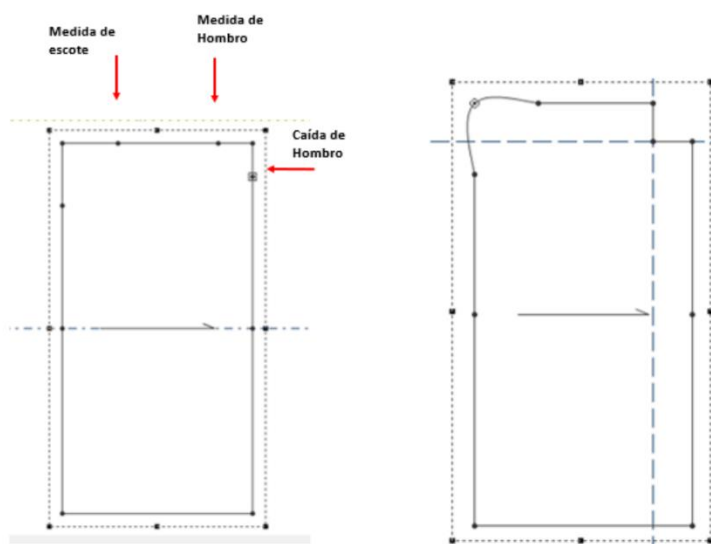
- Centro frente (punto A).
- $\frac{1}{2}$ de la medida de talle (punto B).
- Este punto se ubica utilizando la ventana de punto proporcional 0,5.
- El punto B corresponde a la altura de sisa.

Figura 46. Ubicación de puntos con la ventana de punto proporcional



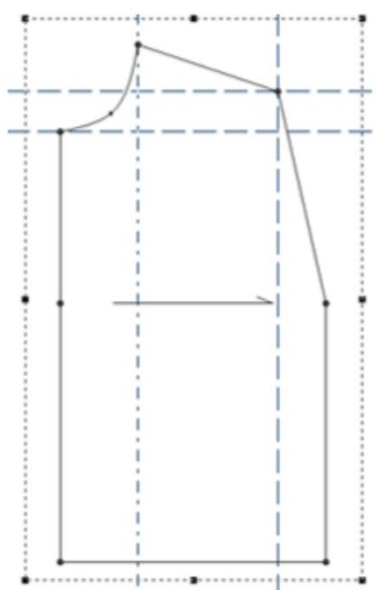
b) Trace líneas guías sobre la caída y la medida de hombro. Eleve el ángulo superior derecho del rectángulo a la intersección de las líneas guías. Para ello, se utiliza la herramienta mover punto. Haga clic sobre el punto del ángulo superior izquierdo del rectángulo, cambiar el atributo de escalado a curva y modele la curva de escote con la herramienta mover punto.

Figura 47. Modificación del escote con la herramienta mover punto



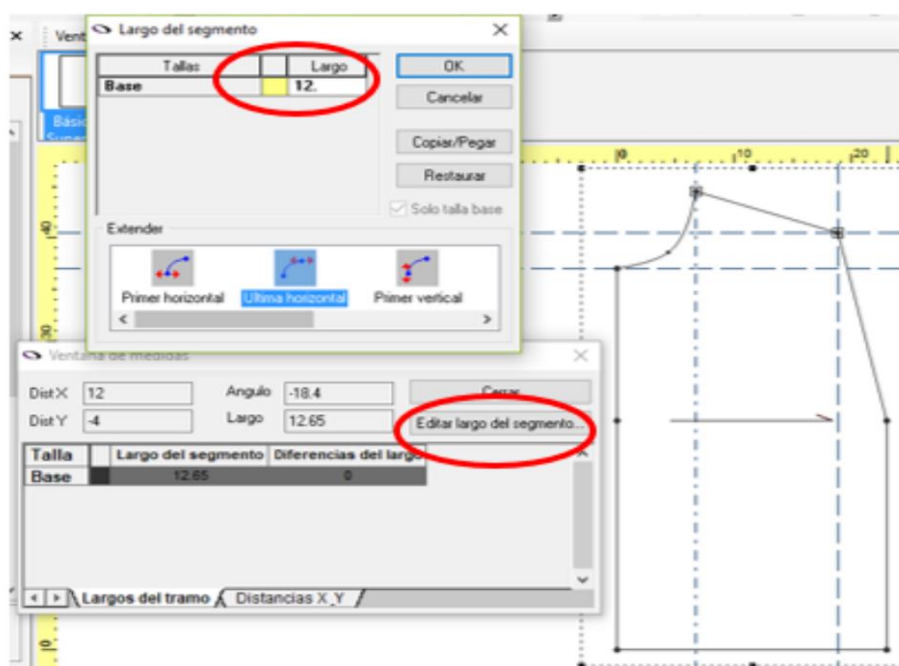
- c) Trace la curva de escote utilizando la herramienta punto en contorno. Suprima los puntos de la imagen anterior para definir la línea de hombro y línea de sisa. Se puede tomar como referencia las líneas guías.

Figura 48. Trazado de la curva del escote con la herramienta punto en contorno



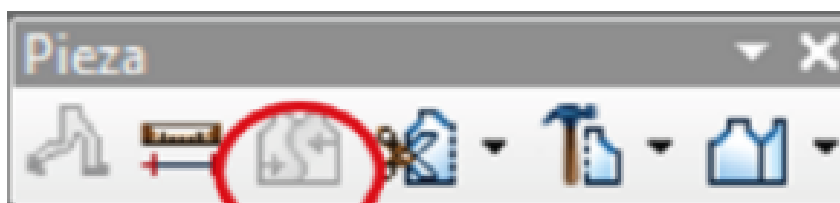
- d) Seleccione la línea de hombro en sentido de las manecillas del reloj. Haga clic en el botón editar largo del segmento; en esta ventana se escribe el valor a editar que para la talla 10 corresponde a 12 cm, también seleccione la opción última horizontal, según la posición de la gráfica. Al escoger esta opción se debe tener en cuenta que el punto a mover para ajustar la medida debe ser el punto hombro-sisa.

Figura 49. Ajuste de la línea de hombro con la herramienta editar largo del segmento



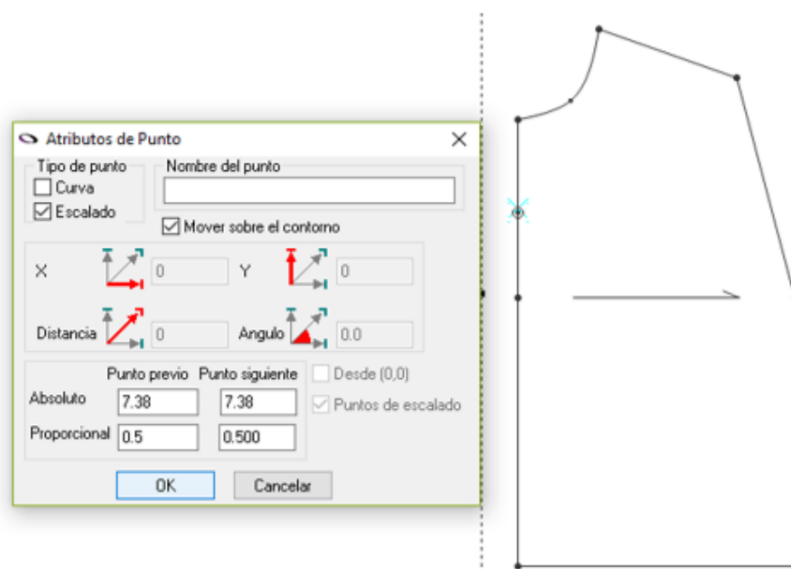
- e) Para editar la medida de hombro, utilice la herramienta medida.

Figura 50. Verificación de la medida de hombro con la herramienta medida



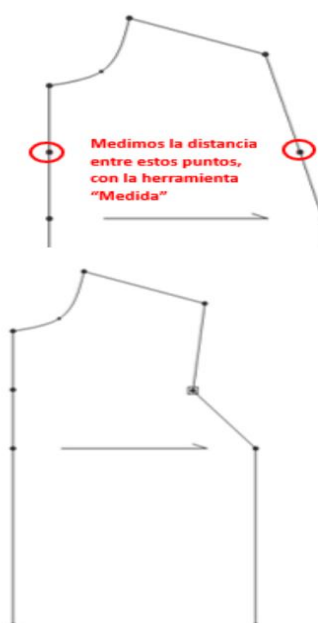
- f) Ubique el punto de altura de pecho. Para ello, se utiliza la herramienta punto en contorno y la opción proporcional 0,5. Seleccione el atributo de escalado. La ubicación de este punto se marca también sobre la línea de sisa.

Figura 51. Ubicación del punto de altura de pecho con la herramienta punto en contorno



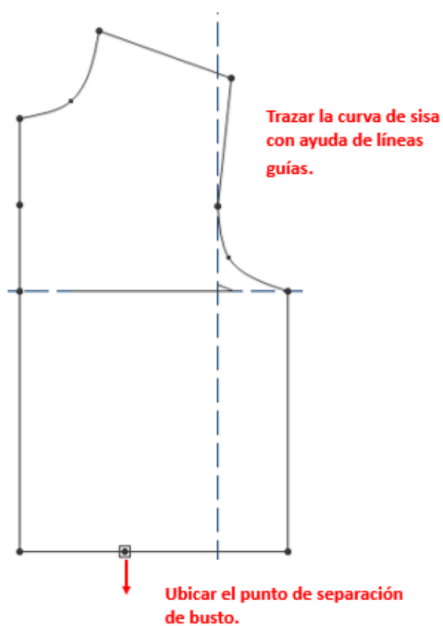
- g) Con la herramienta mover punto; corra el punto a la distancia que resulte de la resta de la medida que dio entre los dos puntos y la medida de mitad de ancho de pecho, según la talla que se esté trazando.

Figura 52. Ajuste del ancho de pecho con la herramienta mover punto



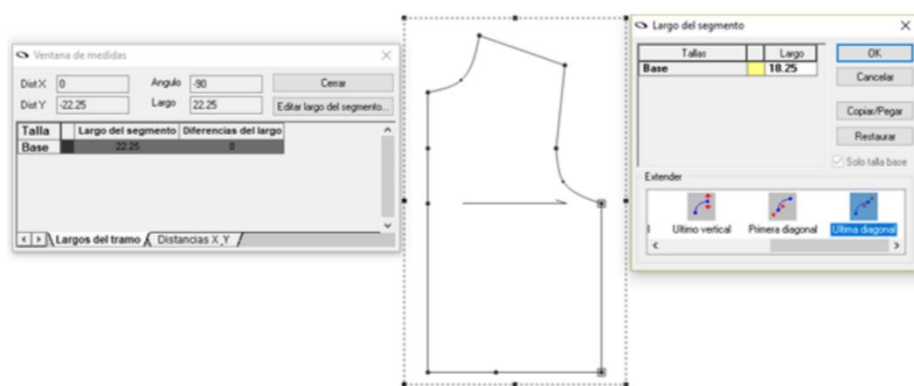
h) Trace la curva de la sisa e identifique el punto de vértice de pinza.

Figura 53. Trazado de la curva de sisa y ubicación del vértice de pinza



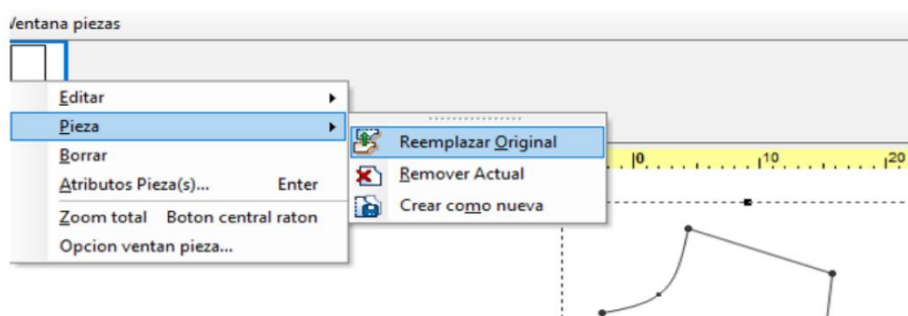
- i) Para editar el largo de medida de costado, seleccione, los puntos en el sentido de las manecillas del reloj. De acuerdo con la figura se debe editar el último punto en forma diagonal. La medida de costado del patrón delantero debe ser igual al costado del posterior.

Figura 54. Ajuste del largo de costado con la herramienta editar largo del segmento



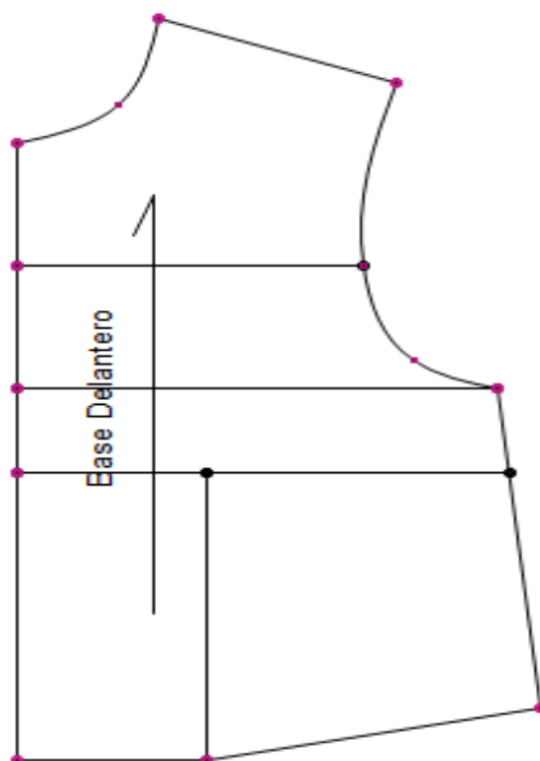
- j) El patrón debe quedar según la ilustración.

Figura 55. Actualización de la pieza con la herramienta reemplazar original



- k) Corregir el sentido de hilo de la tela con la herramienta hilo paralelo al tramo. Centre y aplome con la herramienta nueva línea base. Por último, actualizar los cambios en la ventana de piezas, con la opción reemplazar original.

Figura 56. Corrección del hilo de tela y actualización de la pieza con herramientas de Optitex



A continuación, le invito a revisar el siguiente video sobre el "trazo de la base superior femenina".

Video 3. Trazo de la base superior femenina



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video. Trazo de la base superior femenina

La base superior posterior se construye a partir de un rectángulo definido por la cuarta parte del contorno de busto y el largo de talle posterior correspondiente a la talla seleccionada. Sobre esta estructura inicial se ubican los puntos de referencia para centro espalda, altura de sisa, escote, hombro y caída de hombro, siguiendo las proporciones establecidas en la tabla de medidas.

La forma del escote se obtiene transformando el punto de referencia en punto de curva y modelándolo hasta lograr una trayectoria suave y controlada.

Posteriormente, el hombro se ajusta mediante la edición de la longitud del segmento, garantizando que conserve la caída establecida y coincida con la medida definida para la talla.

Síntesis del video. Trazo de la base superior femenina

La sisa se desarrolla a partir de la ubicación de la mitad de espalda y del ancho de espalda. Para ello, se determinan puntos de control sobre la diagonal inicial y se realizan desplazamientos horizontales precisos que permiten obtener la amplitud requerida. A continuación, se modela la curva de sisa procurando que sea continua, equilibrada y que respete las líneas guía utilizadas como referencia.

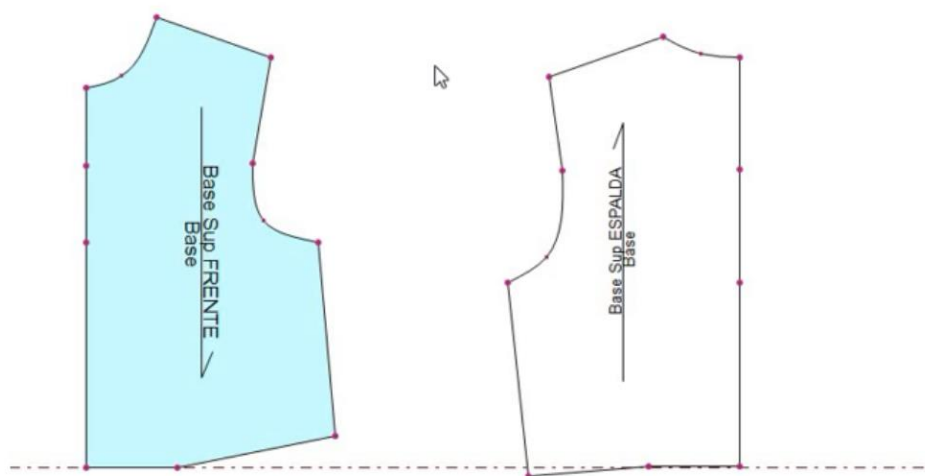
Una vez definida la parte superior, se construye la zona inferior del patrón desplazando el punto de costado en cintura hacia el interior según las especificaciones técnicas. Luego se ubica el punto correspondiente a la separación de busto y se ajusta la longitud del costado para que coincida con la medida teórica establecida para la talla, asegurando la correcta proporción de la prenda.

Finalmente, se corrige la orientación del hilo de la tela mediante la herramienta de aplomo, alineándolo con el eje principal de la pieza y centrándolo dentro del patrón. Con ello se obtiene una base superior posterior completamente definida, con sus medidas, curvas y referencias técnicas listas para procesos posteriores de patronaje, transformación o escalado.

1.4. Traslados de pinza – Optitex

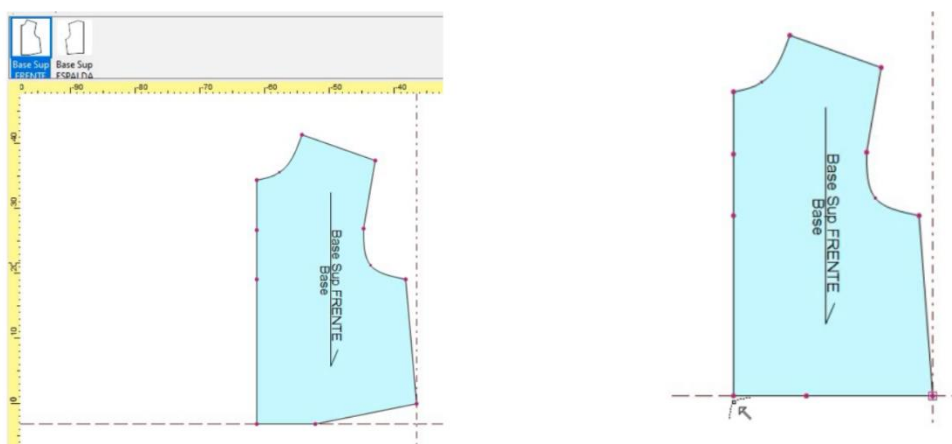
- a) Para dar inicio se parte de la base superior delantera, trace una línea guía hasta la línea de cintura o largo de talle delantero.

Figura 57. Trazado de línea guía para traslado de pinza en la base superior delantera



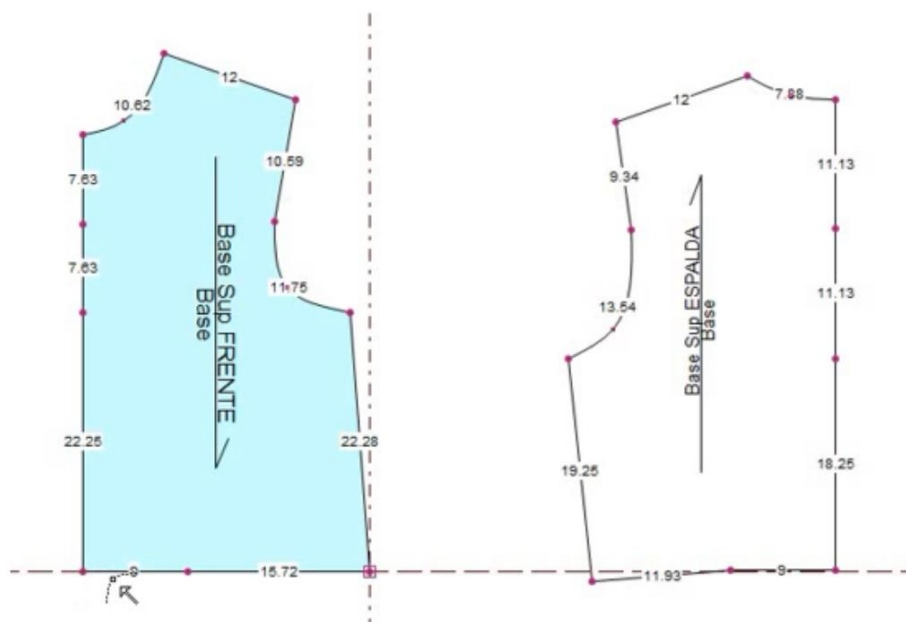
- b)** Traiga una línea guía de la regla vertical y llévela hasta el ángulo cintura costado. Con la herramienta mover punto, lleve el ángulo cintura costado a la intersección de las dos líneas guías.

Figura 58. Uso de la herramienta mover punto para ajustar el costado de cintura



- c)** Valide que la línea de cintura esté totalmente recta sobre la línea de talle delantero, y verifique con la tecla F8 qué medida tiene la cintura.

Figura 59. Verificación de la medida de cintura con la herramienta medir

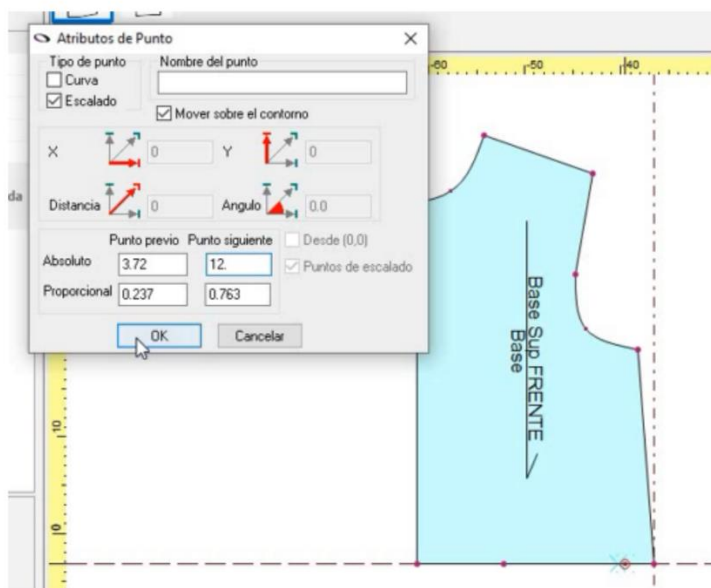


d) En la línea de cintura se identifica un punto con atributo de escalado a 9 cm, este punto determina la medida de separación del busto. Medida de cintura:

– Cintura: $\frac{1}{4}$ contorno de cintura + pinza.

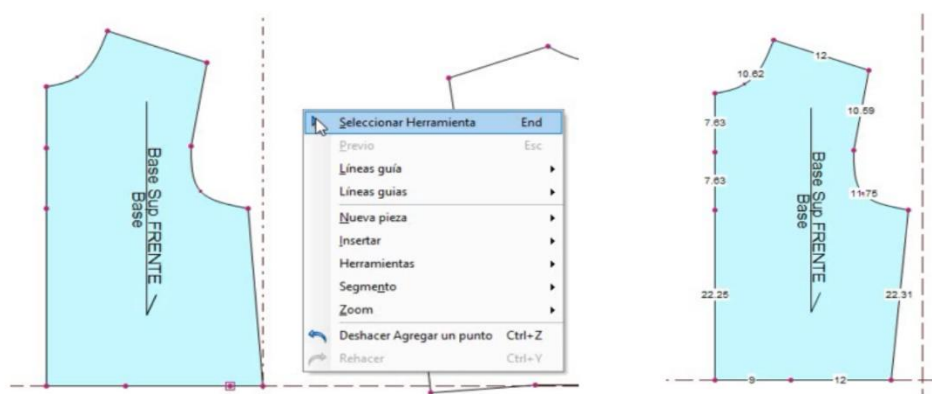
Al tomar como punto de partida los 9 cm, marque un punto a 12 cm para que quede exactamente la medida $\frac{1}{4}$ contorno de cintura, 17 cm + 4 cm de pinza, para un total de 21 cm. Con la herramienta puntos sobre (tecla rápida O) a partir de los 9 cm, ubicar un punto a 12 cm o el restante para la medida de cintura.

Figura 60. Marcación de la separación de busto sobre la línea de cintura con la herramienta punto sobre



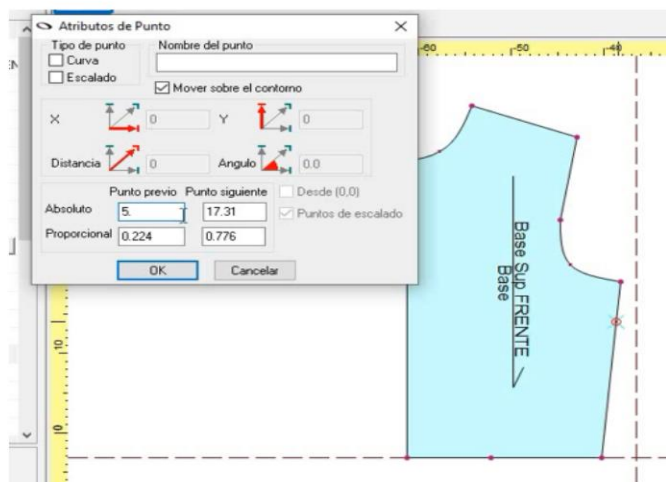
- e) Dé clic derecho, escoja la herramienta selección, señale el punto del costado y suprimir. Para verificar nuevamente las medidas, oprimir la tecla F8.

Figura 61. Eliminación del punto de costado y verificación de medidas con la herramienta selección



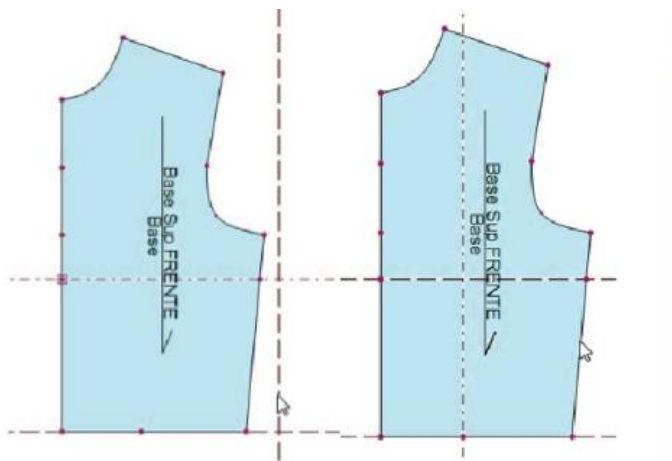
- f) Si la medida de los costados de la pieza del frente y del posterior no coinciden, trace una pinza correctiva de talle. Con la herramienta punto sobre, ubicar un punto a 5 cm por debajo de la altura de la sisa.

Figura 62. Ubicación del punto para la pinza correctiva con la herramienta punto sobre



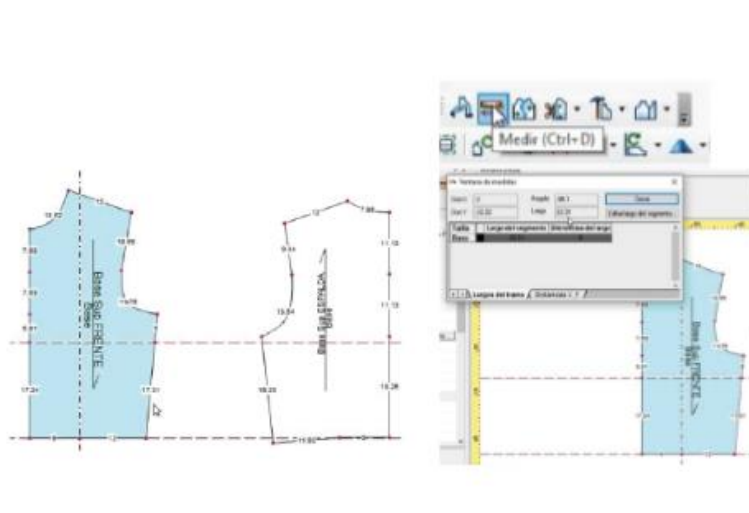
- g) Marque una línea guía, exactamente al punto de los 5 cm. Con la herramienta punto, fijar ese mismo punto sobre la línea centro frente. Marque una línea guía vertical para identificar el vértice de pinza.

Figura 63. Marcación de líneas guía para definir el vértice de la pinza



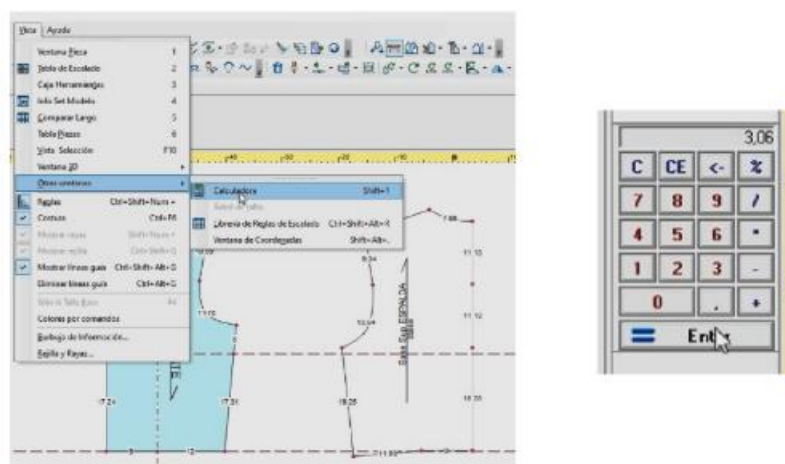
- h) Para verificar el largo de los costados, oprima la tecla F8. Para validar el largo del costado delantero, tome la medida con la herramienta medir, del grupo de herramientas de pieza, o sume los dos segmentos que aparecen.

Figura 64. Comprobación del largo de costado con la herramienta medir y la tecla F8



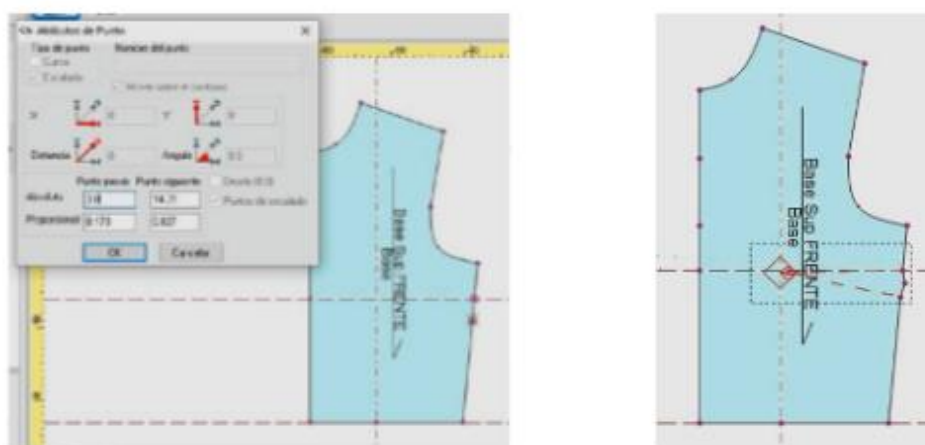
- i) Para poder deducir la medida de la pinza, en el grupo de herramientas vista, opción otras herramientas, seleccione calculadora.

Figura 65. Cálculo de la medida de la pinza mediante la herramienta calculadora



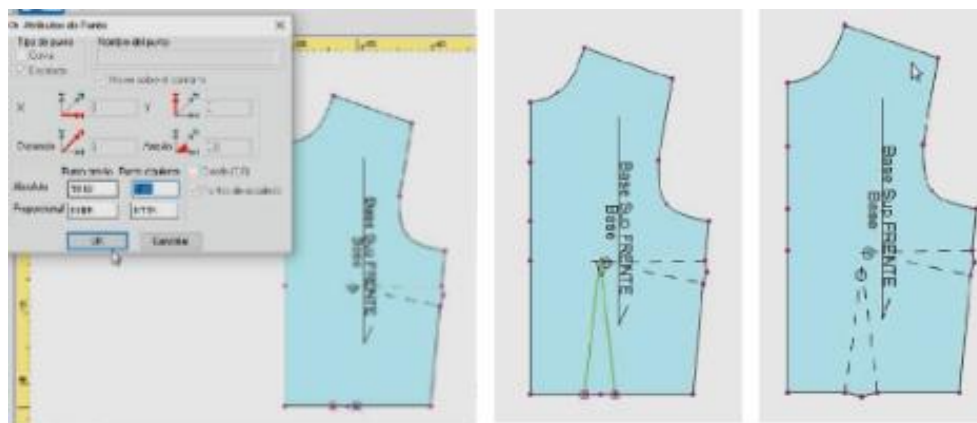
- j) Después de tener clara la medida de la pinza, marque pinza. Tome la herramienta pinza, opción insertar pinza, desde el punto de los 5 cm de altura de busto, dar la medida correspondiente a la amplitud de la pinza, marque la profundidad o el largo de pinza, hasta la intersección de las líneas guías, correspondiente al vértice de pinza o altura de busto.

Figura 66. Inserción de la pinza con la herramienta pinza y definición de su profundidad



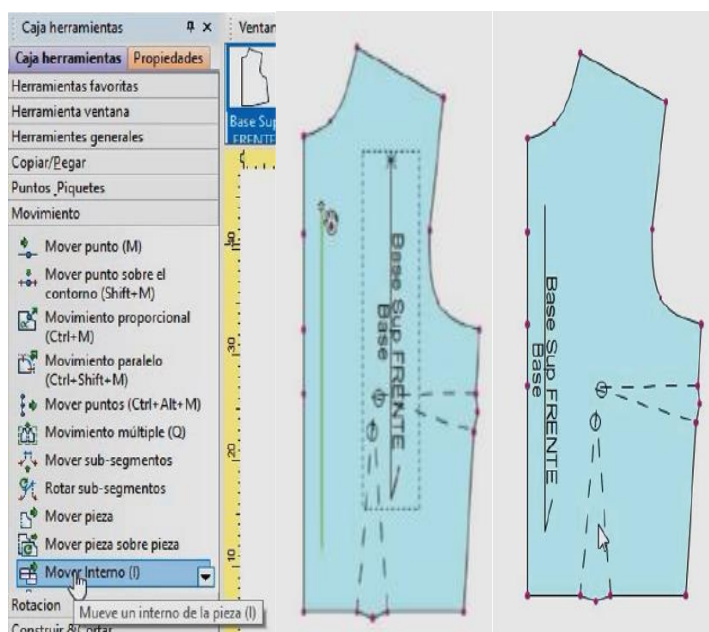
- k) Con la pinza correctiva de talle se realizarán todos los traslados de pinza. Para crear la pinza de entalle o ajuste por cintura, primero elimine líneas guías y limpie el área de trabajo. Tome la herramienta pinza, opción insertar pinza y asigne la medida para el primer y segundo lado de pinza. La pinza de entalle debe quedar entre 2 a 3 cm por debajo de la pinza de recuperación de talle.

Figura 67. Creación de pinzas de entalle con la herramienta pinza a partir de la pinza correctiva



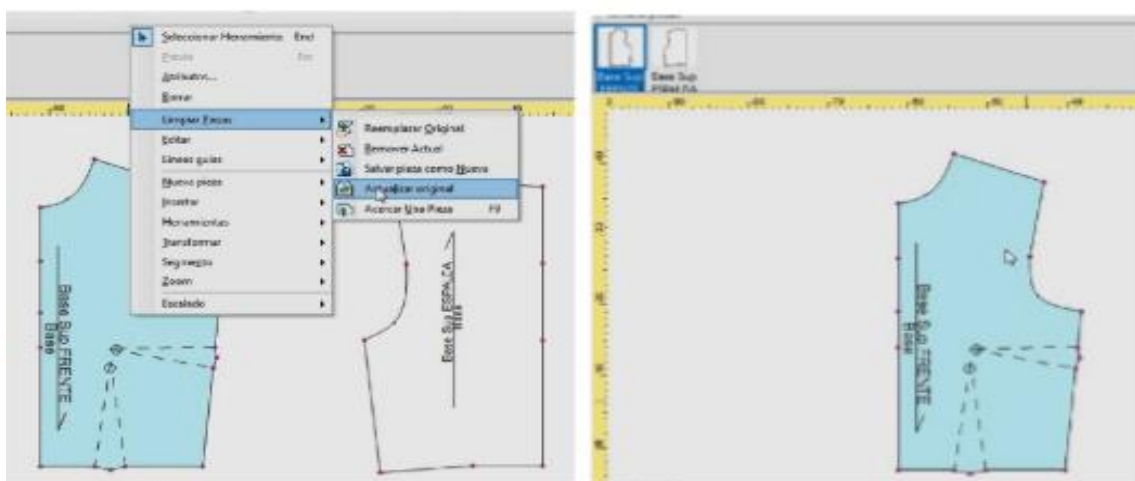
- I) Para realizar el traslado de pinza se sugiere que mueva el hilo de tela, con el fin de no interferir con el traslado seleccione la herramienta mover interno (tecla rápida I).

Figura 68. Reubicación del hilo de tela con la herramienta mover interno para el traslado de pinza



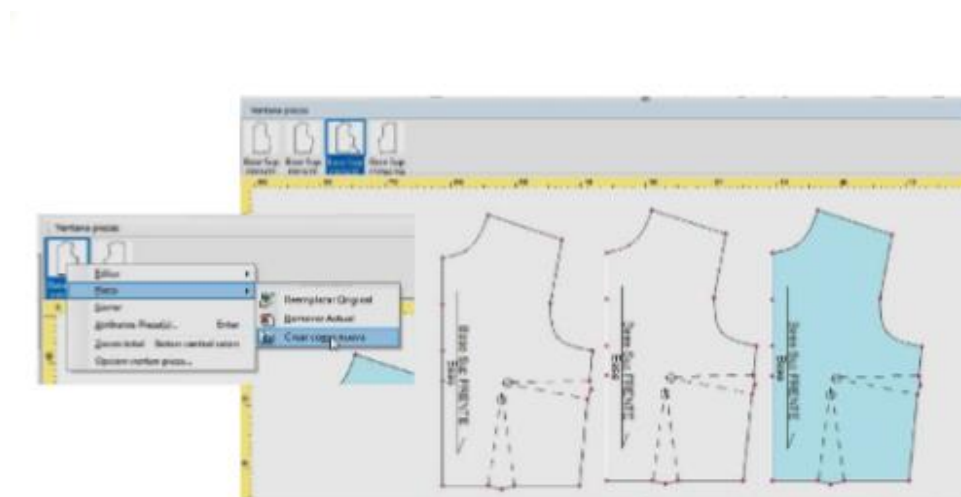
- m) Como ya se identifican las pinzas y para poder actualizarlas pulse clic derecho, opción, limpiar pieza, actualizar pieza. Eliminar o suprimir la pieza posterior.

Figura 69. Actualización de la pieza mediante las opciones limpiar pieza y actualizar pieza



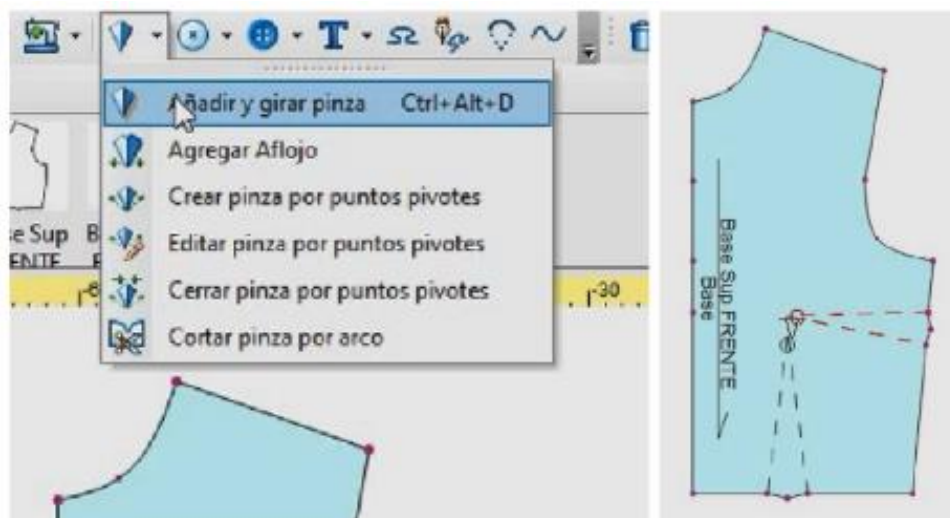
- n) Para poder realizar los diferentes tipos de traslados de pinza, copie la pieza actual del delantero. Para copiar la pieza, en la ventana pieza dé clic derecho en pieza - crear como nueva. Cree las copias que considere necesarias de acuerdo con la cantidad de traslados de pinza que se vayan a realizar.

Figura 70. Creación de copias de la pieza mediante la opción crear como nueva para realizar traslados de pinza



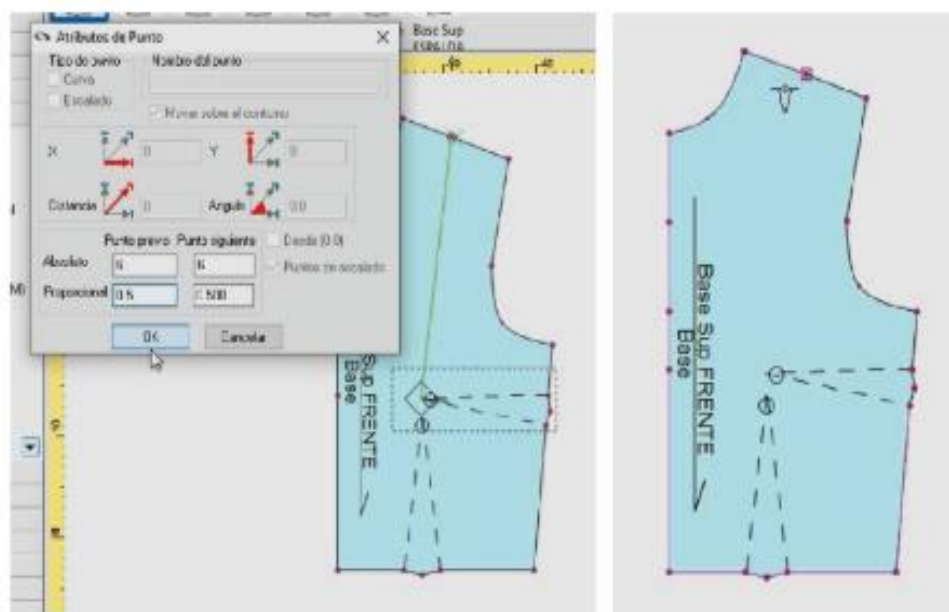
- o) Para empezar los traslados de pinza inicie con un traslado de hombro, tome herramienta pinza, opción añadir y girar pinza. Al acercarse al vértice de pinza, de la pinza correctiva de talla, se identifica un cambio de color, señalando qué se puede modificar o trasladar.

Figura 71. Inicio del traslado de pinza con la herramienta añadir y girar pinza



- p) En el sentido de las manecillas del reloj se traslada la pinza hacia el hombro para que la pinza quede en toda la mitad de la medida o el largo de hombro; en la ventana de diálogo casilla proporcional asigne 0.5. Al validar la medida se identifica que el recorrido del patrón se torna de un color diferente desde un punto hacia el otro, esto quiere decir que ya está lista la pieza para realizar el traslado.

Figura 72. Traslado de la pinza al hombro mediante la opción proporcional de la herramienta Añadir y girar pinza



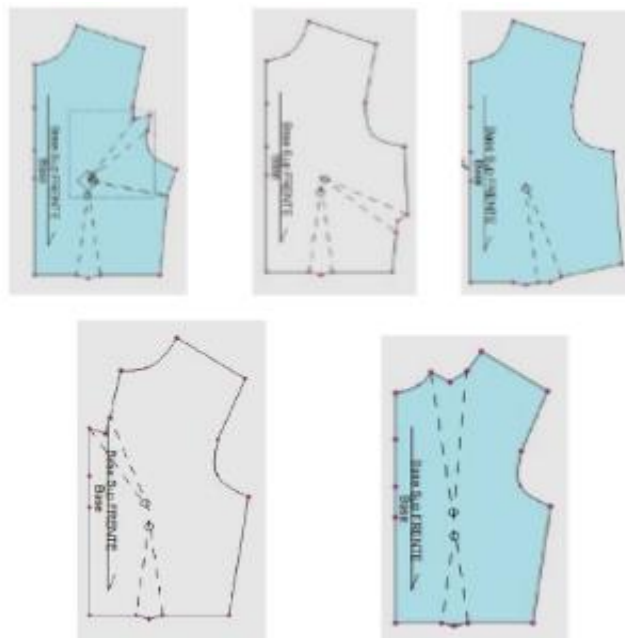
- q) Haga clic sobre cualquier punto de la pieza, automáticamente la pinza se ancla y al cerrar o mover la pieza se identifica el traslado de la pinza hacia el lado deseado.

Figura 73. Traslado de la pinza correctiva de talle hacia el hombro mediante la herramienta añadir y girar pinza en Optitex.



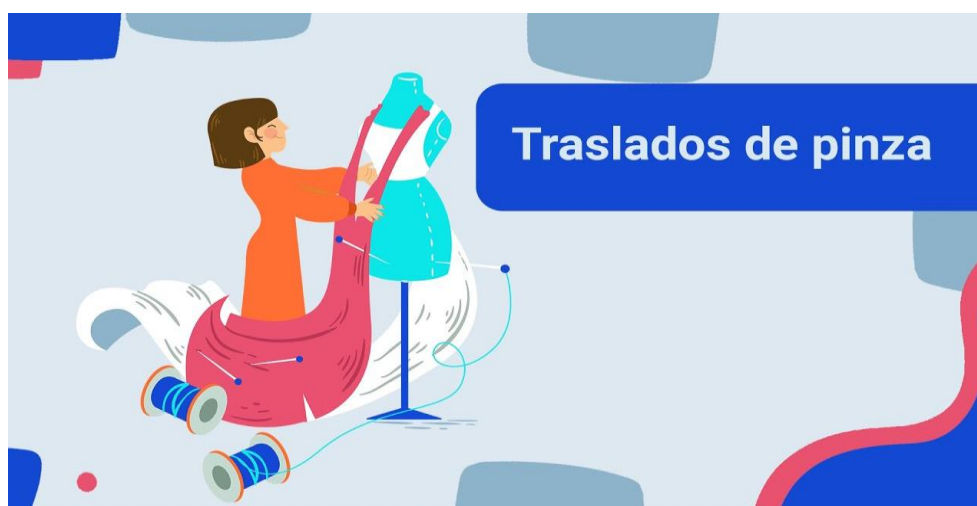
- r) De esa manera se deben hacer los traslados de pinza a cada una de las partes del cuerpo.
- Traslado al hombro.
 - Traslado a la sisa.
 - Traslado al costado.
 - Traslado a la pinza de entalle.
 - Traslado al centro frente.
 - Traslado al escote.

Figura 74. Aplicación de la herramienta añadir y girar pinza para realizar los diferentes traslados de pinza en el patrón delantero.



Para una mejor comprensión del tema le invito a revisar el siguiente video sobre “traslados de pinza”.

Video 4. Traslados de pinza



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video. Traslados de pinza

La realización de traslados de pinza en la base superior delantera inicia con la preparación del patrón, alineando la línea de cintura con el largo de talle delantero mediante líneas guía y la herramienta Mover punto. Posteriormente, se ajusta la medida de cintura según la talla y el valor de pinza deseado, estableciendo los puntos de referencia para la separación de busto y la amplitud total requerida.

Una vez definidas las medidas, se verifica la correspondencia entre los costados delantero y posterior. Cuando existe diferencia de longitud, se construye una pinza correctiva de talle, ubicada a partir de la altura de busto y calculada mediante la diferencia entre ambos costados. Esta pinza garantiza que las piezas delantera y posterior coincidan correctamente durante la confección.

Con la pinza correctiva establecida, se traza la pinza de entalle o ajuste por cintura, distribuyendo su amplitud de forma equilibrada y ubicando su profundidad algunos centímetros antes del punto de busto para mantener una adecuada conformación anatómica. Antes de iniciar los traslados, se reorganizan los elementos internos del patrón, como el hilo de tela, y se generan copias de la pieza base para trabajar cada variante de traslado de manera independiente.

Los traslados se realizan mediante la herramienta Añadir y girar pinza, que permite cerrar la pinza original y abrir una nueva en la ubicación seleccionada. El procedimiento consiste en seleccionar la pinza correctiva, definir el nuevo punto de ubicación y ejecutar el giro de la pieza, proceso que el sistema corrige automáticamente conservando la forma y el volumen del patrón.

Síntesis del video. Traslados de pinza

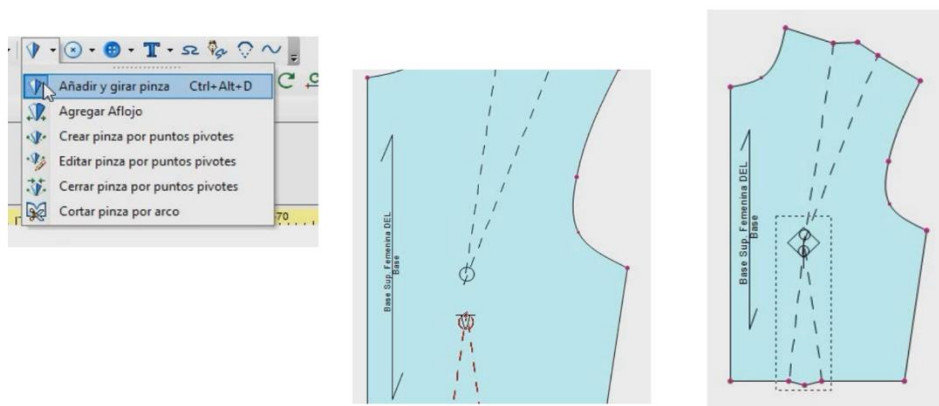
A partir de este método pueden desarrollarse diferentes configuraciones de diseño, trasladando la pinza hacia el hombro, la sisa, el costado, la pinza de entalle, el centro frente o el escote. Cada alternativa redistribuye el volumen del busto hacia una nueva zona del patrón sin alterar el ajuste general de la prenda.

Las líneas auxiliares se eliminan, se actualizan las piezas y se verifica que los costados delantero y posterior mantengan la misma longitud. Como resultado, se obtiene un conjunto de patrones con distintas ubicaciones de pinza, conservando las proporciones, el ajuste y el equilibrio estructural de la base original.

1.5. Cortes base superior femenina – Optitex

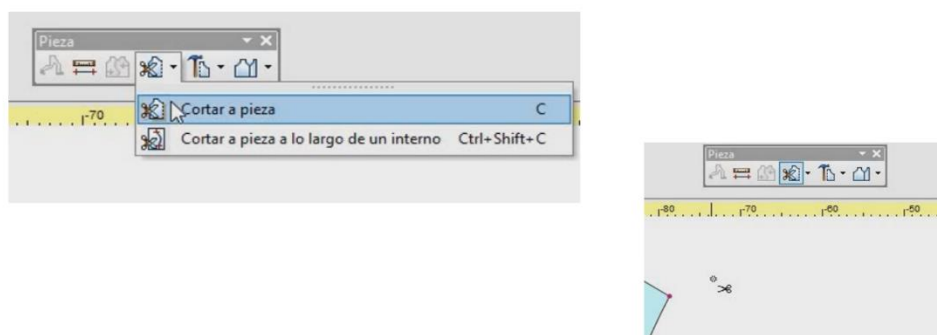
- ¿Cómo convertir los traslados de pinza a cortes?
 - a) Tomar herramienta pinza, opción añadir y girar pinza. Encontrará las pinzas en el punto central del busto.

Figura 75. Selección de la herramienta añadir y girar pinza para iniciar el traslado desde el punto central del busto en Optitex.



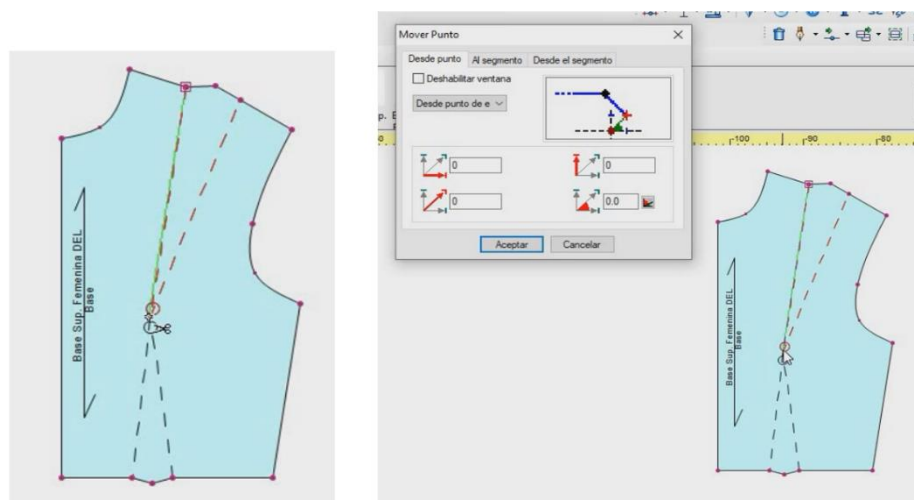
- b) Grupo de herramientas piezas, opción cortar a pieza. El cursor cambia a una estrella y tijeras, la estrella debe coincidir sobre el punto que se quiere cortar.

Figura 76. Uso de la herramienta cortar pieza para seleccionar el punto de corte en el traslado de pinza en Optitex.



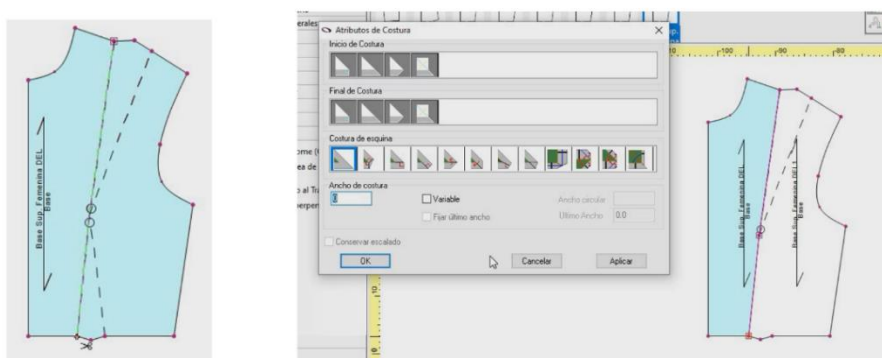
- c) Inicie por el punto de hombro hacia centro frente, haga clic en el vértice de pinza, y luego dé clic en el botón aceptar de la ventana emergente.

Figura 77. Aplicación de la herramienta mover punto para definir el recorrido desde el hombro hasta el vértice de pinza en el traslado hacia centro frente en Optitex.



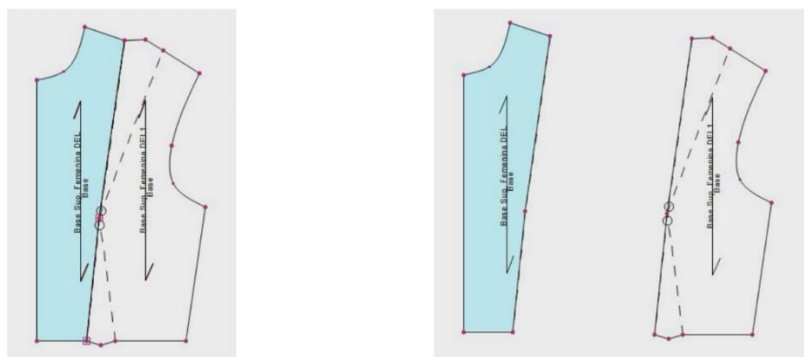
- d) Seguir cortando hasta el punto de cintura centro frente, al finalizar el corte se habilita una ventana emergente para asignar margen de costura, en este caso se está trabajando sin margen de costura, así que presione el botón cancelar.

Figura 78. Corte de la pieza desde el hombro hasta la cintura centro frente mediante la herramienta cortar pieza.



- e) Al generar el corte se crea un hilo de tela diferente, es decir, quedan hilos de tela independientes por pieza. Al seleccionar la pieza y al arrastrar se identifica la división o el corte.

Figura 79. Identificación de las piezas resultantes y de los hilos de tela independientes después del corte.



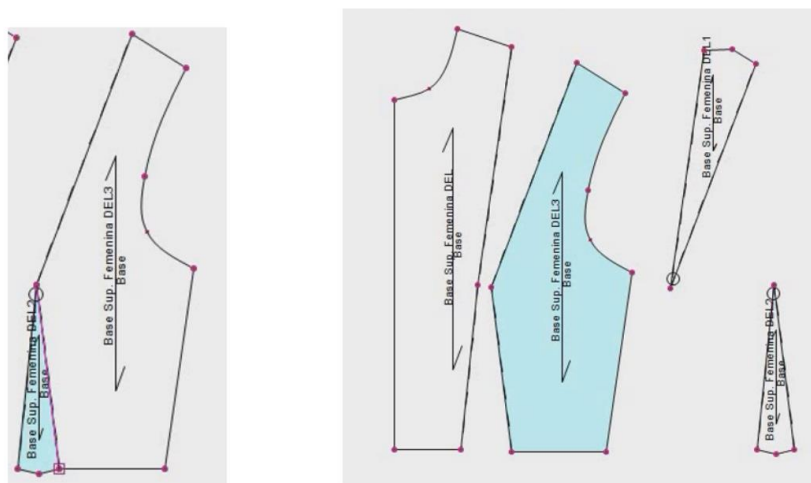
- f) Para eliminar los excedentes de pinza del corte siguiente se debe tomar la herramienta, cortar a pieza (tecla rápida C), fijar punto desde el hombro hacia sisa, hasta punto de vértice de pinza, cancelar ventana emergente y separar pieza.

Figura 80. Eliminación de excedentes de pinza mediante la herramienta cortar pieza y separación de segmentos resultantes.



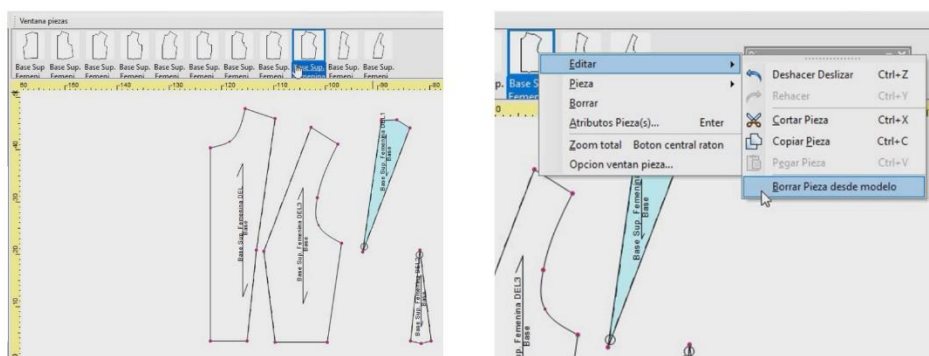
- g) Tome nuevamente herramienta cortar pieza (tecla rápida C), y finalizar el corte desde vértice de pinza hasta cintura.

Figura 81. Finalización del corte desde el vértice de pinza hasta la cintura para separar los segmentos del patrón.



- h) Separe la pieza hasta obtener piezas entre frente, pieza acostado y sobrantes de pinza. Para eliminar los sobrantes de las pinzas, haga clic sobre la pieza para identificar el nombre o la pieza en la ventana de piezas. Luego de identificar la pieza en la ventana de piezas, dé clic sobre la ventana, opción editar - borrar pieza desde modelo.

Figura 82. Eliminación de sobrantes de pinza mediante la gestión y borrado de piezas derivadas del corte



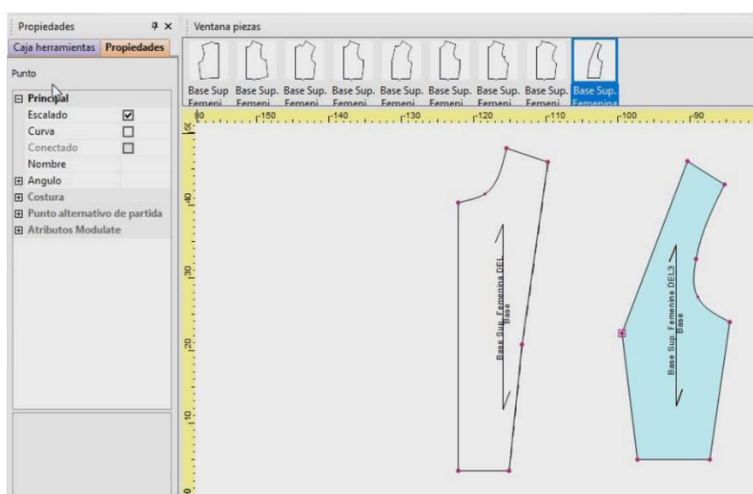
- i) Repita el ejercicio hasta eliminar todos los sobrantes y dejar únicamente las piezas correspondientes al corte. Con el fin de suavizar las puntas generadas en cada uno de los cortes, lo primero que debe hacer es limpiar la pieza, para ello, haga clic sobre el corte, una vez se seleccione indica, que quedó el segmento de la pinza anterior, oprimir la tecla suprimir para eliminar dicho segmento.

Figura 83. Eliminación de segmentos sobrantes y limpieza final de las piezas obtenidas tras el corte



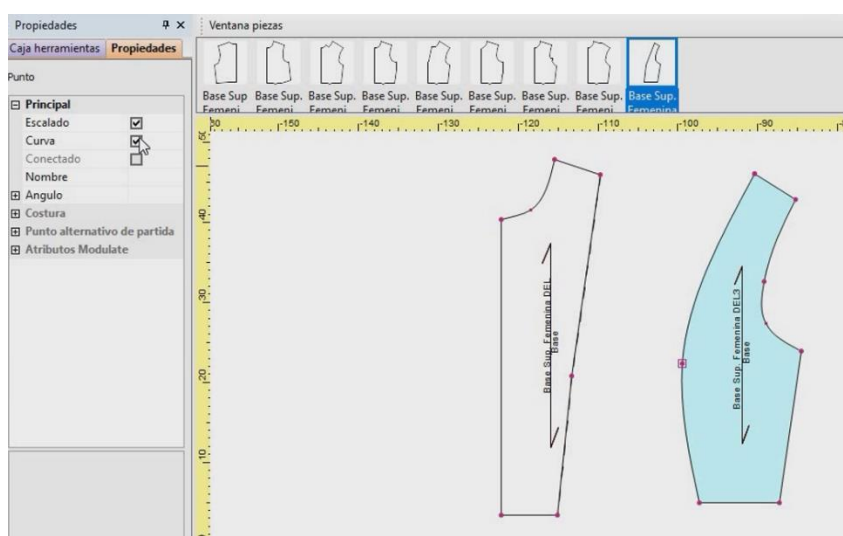
- j) Repita el ejercicio hasta que no se identifiquen segmentos externos a cada una de las piezas. Al tener la pieza completamente limpia de cualquier segmento, dé clic sobre el punto de vértice o de intersección de pinza y en la pestaña propiedades, opción principal, habilite el atributo curva.

Figura 84. Configuración del atributo curva desde el panel de propiedades para suavizar los puntos de intersección de la pinza.



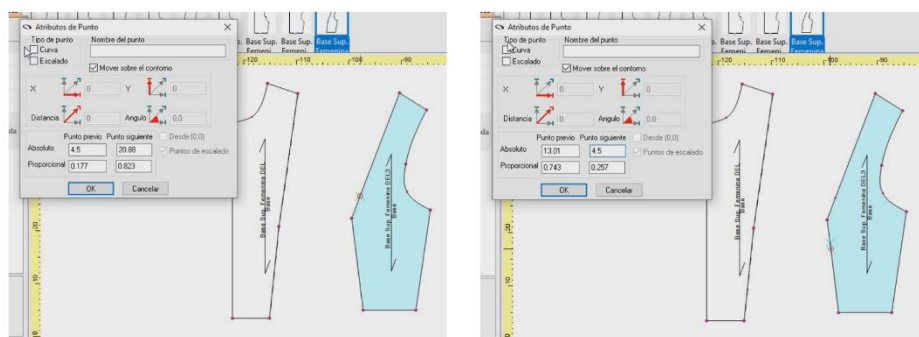
k) Al asignar el atributo de curva se modifica toda la pieza.

Figura 85. Aplicación del atributo de curva desde el panel de propiedades para suavizar el contorno de la pieza



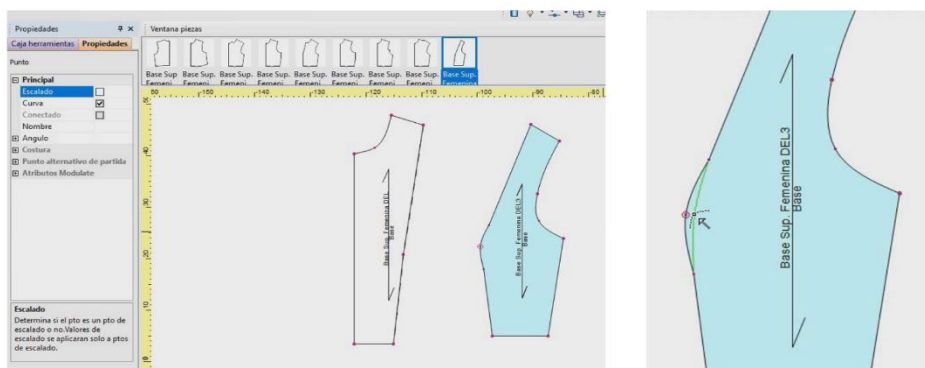
- l) Para evitar modificar todo el trayecto se sugiere agregar punto en ambas direcciones y colocar la medida del trayecto dependiendo del volumen del busto o copa, sin seleccionar ningún atributo.

Figura 86. Configuración de la herramienta agregar punto para controlar el volumen de copa sin modificar todo el trayecto



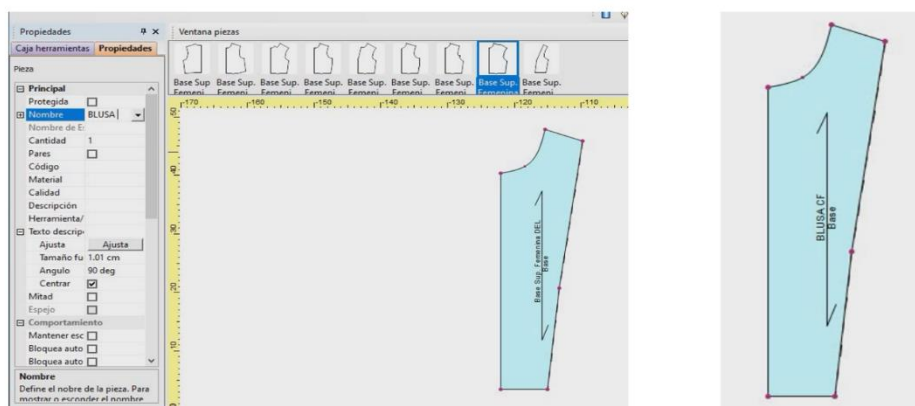
- m) Al seleccionar el punto de vértice pinza y pasar atributo de curva se identifica cómo se suaviza el vértice. Seleccionar herramienta mover punto y suavizar como se haría de manera manual.

Figura 87. Aplicación de las herramientas mover punto y atributos de curva para suavizar el vértice de pinza



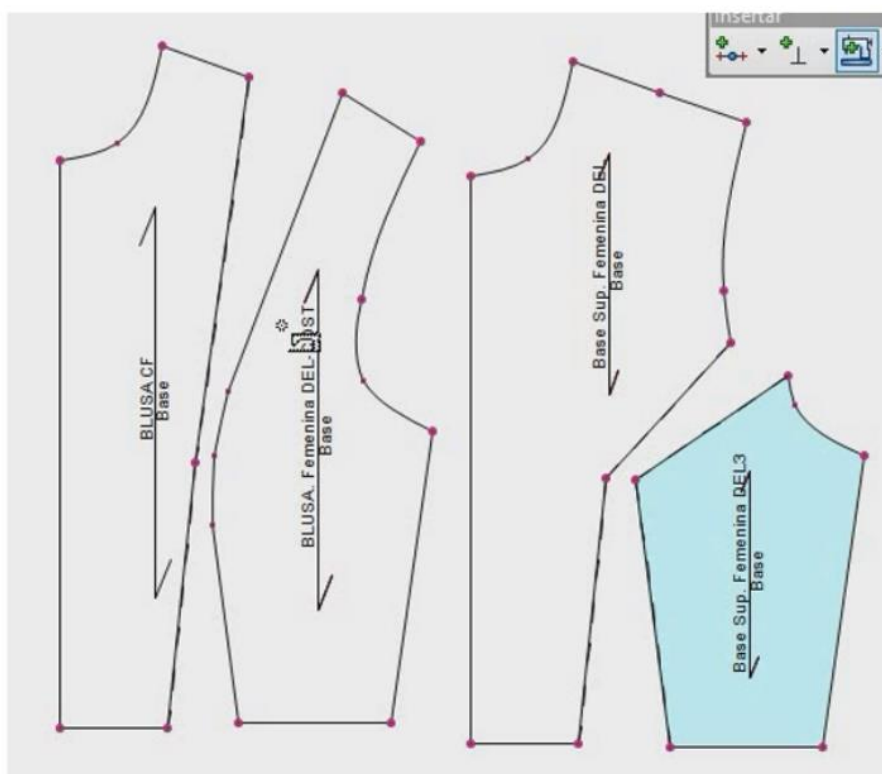
- n) Para modificar o actualizar el nombre de la pieza, seleccionar la pieza en la ventana, propiedades, pestaña cambiar nombre, haga doble clic y escribir el nombre deseado.

Figura 88. Modificación del nombre de la pieza mediante las opciones de propiedades del patrón



- o) Repita el mismo ejercicio en cada una de las bases con traslado de pinza para convertir a cortes, recuerde que los nombres comerciales de los cortes varían según la región o el país donde se trabaje, siempre remítase a la parte funcional o técnica de lo que se está trabajando.

Figura 89. Aplicación del procedimiento para transformar traslados de pinza en cortes del patrón base



Para una mejor comprensión del tema, revisar el siguiente video sobre “cortes base superior femenina”.

Video 5. Cortes base superior femenina



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video. Cortes base superior femenina

La conversión de traslados de pinza a cortes permite transformar el volumen generado por las pinzas en líneas de diseño estructurales, obteniendo piezas independientes que facilitan la construcción y confección de la prenda. El proceso inicia uniando la pinza de entalle con la pinza trasladada hasta el punto central del busto mediante la herramienta añadir y girar pinza, logrando que ambas converjan en un mismo vértice.

Posteriormente, se utiliza la herramienta cortar a pieza para generar los cortes definitivos. El corte se realiza desde el punto de inicio de la pinza trasladada hasta el punto central del busto y continúa hasta la cintura, eliminando la pinza y creando nuevas piezas con hilos de tela independientes. Este procedimiento permite obtener

Síntesis del video. Cortes base superior femenina

diferentes tipos de cortes, como el corte princesa o los cortes derivados de traslados hacia sisa, hombro, costado o cualquier otra ubicación del patrón.

Una vez creados los cortes, las piezas sobrantes generadas durante el proceso se identifican y eliminan desde la ventana de piezas, conservando únicamente las secciones que conformarán el diseño final. Después de la separación, es necesario revisar los vértices resultantes de la transformación, eliminando segmentos residuales de las antiguas pinzas para limpiar la geometría del patrón.

Para mejorar la continuidad de las líneas, los vértices pronunciados pueden suavizarse mediante la creación de puntos auxiliares ubicados a ambos lados del ángulo. Estos puntos permiten aplicar el atributo de curva únicamente en la zona requerida, evitando deformaciones en el resto de la pieza. Con la herramienta mover punto se ajusta la trayectoria hasta obtener una transición armónica entre líneas rectas y curvas.

El proceso también contempla la organización de las piezas mediante la asignación de nombres descriptivos en la ventana de propiedades, facilitando la identificación de componentes como centro frente, costado o cualquier sección derivada del corte.

Finalmente, se incorporan los márgenes de costura mediante la herramienta costura, definiendo el ancho correspondiente según los requerimientos de confección. Una vez verificadas todas las costuras, estas se aseguran para integrarlas completamente al patrón. Posteriormente, pueden ocultarse las líneas internas de

Síntesis del video. Cortes base superior femenina

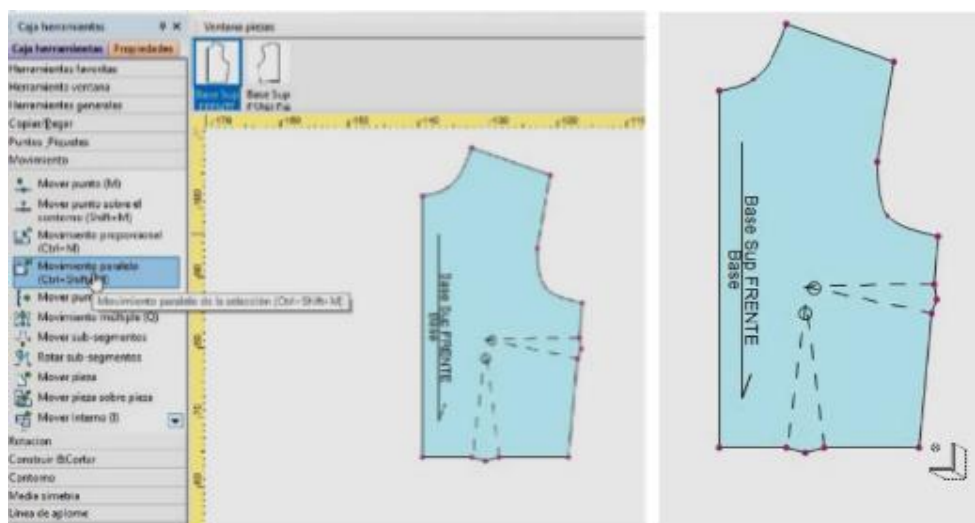
referencia sin eliminar los aumentos de costura, manteniendo las piezas limpias y listas para procesos posteriores como escalados, marcación o preparación para producción.

1.6. Blusa hasta la cadera – Optitex

Para dar inicio al trazo de la blusa hasta cadera (página número 39 del manual) se trabajará con la base trazada anteriormente, con traslado de pinza por costado y pinza de ajuste. Este ejercicio brinda el contexto general para trabajar cualquier tipo de interpretación o modificación de prendas superiores.

- Para modificar el largo de la prenda, en este caso hasta la altura de cadera; diríjase a caja de herramientas, opción movimiento paralelo.

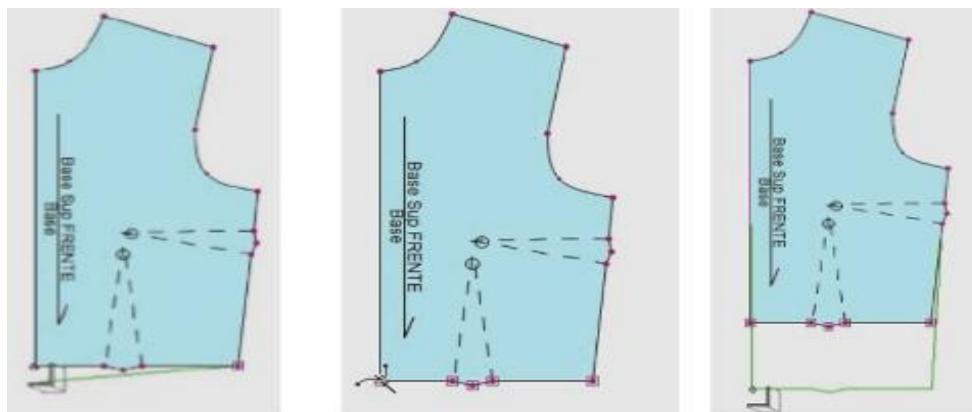
Figura 90. Selección de la herramienta movimiento paralelo para modificar el largo de la prenda



b) Seleccionar la línea de cintura en sentido de las manecillas del reloj.

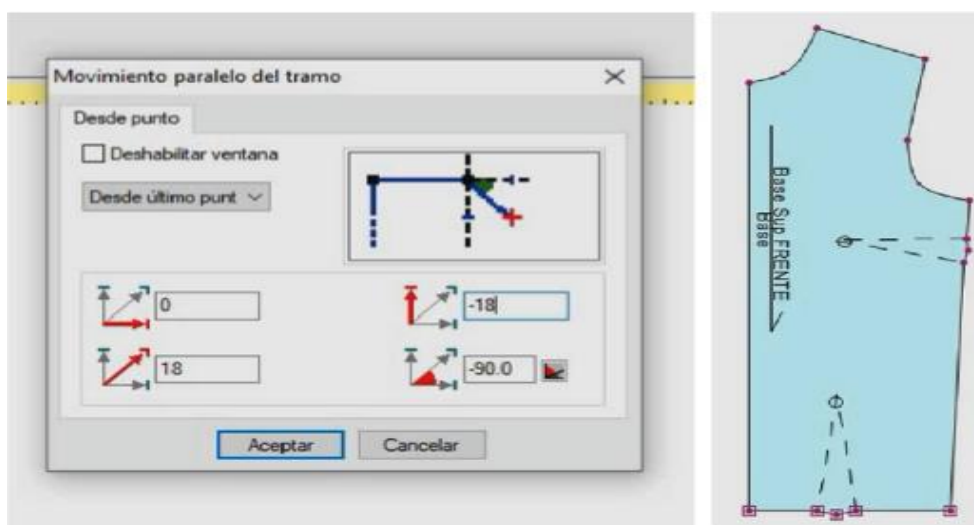
Cuando el cursor cambia de forma se puede alargar arrastrando el mouse.

Figura 91. Aplicación de la herramienta movimiento paralelo para alargar la línea de cintura



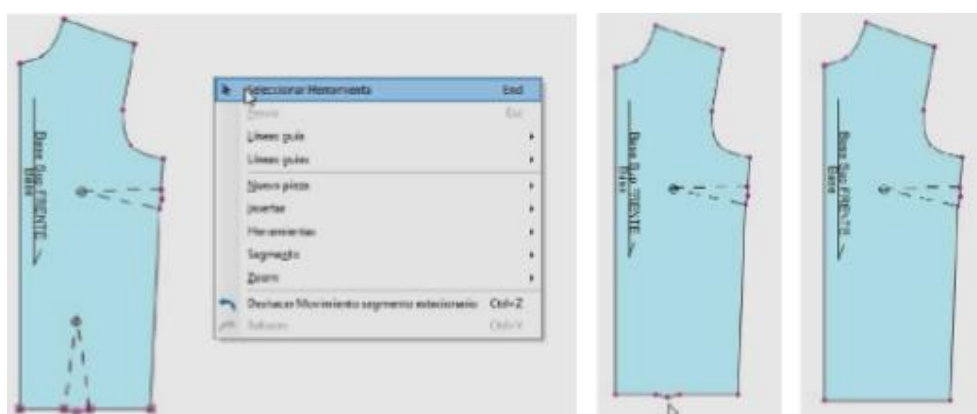
c) En la ventana emergente, movimiento paralelo del tramo, marque el largo deseado, teniendo en cuenta el eje X y el eje Y, posteriormente haga clic en el botón aceptar.

Figura 92. Configuración de parámetros en la herramienta movimiento paralelo del tramo



- d) Al modificar el largo se identifica la variación en la pinza, es decir, se ve la pinza anclada al largo. Para eliminar la pinza, dé clic derecho en la herramienta selección, seleccione el trayecto o la pinza y suprimir, de igual manera, se debe suprimir todos y cada uno de los puntos de la pinza.

Figura 93. Eliminación de pinzas mediante la herramienta selección después de modificar el largo de la pieza



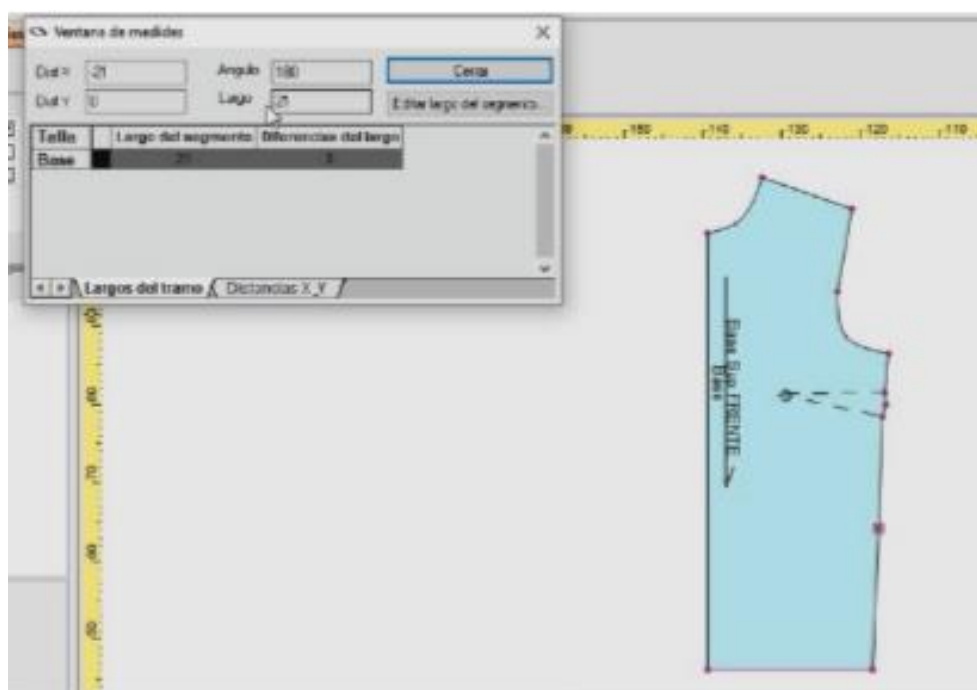
- e) En este punto ya se tiene la blusa con el largo deseado, es necesario darle la forma de cada uno de los puntos del cuerpo. Para marcar el punto de cintura tome la herramienta puntos sobre y fijar un punto con atributo de escalado, por costado con la medida de altura de cadera. Para verificar las medidas oprimir la tecla F8.

Figura 94. Creación de puntos de referencia con la herramienta puntos sobre para definir la altura de cadera



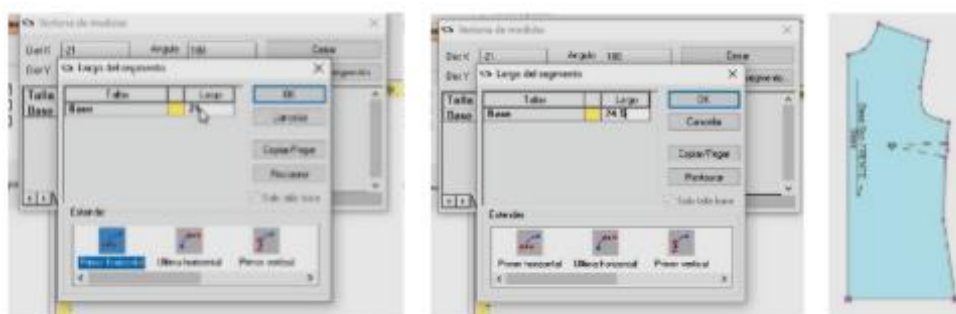
f) Verifique el recorrido de la línea de cadera con la herramienta medir.

Figura 95. Verificación de la línea de cadera mediante la herramienta medir



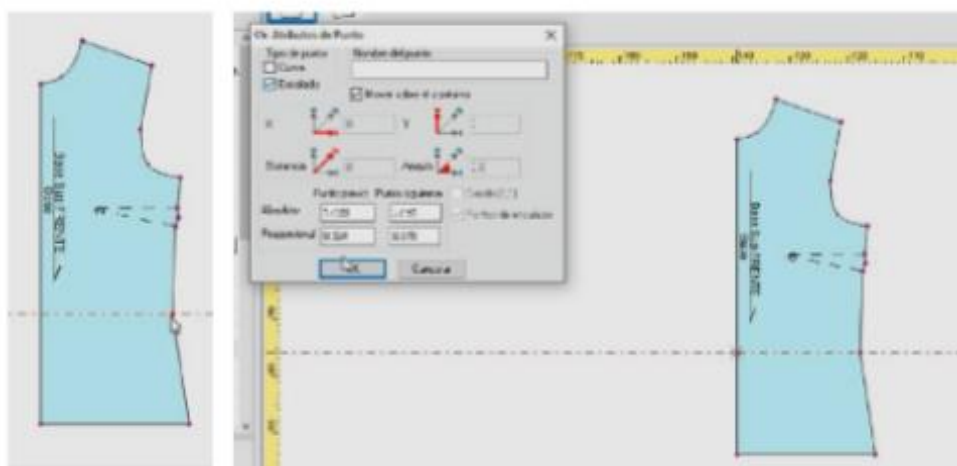
- g) Aumente la medida de 1/4 del contorno de cadera más pinza según el manual, en editar segmento en la ventana de medidas, asignar medida, y presione el botón aceptar.

Figura 96. Modificación de medidas en la ventana de edición de segmentos para ajustar el contorno de cadera



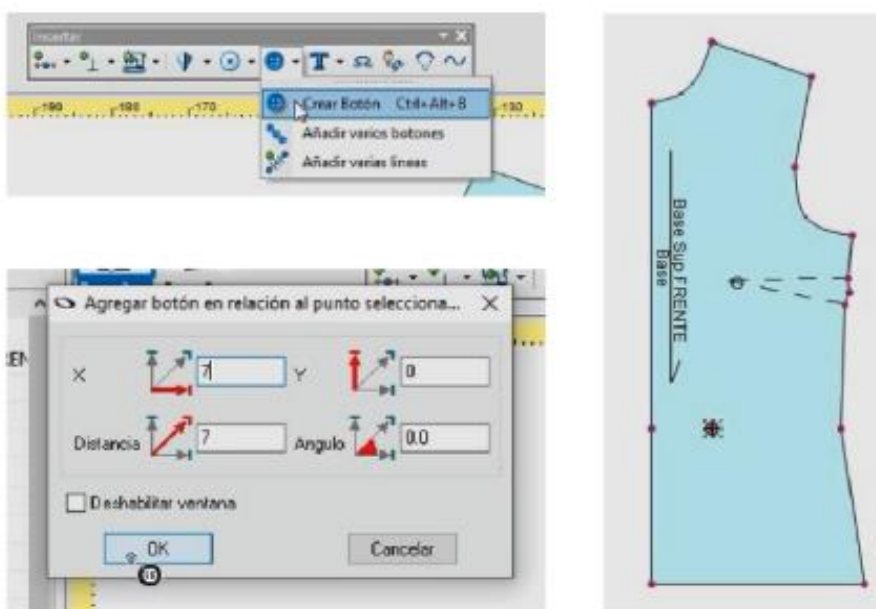
- h) Para marcar la pinza en segmento interno se debe marcar una línea guía en cintura. Con la herramienta puntos sobre, fije en el segmento de centro frente, un punto, en el punto de talle o cintura.

Figura 97. Ubicación de puntos de referencia con la herramienta puntos sobre para definir la pinza en la línea de cintura



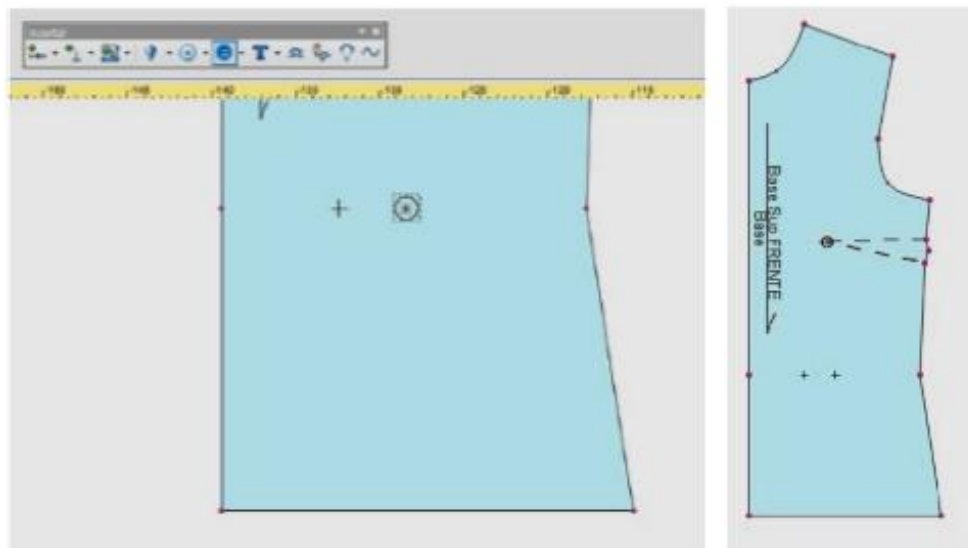
- i) En el grupo de herramientas insertar identifique la herramienta botón, y dé clic en crear botón. Para marcar el punto de pinza se debe tener en cuenta el primer y segundo lado de pinza, el análisis se hace tomando como referencia el ancho de pinza y la separación de busto.

Figura 98. Creación de puntos de referencia para la pinza mediante la herramienta botón



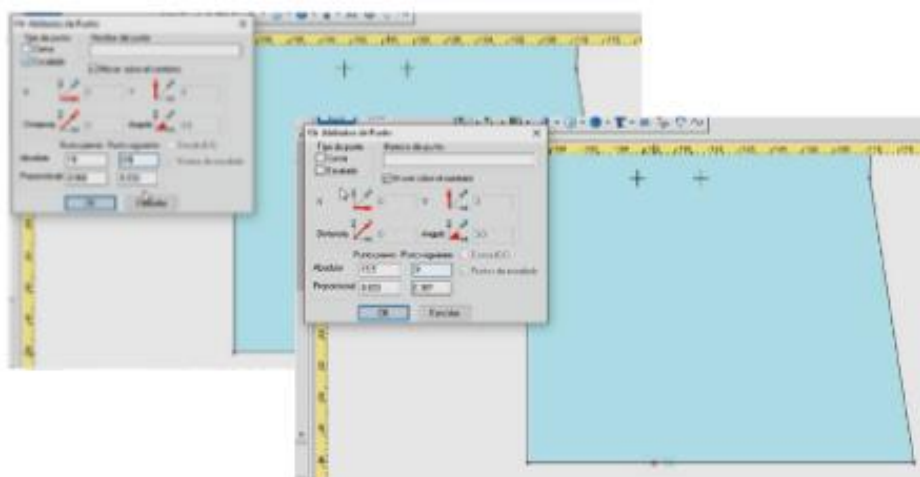
- j) Crear cada uno de los puntos de pinza con la herramienta botón, con el fin de poder marcar el ancho de la pinza.

Figura 99. Marcación de los puntos de amplitud de la pinza mediante la herramienta botón



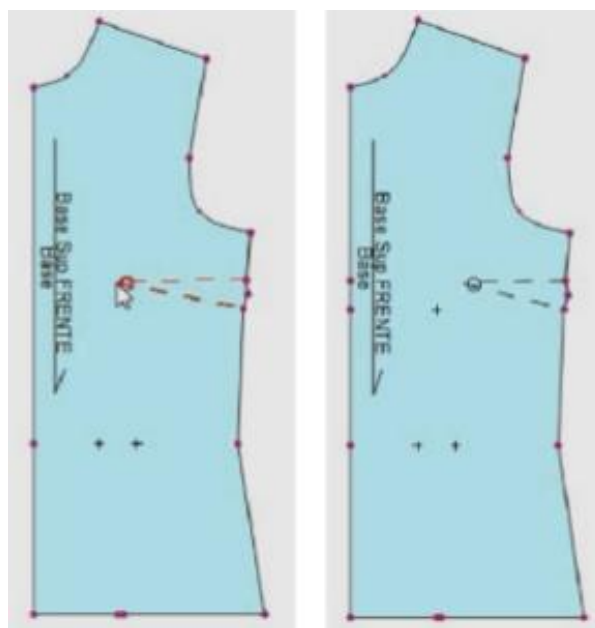
k) Para marcar el largo de la pinza por la línea de cadera utilizar la herramienta punto.

Figura 100. Definición del largo de la pinza mediante la herramienta punto sobre la línea de cadera



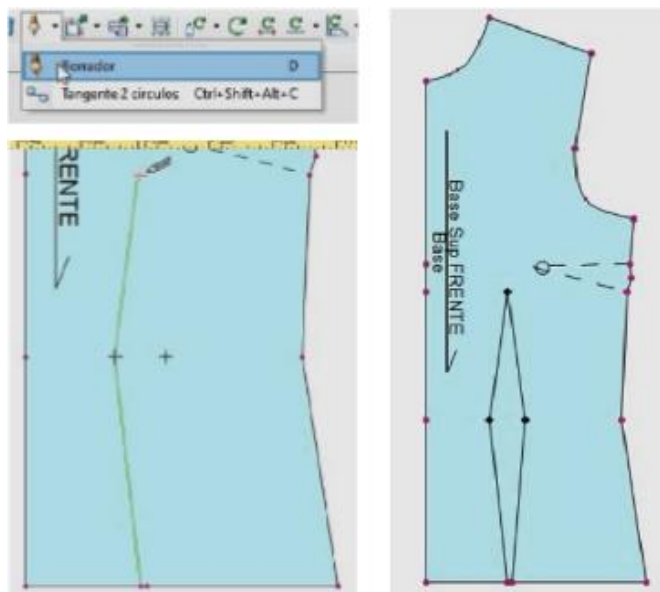
- l) Se debe identificar cada uno de los vértices de pinza, teniendo en cuenta que no se puede encontrar el vértice de pinza por costado y el vértice de pinza de ajuste.

Figura 101. Identificación de los vértices de pinza para la definición del ajuste en el patrón



- m) Para marcar o dibujar la pinza, en la herramienta dibujar, opción borrador se puede ir marcando cada uno de los puntos o vértices señalados.

Figura 102. Construcción de la pinza mediante la herramienta dibujar y la conexión de vértices



- n) Para trazar la parte posterior de la blusa hasta la cadera se parte desde el básico posterior. Trace una línea guía en el punto de cintura costado, en este caso debe tener en cuenta los desniveles de cintura, es decir, el largo de la prenda se dará desde el punto de costado cintura, mientras que la pinza se marcará desde el punto de cintura centro atrás.

Para alinear los puntos de cintura, en el grupo de herramientas de contorno seleccione alinear puntos (tecla rápida G), seleccione los puntos de cintura que se quieren alinear; siempre se debe marcar en el sentido de las manecillas del reloj.

Figura 103. Ajuste del largo de la blusa posterior y alineación de los puntos de cintura mediante herramientas de contorno



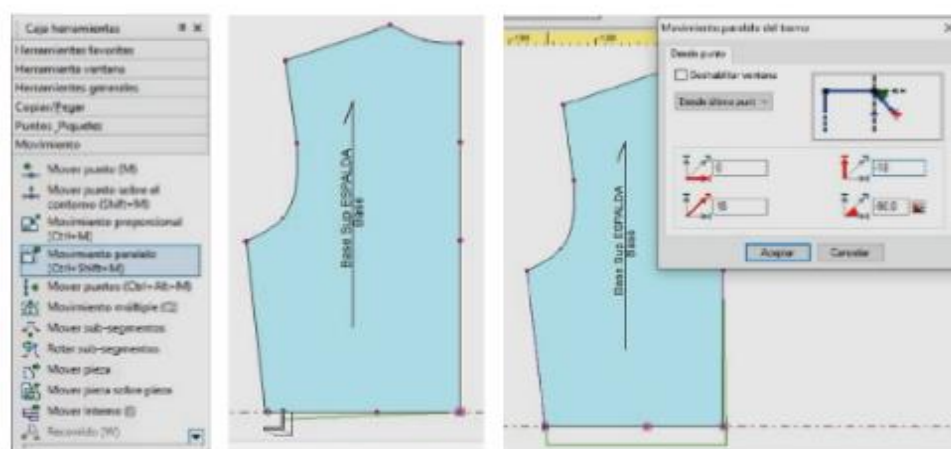
- o) En la ventana emergente seleccione alinear al último punto. En este caso debe seleccionar alinear todos los puntos.

Figura 104. Configuración de la herramienta alinear puntos para nivelar la línea de cintura



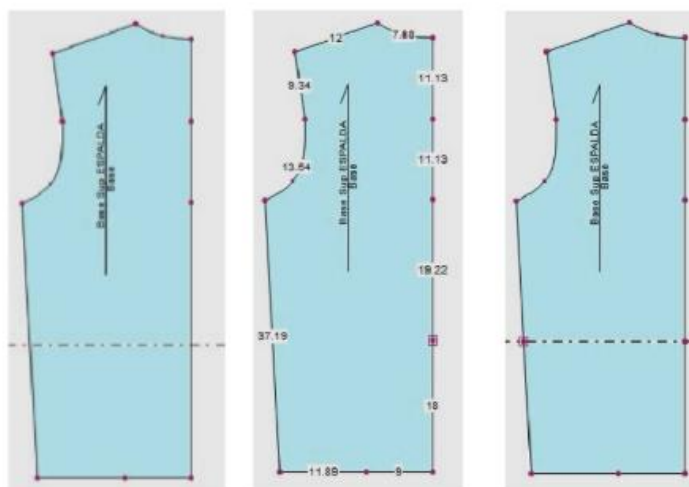
- p) En la caja de herramientas escoja movimiento paralelo, seleccione desde el punto de centro atrás hacia costado, en el sentido de las manecillas del reloj; extender hacia abajo, asignando la medida de altura de cadera, teniendo en cuenta el eje X y el eje Y.

Figura 105. Configuración de la herramienta movimiento paralelo para ampliar el largo de la espalda hasta la cadera



- q) En este punto ya se tiene la blusa con el largo deseado, es necesario darle la forma de cada uno de los puntos del cuerpo. Para marcar el punto de cintura tome la herramienta puntos sobre y fije un punto con el atributo de escalado, por costado con la medida de altura de cadera. Para verificar las medidas oprimir la tecla F8.

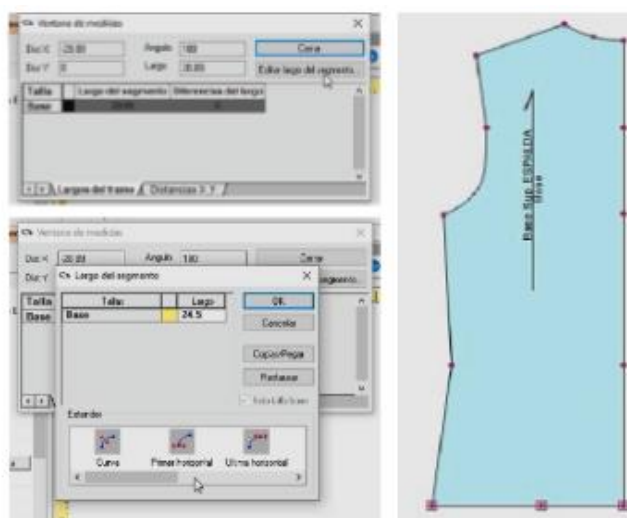
Figura 106. Definición de la línea de cadera mediante la herramienta puntos sobre y verificación de medidas



r) Verificar el recorrido de la línea de cadera con la herramienta medir.

Aumentar la medida de 1/4 del contorno de cadera más pinza según el manual; en editar segmento de la ventana de medidas, asignar medida, y posteriormente dé clic en el botón aceptar.

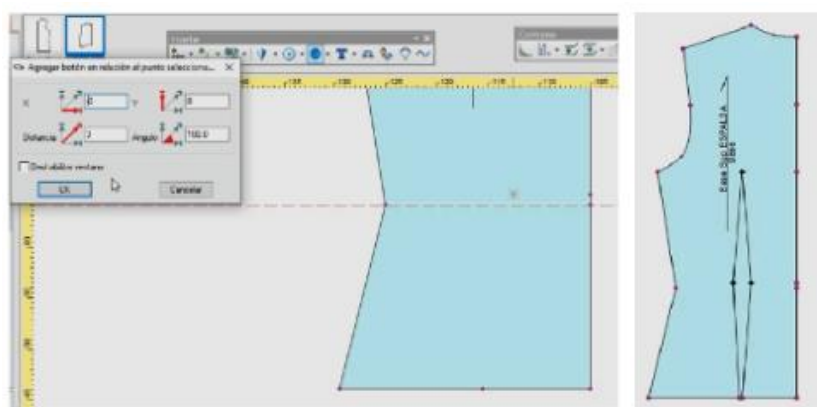
Figura 107. Medición y ajuste del contorno de cadera mediante la ventana de medidas



- s) Para marcar la pinza en segmento interno se debe marcar una línea guía en cintura. Con la herramienta punto sobre, fije en el segmento de centro frente, un punto, en el punto de talle o cintura. En el grupo de herramientas insertar identifique la herramienta botón, haga clic en crear botón. Para marcar el punto de pinza se debe tener en cuenta el primer y segundo lado de pinza, el análisis se hace tomando como referencia el ancho de pinza y la separación del busto.

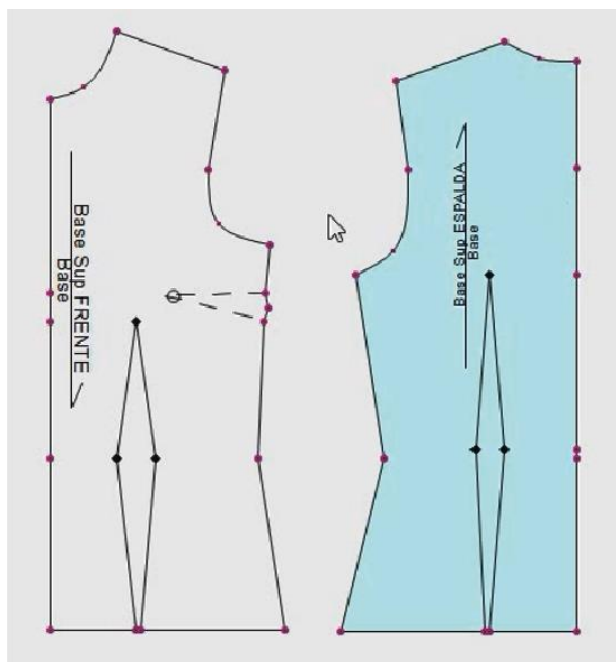
Crear cada uno de los puntos de pinza con la herramienta botón, con el fin de poder marcar el ancho de la pinza. Para marcar el largo de la pinza por línea de cadera utilizar la herramienta punto sobre. Se debe identificar cada uno de los vértices de pinza, teniendo en cuenta que no se puede encontrar el vértice de pinza por costado y el vértice de pinza de ajuste. Para marcar o dibujar la pinza, en la herramienta dibujar, opción borrador se puede ir marcando cada uno de los puntos o vértices señalados.

Figura 108. Creación y trazado de la pinza de ajuste mediante las herramientas punto sobre, botón y dibujar



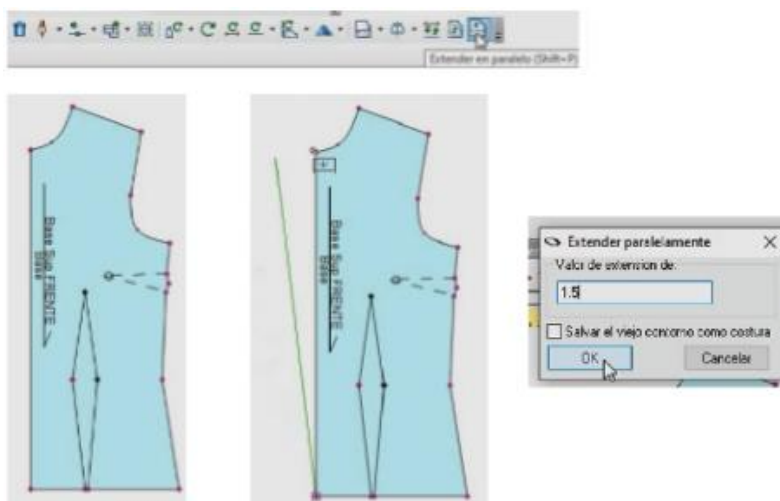
- t) Ya en este punto se identifica parte delantera y parte posterior.

Figura 109. Identificación y diferenciación de las piezas delantera y posterior de la blusa



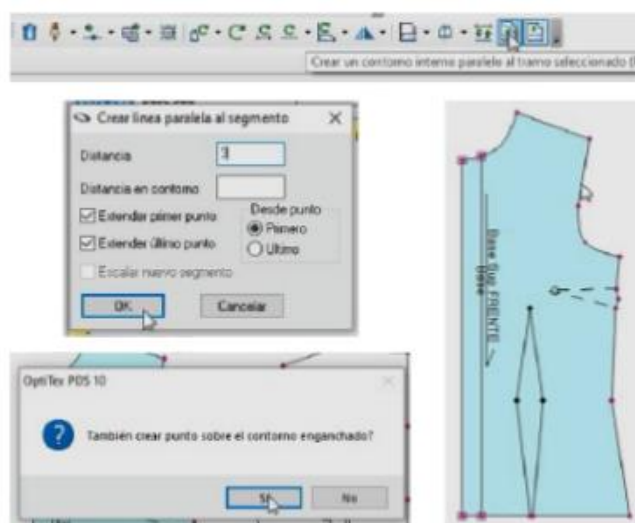
- u) Para trazar la pechera o el cruce de botonadura se deben eliminar todos los puntos del centro frente. En el grupo de herramientas editar escoja la herramienta extender en paralelo y seleccione la línea centro frente en el sentido de las manecillas del reloj; en la ventana emergente asigne la medida del cruce de botonadura.

Figura 110. Extensión del centro frente para la construcción de la pechera o cruce de botonadura



- v) Al realizar la extensión utilice la herramienta crear un contorno interno paralelo al tramo seleccionado, esta permite crear o extender el cruce de botonadura como se hace de manera manual sobre papel.

Figura 111. Creación de un contorno paralelo para definir el cruce de botonadura mediante herramientas de edición



Para una mejor comprensión del tema revisar el siguiente video de “blusa hasta la cadera delantero”.

Video 6. Blusa hasta la cadera delantero



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video. Blusa hasta la cadera delantero

El trazado de la blusa hasta la cadera parte de la base superior delantera con pinza correctiva de costado. Para extender el patrón, se utiliza la herramienta movimiento paralelo, prolongando la línea de cintura hacia abajo según la medida de altura de cadera establecida en la tabla de tallas. Una vez realizado el alargamiento, se eliminan las pinzas ancladas a la cintura y se definen los nuevos puntos de referencia mediante atributos de escalado.

Posteriormente, se verifica y ajusta la medida de cadera. Para ello, se mide el contorno existente y se modifica el largo del segmento hasta alcanzar la cuarta parte

Síntesis del video. Blusa hasta la cadera delantero

de cadera requerida, incorporando el valor correspondiente a la pinza y, si se desea, el desahogo de diseño. Este ajuste garantiza que la prenda conserve las proporciones correctas en la zona inferior.

Debido a que la pinza de entalle debe ubicarse en una posición interna del patrón, se emplean perforaciones de referencia mediante la herramienta botón. Estas perforaciones permiten marcar con precisión la amplitud de la pinza tomando como referencia la separación de busto y distribuyendo el valor de la pinza de forma equilibrada a cada lado de su eje central. Asimismo, se establecen los puntos de control sobre la línea de cadera para definir el ancho de la pinza y su continuidad hasta el borde inferior de la prenda.

La ubicación del vértice de la pinza se determina a partir de la altura de busto y la separación de busto, apoyándose en líneas guía que permiten localizar con exactitud el punto de convergencia. Como criterio de patronaje, el vértice no debe coincidir con el punto central del busto; por ello se desplaza algunos centímetros antes de dicho punto para lograr una mejor adaptación anatómica y evitar tensiones en la confección.

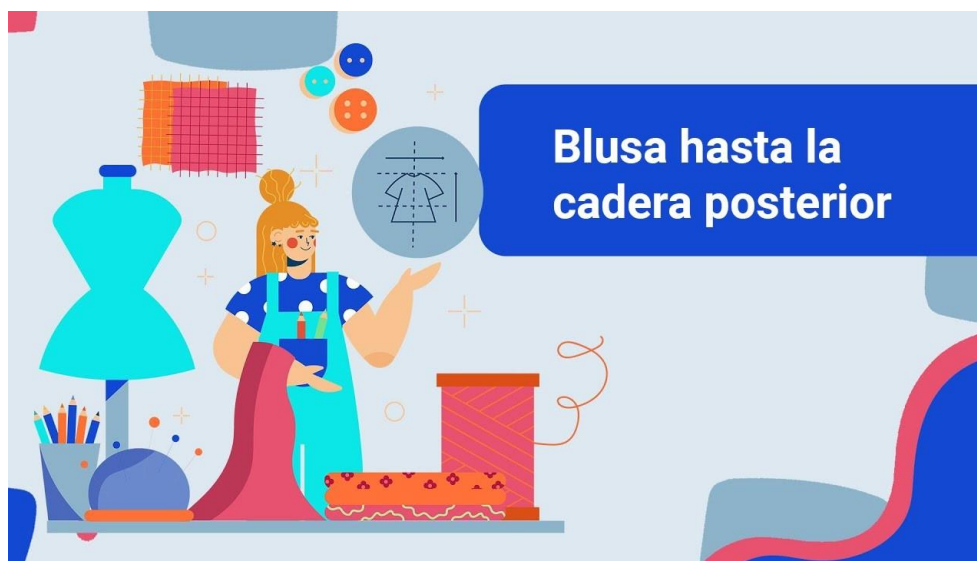
Una vez definidos los puntos de referencia, la pinza puede representarse gráficamente mediante la herramienta de dibujo, uniendo los extremos inferiores con el vértice previamente establecido. Este procedimiento permite visualizar claramente la pinza de entalle y comprobar que su orientación y amplitud son correctas.

Síntesis del video. Blusa hasta la cadera delantero

Finalmente, el patrón resultante muestra una blusa prolongada hasta la cadera con la pinza de entalle y la pinza correctiva de costado correctamente distribuidas. Ambas convergen hacia la zona del busto sin coincidir en el punto anatómico central, logrando un ajuste más preciso y una mejor conformación de la prenda sobre el cuerpo.

Para una mejor comprensión del tema revisar el siguiente video de “blusa hasta la cadera posterior”.

Video 7. Blusa hasta la cadera posterior



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video. Blusa hasta la cadera posterior

La extensión del patrón posterior hasta la cadera requiere considerar las diferencias entre el largo de cintura en centro atrás y el largo de costado. Mientras la altura de cadera se prolonga desde el costado para mantener la correspondencia con el delantero, la ubicación de la pinza se conserva sobre la medida original del patrón base, garantizando la precisión del trazado.

Para facilitar el proceso, se alinean horizontalmente los puntos de cintura mediante la herramienta alinear puntos, obteniendo una línea de referencia recta. Posteriormente, con la herramienta movimiento paralelo, se extiende el patrón la distancia correspondiente a la altura de cadera. Sobre esta nueva longitud se marcan los puntos de control con atributo de escalado, permitiendo verificar las medidas y construir la forma definitiva de la cadera.

La conformación de la silueta se realiza ajustando el contorno de cintura y cadera de acuerdo con las medidas requeridas, incorporando el valor de la pinza y corrigiendo excedentes mediante el desplazamiento de puntos. Este procedimiento asegura que las dimensiones del patrón coincidan con las especificaciones de diseño y ajuste.

La ubicación de la pinza posterior se determina tomando como referencia la separación de busto y la amplitud definida para la pinza. Mediante perforaciones y puntos de construcción se identifican los extremos y el vértice, respetando las medidas originales del patrón base. La pinza puede quedar señalizada mediante

Síntesis del video. Blusa hasta la cadera posterior

perforaciones o representarse gráficamente utilizando herramientas de dibujo para facilitar su interpretación durante el proceso de confección.

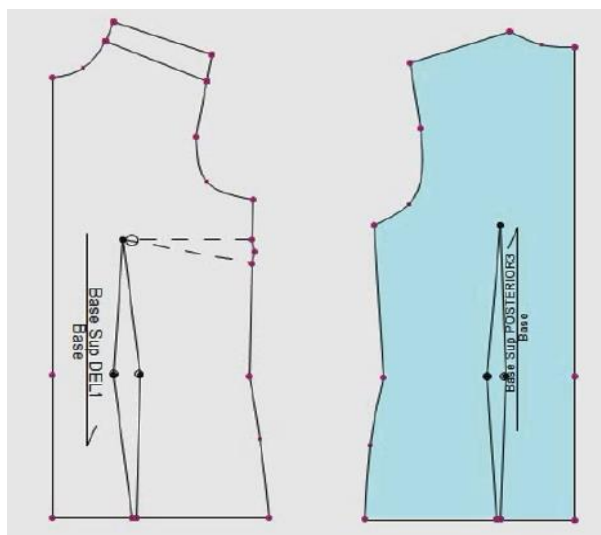
Una vez completados los ajustes, se actualizan las piezas para visualizar simultáneamente el delantero y el posterior con su desarrollo hasta la cadera. A partir de este momento es posible incorporar elementos constructivos adicionales, como la pechera o cruce de botonadura.

La construcción de la pechera inicia con la ampliación del centro frente utilizando la herramienta extender en paralelo, asignando el valor correspondiente al cruce de botonadura. Luego, mediante la herramienta crear contorno interno paralelo, se genera el ancho total de la pechera. Este procedimiento reproduce digitalmente el proceso manual de doblar el papel hacia el interior del patrón y realizar el corte del escote, obteniendo automáticamente la corrección de la curva. Finalmente, la herramienta doblar afuera despliega la pechera y completa la modificación del delantero con el ancho y la forma definitivos.

1.7. Corte princesa y francés – Optitex

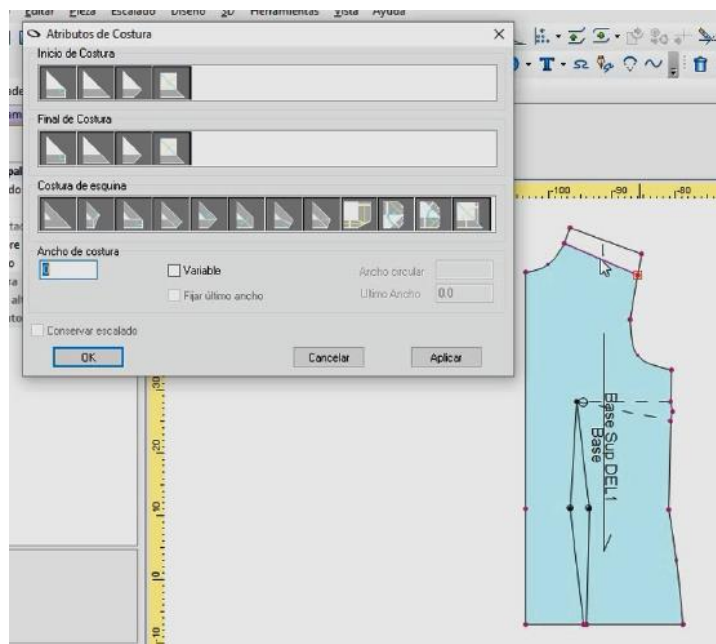
- a) Antes de iniciar el corte princesa y el corte francés se hará el corte de almilla, trasladando la parte delantera hacia la parte posterior. A partir del punto cuello hombro y hombro sisa marque el recorrido de la almilla; una los dos puntos con la herramienta dibujar. Seleccionar la herramienta cortar, opción cortar a pieza a lo largo de un interno.

Figura 112. Herramienta cortar a pieza a lo largo de un interno para el corte princesa



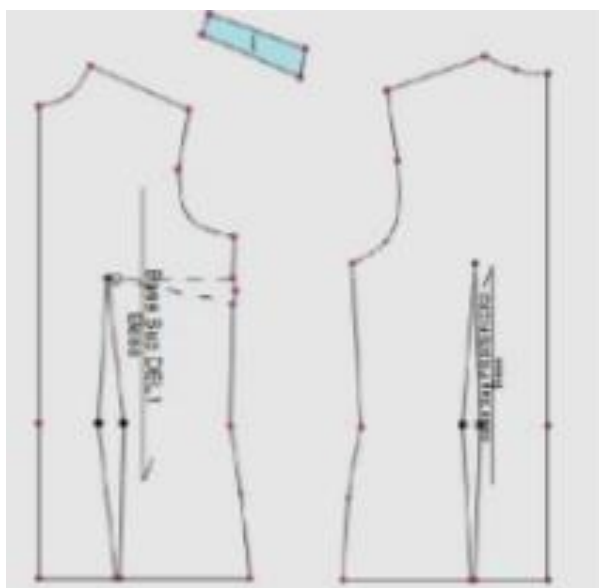
- b) Dé clic y verifique que aparece un hilo de tela independiente sobre la pieza que se quiere cortar. De igual manera, se habilita la ventana emergente de costuras, si se desea se puede asignar el margen de costura o en este caso como se viene trabajando, no se asigna margen de costura.

Figura 113. Configuración del corte con la herramienta cortar a pieza



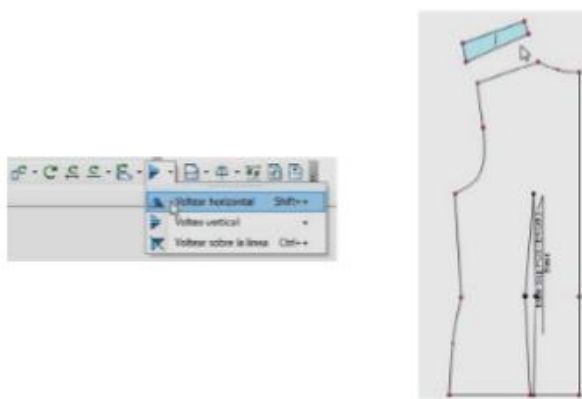
c) Verificar que la pieza se puede trasladar o mover.

Figura 114. Verificación del corte mediante movimiento de la pieza



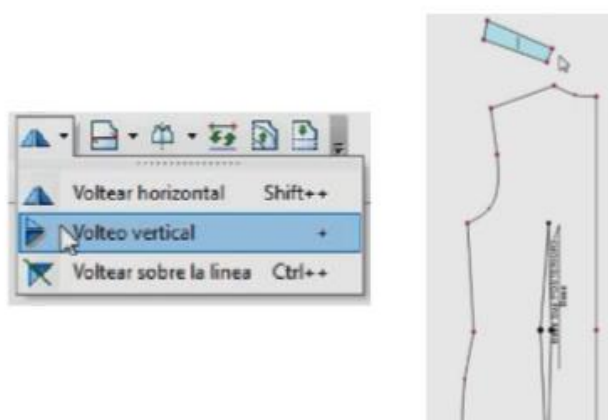
d) Para poder unir la pieza al posterior se debe validar la medida de los escotes, diríjase al grupo de herramientas insertar, opción voltear pieza y seleccione volteo horizontal.

Figura 115. Volteo horizontal de la pieza con la herramienta voltear pieza



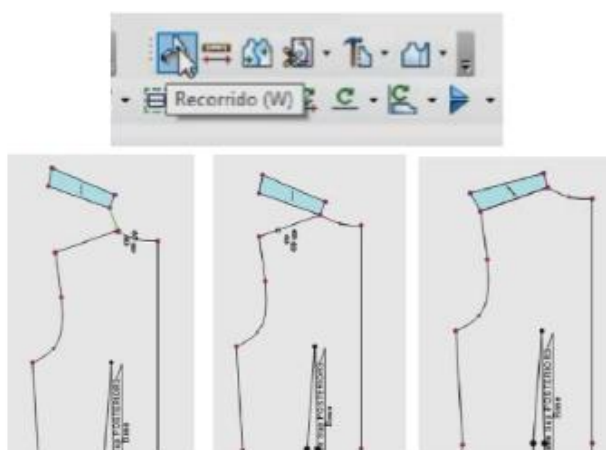
- e) Para que coincida hombro con hombro diríjase al grupo de herramientas insertar, opción voltear pieza y seleccione volteo vertical.

Figura 116. Volteo vertical de la pieza con la herramienta voltear pieza



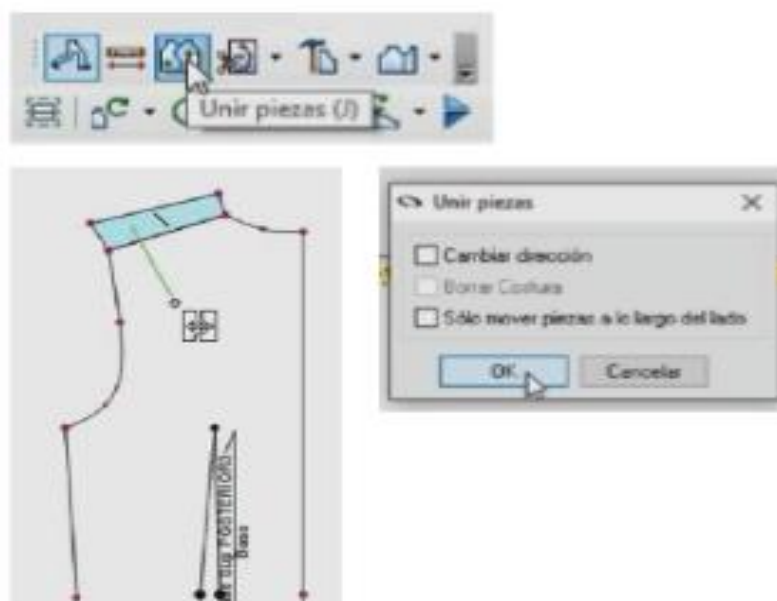
- f) Para unir las piezas diríjase a la herramienta piezas, opción recorrido. Haga clic en la pieza que se cortó el delantero y la parte posterior, y haga clic sobre la línea de hombro para unir la pieza.

Figura 117. Unión de piezas con la herramienta recorrido



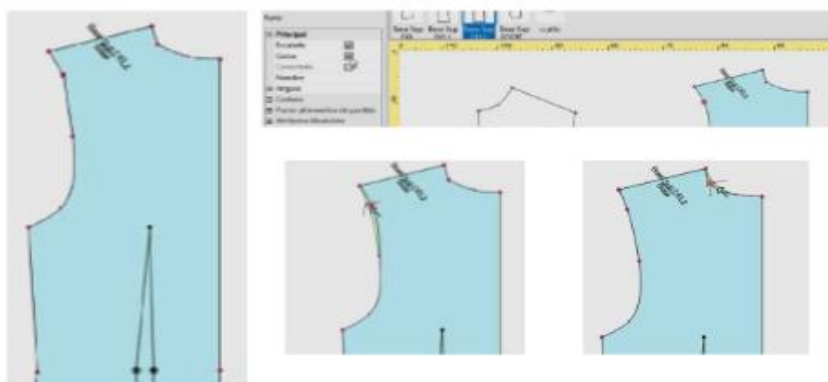
- g) Para fusionar las piezas, en el grupo de herramientas piezas seleccione unir piezas o unir partes.

Figura 118. Fusión de piezas con la herramienta unir piezas



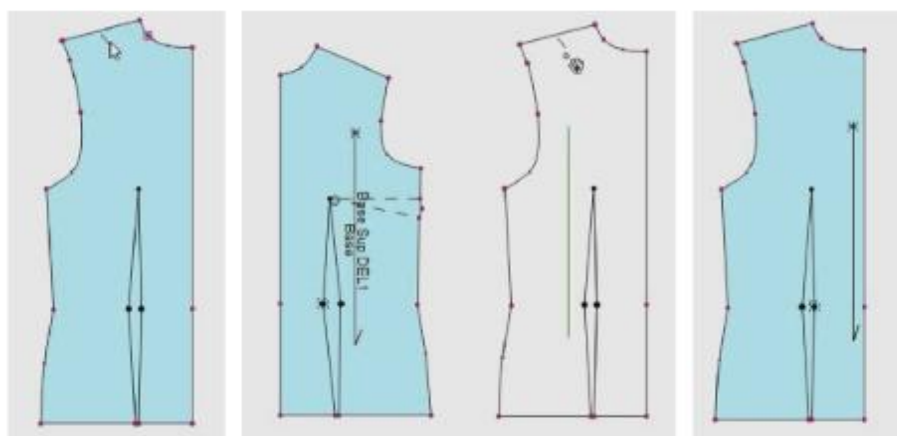
- h) Luego de fusionadas las piezas si no se identifican curvas suaves en cada unión suavice los puntos; tome la herramienta selección, haga clic sobre el punto y asigne atributo curva. Con la herramienta mover punto deslice el mouse hasta suavizar la curva. De igual manera, suavice el punto de hombro escote.

Figura 119. Suavizado de curvas con la herramienta selección



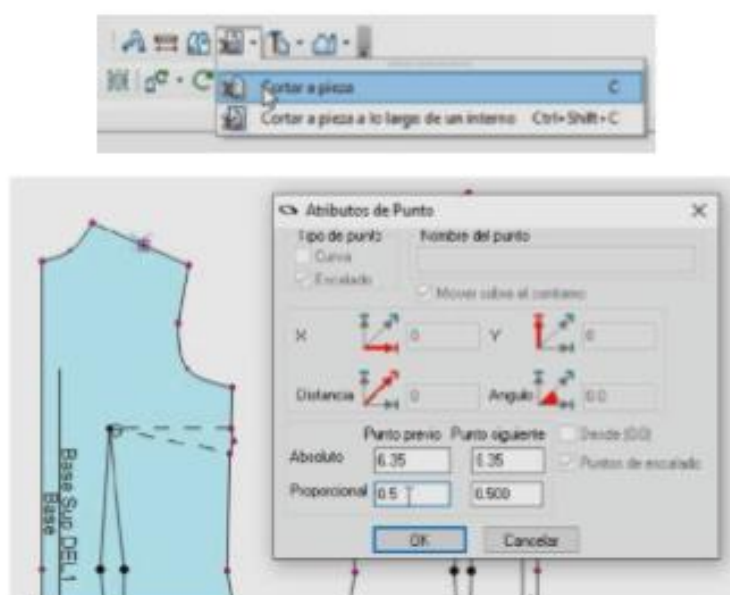
- i) Ya en este punto se identifica la corrección de las uniones en cada uno de los puntos de hombro. Si el hilo de tela que se identifica en la pieza no corresponde al hilo de tela del trazo o corte proceda a modificarlo con la opción mover interno (tecla rápida I). Arrastre o mueva el hilo de tela de la pieza delantera, haciendo intersección sobre el hilo de la tela posterior, haga clic sobre este; se presenta que el hilo de tela se modifica quedando paralelo al centro atrás.

Figura 120. Corrección del hilo de tela con la herramienta mover interno



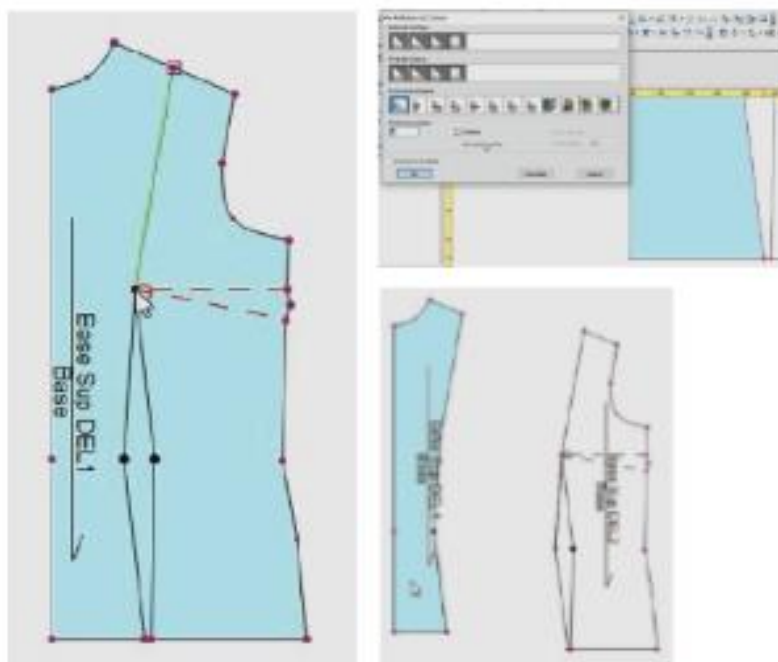
- j) Lo ideal es mover los hilos de tela en tal punto que no interfieran con los cortes que se van a trabajar. Para realizar los cortes, en el grupo de herramientas pieza seleccione cortar, opción cortar pieza. Haga clic sobre el punto de hombro, y en la ventana emergente, en la opción proporcional, asignar 0.5 para que quede en la mitad.

Figura 121. Corte de la pieza desde el hombro con la herramienta cortar pieza



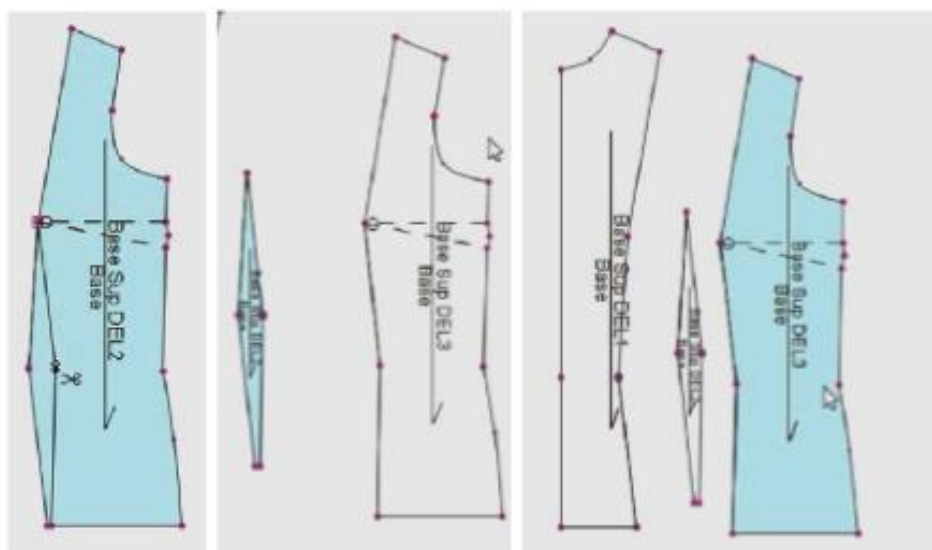
- k) Vaya al vértice de pinza, posteriormente al primer lado de pinza por cintura, y finalice en el primer lado de pinza por largo total. En la ventana emergente de costura haga clic en el botón cancelar, identifique el traslado o movimiento del corte.

Figura 122. Traslado del corte desde la pinza con la herramienta cortar pieza



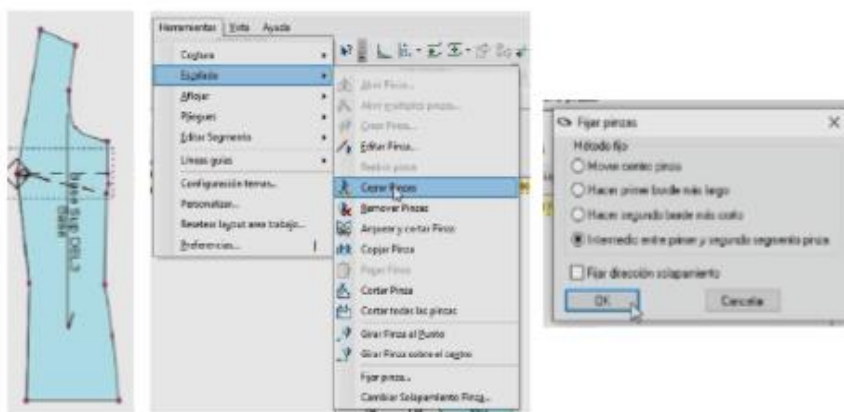
- I) Repita el ejercicio hasta generar el corte de costado. Identifique cada una de las piezas, centro, frente, costado y pinza.

Figura 123. Identificación de piezas después del corte de costado



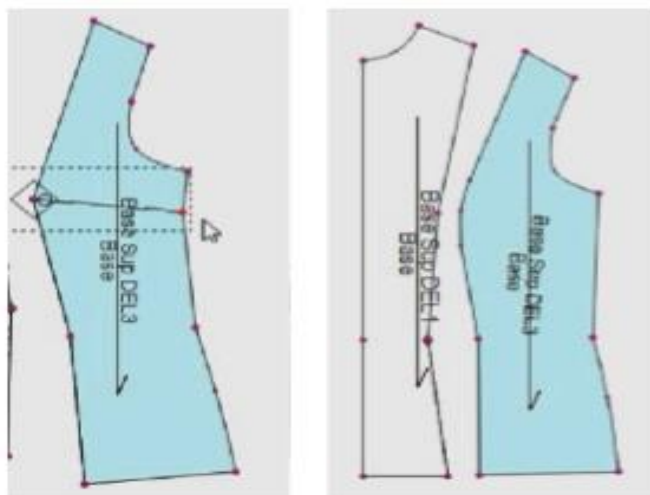
- m) En la pieza de costado identifique la pinza de recuperación de talle, para cerrar la pinza, en el menú herramientas, opción escalado, seleccione cerrar pinza. En la ventana emergente fijar pinza seleccione intermedia entre primer y segundo segmento de pinza.

Figura 124. Cierre de pinza con la herramienta cerrar pinza



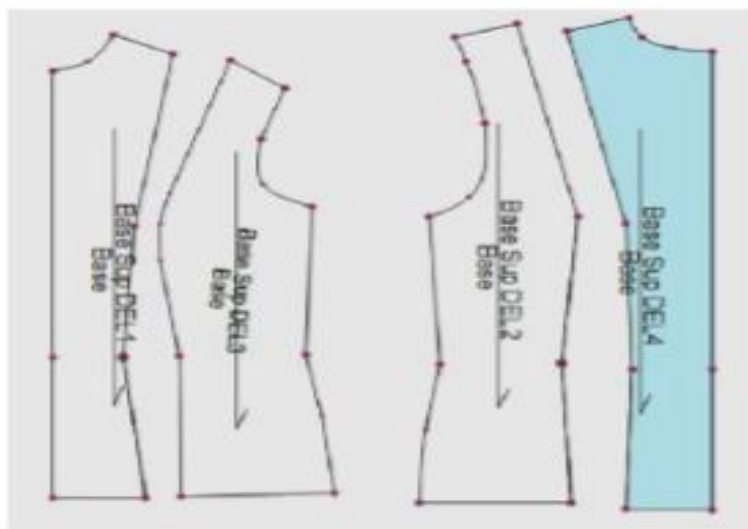
- n) Suavice los vértices de pinza en cada uno de los cortes.

Figura 125. Suavizado de vértices de pinza en las piezas cortadas



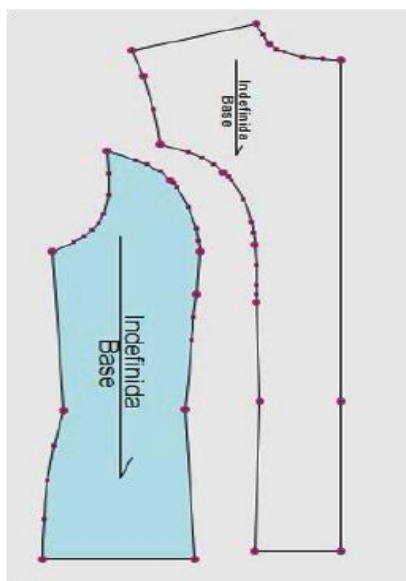
- o) Repita los mismos pasos en la parte posterior para generar el corte princesa en la espalda.

Figura 126. Generación del corte princesa en la espalda



- p) Para generar el corte francés en cualquiera de las dos piezas repita los pasos anteriores, partiendo desde sisa, que es donde sale el corte francés.

Figura 127. Generación del corte francés desde la sisa



Para una mejor comprensión del tema revisar el siguiente video de “cortes princesa y francés”.

Video 8. Cortes princesa y francés



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video. Cortes princesa y francés

El trazado de los cortes princesa y francés en Optitex requiere una adecuada preparación del patrón, comenzando por la verificación de posibles traslados de hombro entre la pieza delantera y posterior. Para ello, se define una línea guía entre puntos estratégicos del escote y la sisa, la cual se utiliza como referencia para separar una porción del patrón mediante la herramienta de corte sobre líneas internas.

Una vez obtenida la pieza, se realizan operaciones de volteo horizontal y vertical para alinear correctamente hombro, escote y sisa con la pieza posterior. Posteriormente, ambas partes se unen mediante las herramientas de recorrido y

Síntesis del video. Cortes princesa y francés

unión de piezas, consolidándolas en un solo patrón. Tras la unión, es necesario suavizar las curvas de escote y sisa para eliminar quiebres y garantizar transiciones continuas. También se corrige la orientación del hilo de tela, asegurando que quede paralelo a la línea central correspondiente y ubicado en una zona que no interfiera con futuros cortes.

Para generar el corte princesa, se emplea la herramienta de corte definiendo el recorrido desde el hombro, pasando por el vértice de pinza y continuando hasta el entalle y el ruedo. Este procedimiento divide el delantero en pieza central y costado. Cuando el corte atraviesa una pinza de ajuste, esta debe cerrarse mediante la herramienta específica de cierre de pinzas, transfiriendo correctamente el volumen al nuevo corte. Después del cierre, se suavizan los vértices y contornos afectados para recuperar la forma natural de la pieza. Finalmente, se corrige la posición de las piezas, se ajusta el hilo de tela y se eliminan las piezas auxiliares que ya no forman parte del diseño.

El mismo procedimiento se aplica en la espalda para obtener el corte princesa posterior, manteniendo la correspondencia de líneas y proporciones con el delantero.

En el caso del corte francés, la diferencia radica en el origen del corte, que parte desde la sisa en lugar del hombro. El recorrido puede generarse mediante líneas rectas o curvas, utilizando la tecla Shift para construir trayectorias curvadas directamente durante el proceso de corte. También es posible emplear herramientas de construcción de piezas sin dividir físicamente el patrón, creando únicamente las líneas de despiece y conservando intacto el plano original.

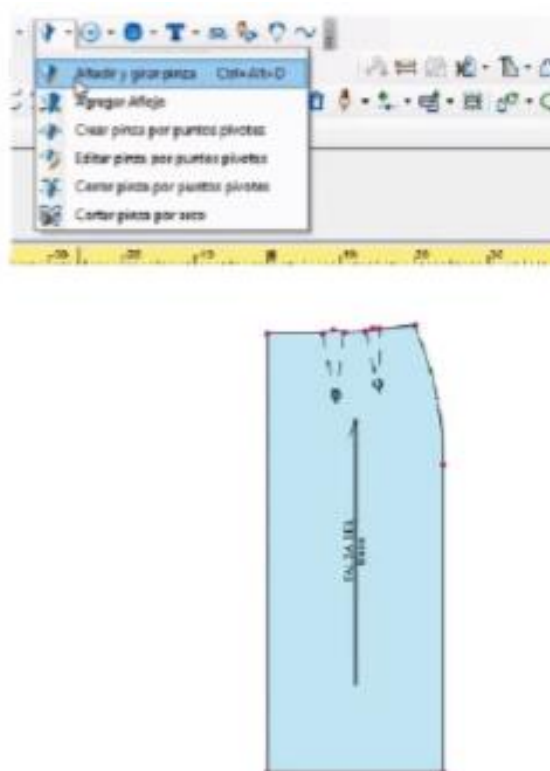
Síntesis del video. Cortes princesa y francés

De esta manera, Optitex permite desarrollar cortes princesa y franceses mediante procesos equivalentes a los utilizados en patronaje manual, con la ventaja de realizar ajustes, transferencias de pinzas, correcciones de curvas y generación de piezas de forma precisa y controlada dentro del entorno digital.

1.8. Modelos de faldas – Optitex

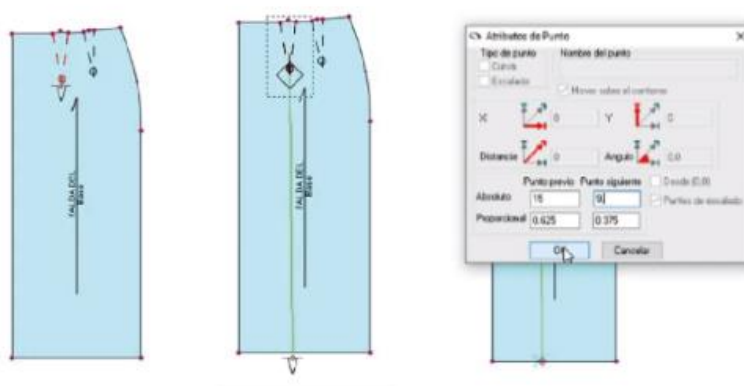
- Trazo de tres modelos de falda: falda media campana, falda con vuelo y falda sirena.

Figura 128. Preparación del patrón base para modelos de falda



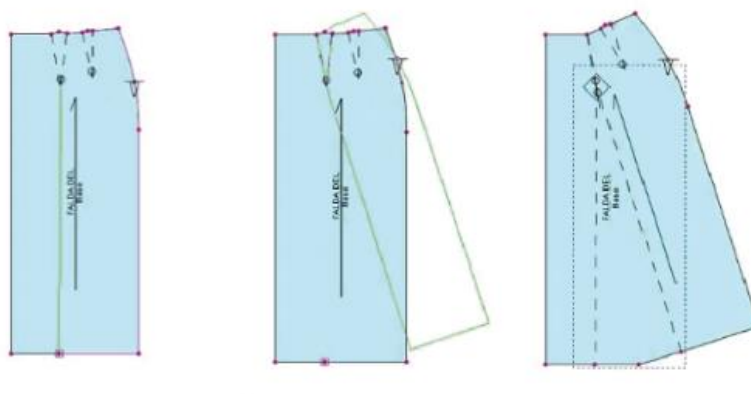
- b) Se trabajará la falda de dos pinzas para generar el vuelo hacia el ruedo, cree el primer traslado, tome la herramienta pinza, opción añadir y girar pinza.

Figura 129. Creación y giro de pinza con la herramienta añadir y girar pinza



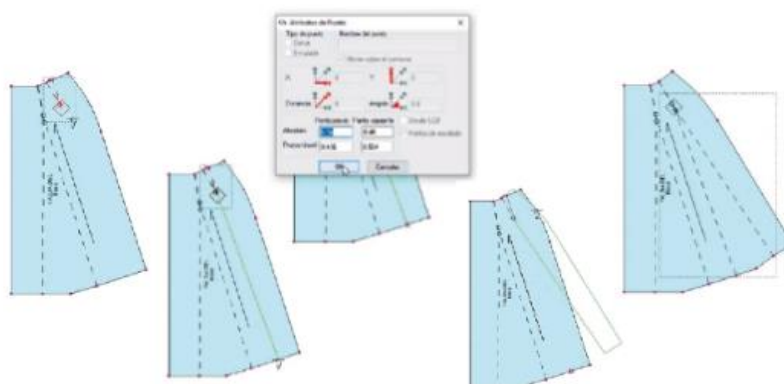
- c) Acérquese con el puntero al vértice de pinza, una vez cambie de color dé clic para seleccionarla y arrastre hasta el ruedo, en el recuadro atributos de punto proporcione la ubicación deseada del punto al cual se requiera trasladar la pinza.

Figura 130. Traslado de pinza al ruedo mediante la herramienta añadir y girar pinza



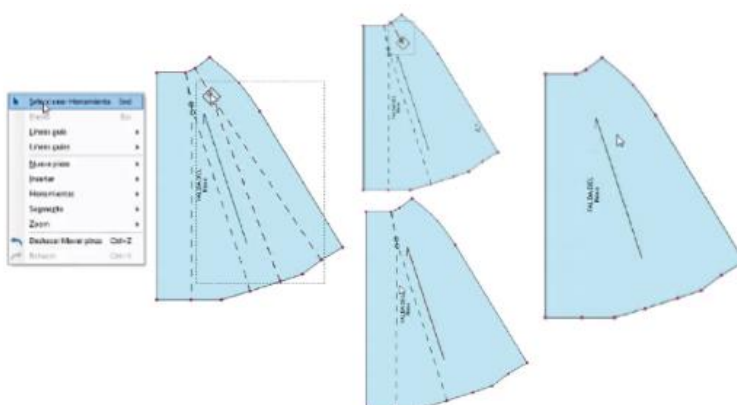
- d) Lleve el puntero a cualquier parte del costado de la falda, haga clic, gire, haga clic y traslade la pinza.

Figura 131. Traslado de pinza al costado con la herramienta añadir y girar pinza



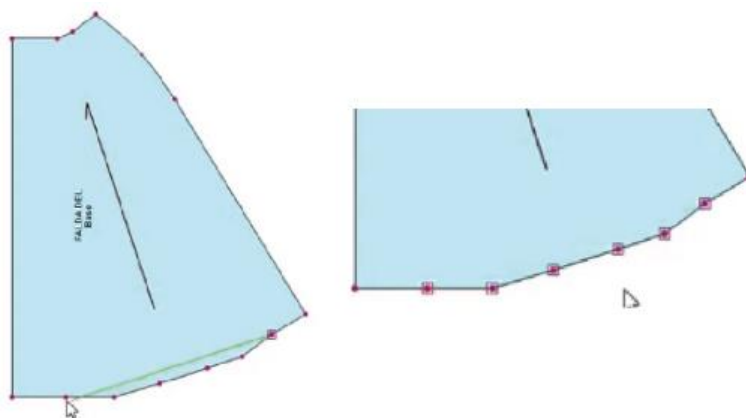
- e) Se realiza el mismo procedimiento trasladando la otra pinza, una vez cambie de color el vértice de pinza, haga clic para seleccionar y arrastre hasta el ruedo dando clic sobre este, en el recuadro atributos de punto indique la ubicación deseada, haga clic en cualquier parte del costado, gire, haga clic y traslade pinza.

Figura 132. Traslado de la segunda pinza con la herramienta añadir y girar pinza



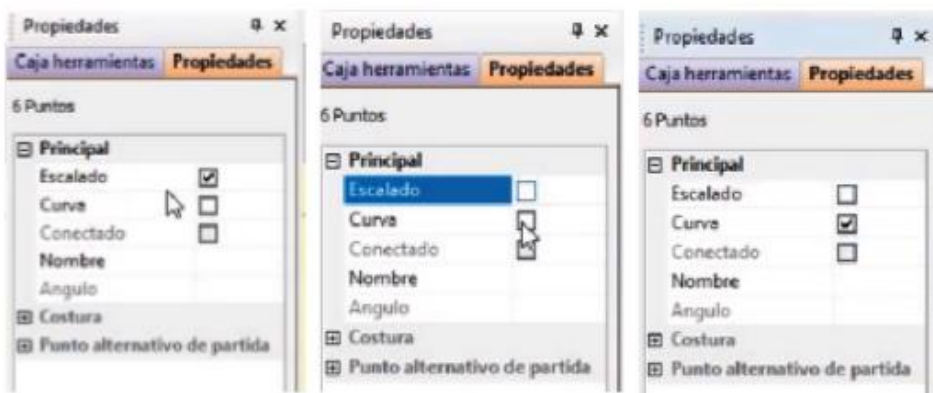
- f) Haga clic derecho en la herramienta selección, elija la pinza a eliminar y suprima cada una de las líneas para limpiar la pieza.

Figura 133. Eliminación de líneas auxiliares con la herramienta selección



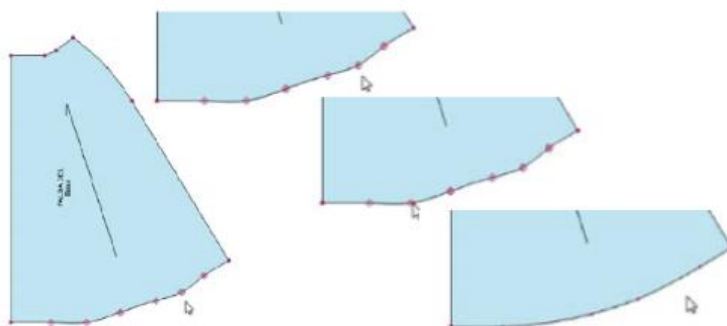
- g) Para suavizar los puntos que se generaron por los traslados de pinza seleccione los puntos en el sentido de las manecillas del reloj, haga clic en el último punto.

Figura 134. Suavizado de curvas mediante las propiedades del punto



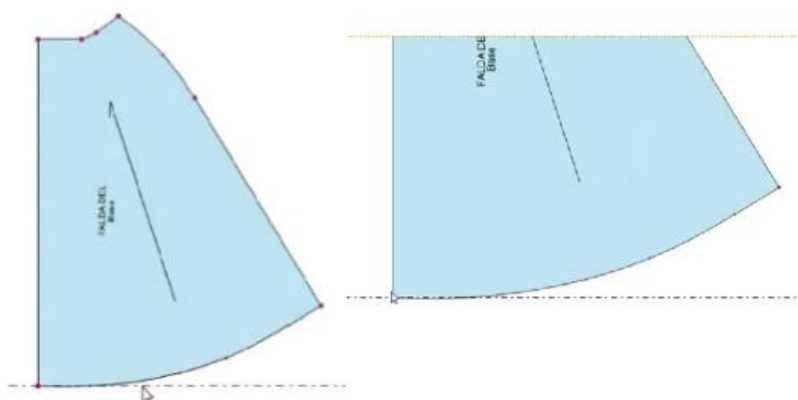
- h) En la pestaña propiedades se identifica que los puntos tienen atributo de escalado, desmárquelo y señale de curva.

Figura 135. Cambio del atributo de escalado a curva en los puntos del contorno



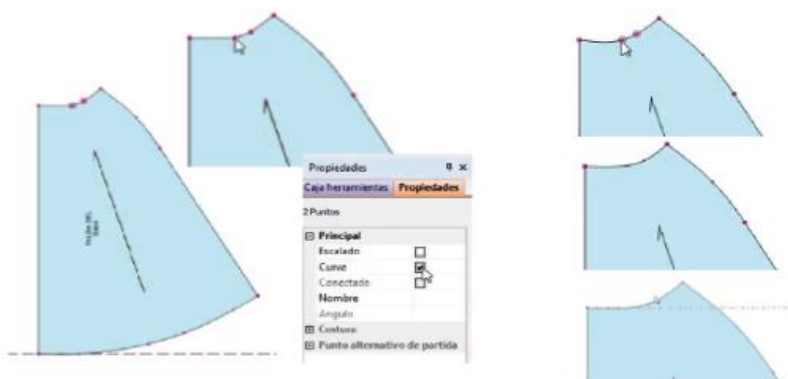
- i) Haga clic en los puntos que no se requieren, y luego suprimir.

Figura 136. Eliminación de puntos innecesarios para depurar el contorno



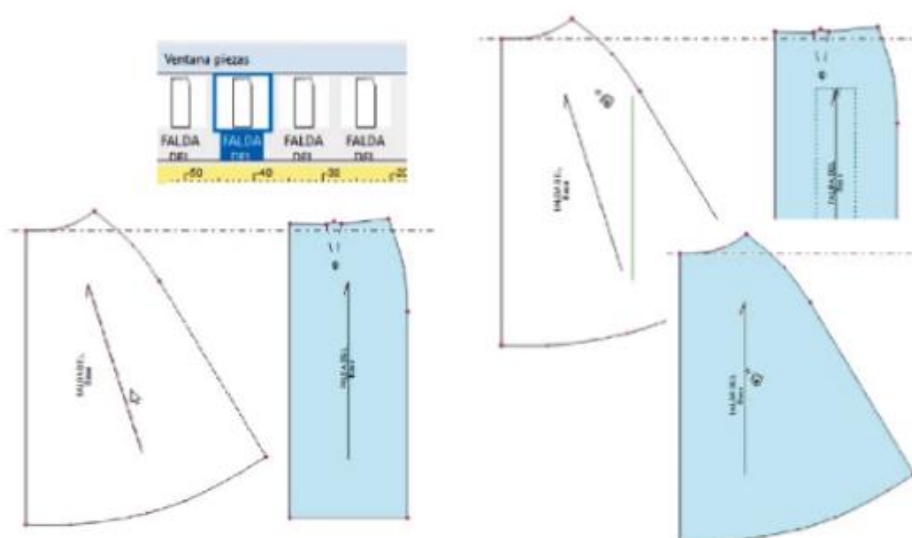
- j) Con ayuda de una línea guía ubique el ruedo de la falda centro frente y verifique que la curva no sobrepase la línea escuadrada.

Figura 137. Verificación y ajuste de la curva del ruedo con línea guía



- k) Haga clic en los puntos de la cintura en sentido de las manecillas del reloj, en la pestaña propiedades quite el atributo de escalado y asigne el atributo de curva, suprima uno de los dos puntos y verifique que la línea guía de la curva no sobrepase la línea escuadrada.

Figura 138. Ajuste de la curva de cintura mediante las propiedades de los puntos



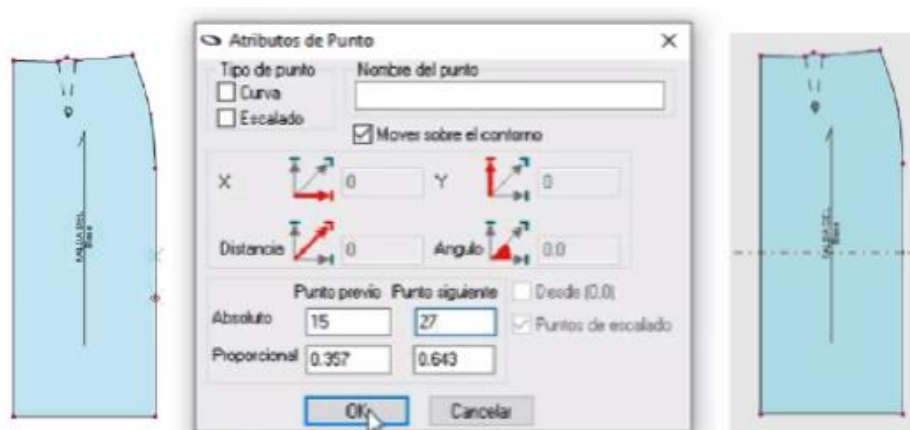
- l) Seleccione en la ventana piezas otra falda; para ajustar el hilo de tela seleccione la herramienta copiar o mover interno, arrastre al otro hilo de tela y haga clic.

Figura 139. Ajuste del hilo de tela con la herramienta copiar o mover interno



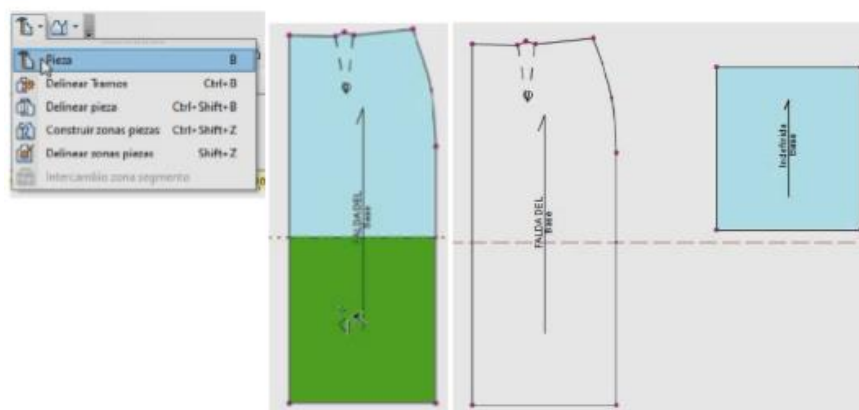
- m) Haga clic derecho sobre la falda previamente modificada, escoja la opción limpiar pieza, posteriormente seleccione actualizar original, suprima cada una de las líneas para limpiar la mesa de trabajo. Marque línea guía.

Figura 140. Limpieza y actualización de la pieza mediante las opciones de edición



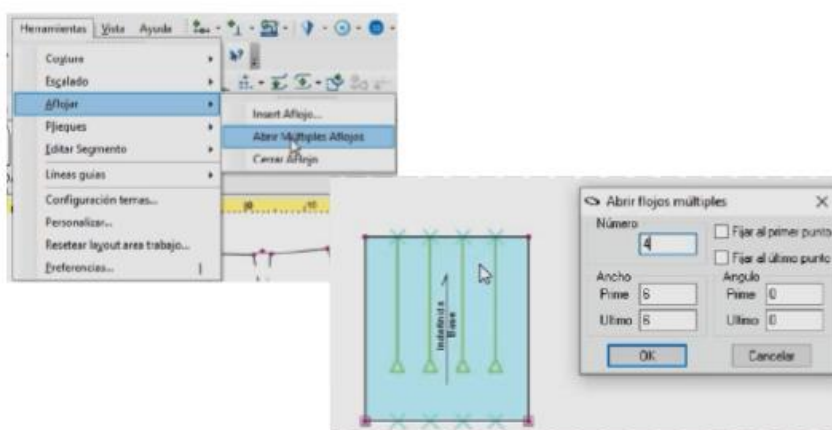
- n) Tome la herramienta construir pieza, haga clic sobre la pieza a seleccionar, haga clic para separar la pieza que se desea ampliar o modificar.

Figura 141. Separación de secciones con la herramienta construir pieza



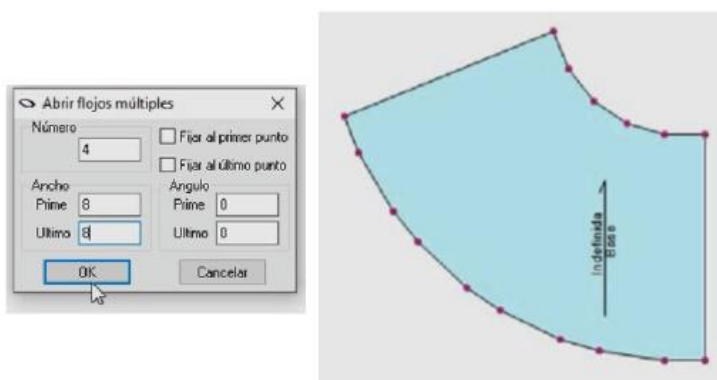
- o) Seleccione en el sentido de las manecillas del reloj dónde se va a dar el vuelo de la pieza. Seleccione en el grupo de herramientas aflojar, opción abrir múltiples flojos e indique el número de flojos que se quiere trabajar, los flojos corresponden al número de cortes para dar amplitud.

Figura 142. Configuración de pliegues múltiples con la herramienta abrir múltiples aflojos



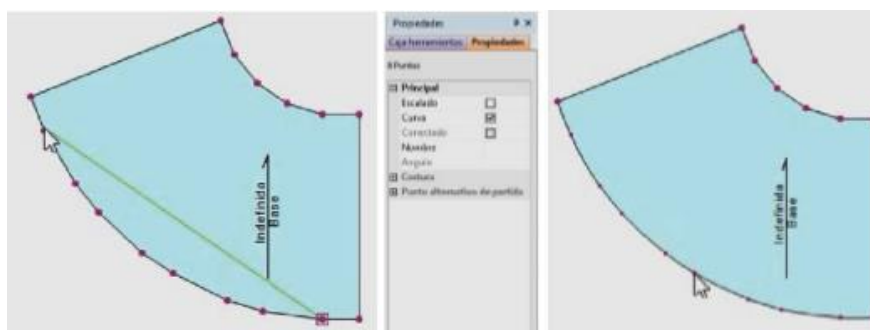
- p) En la ventana emergente, en la sección anchos, defina el rango que se quiere trabajar, desde el inicio hasta el final de las amplitudes.

Figura 143. Definición de amplitudes con la herramienta abrir pliegues múltiples



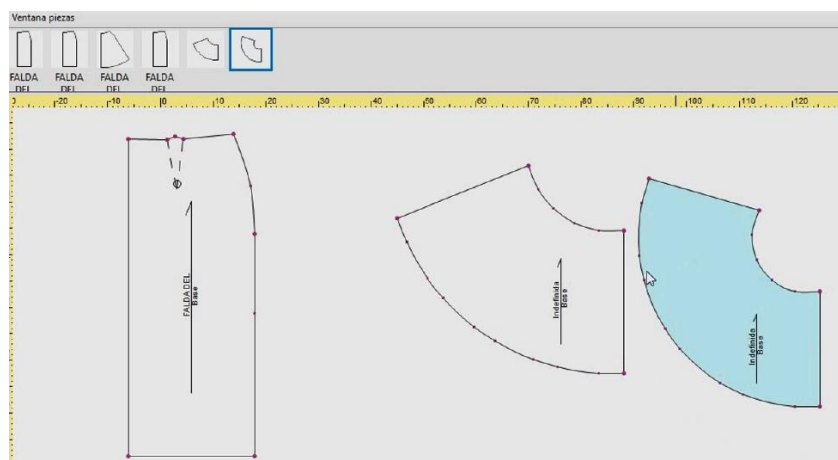
- q) Para suavizar la curva tome los puntos en el sentido de las manecillas del reloj, quite el atributo de escalado y asigne atributo de curva.

Figura 144. Suavizado de curvas mediante la edición de atributos de puntos



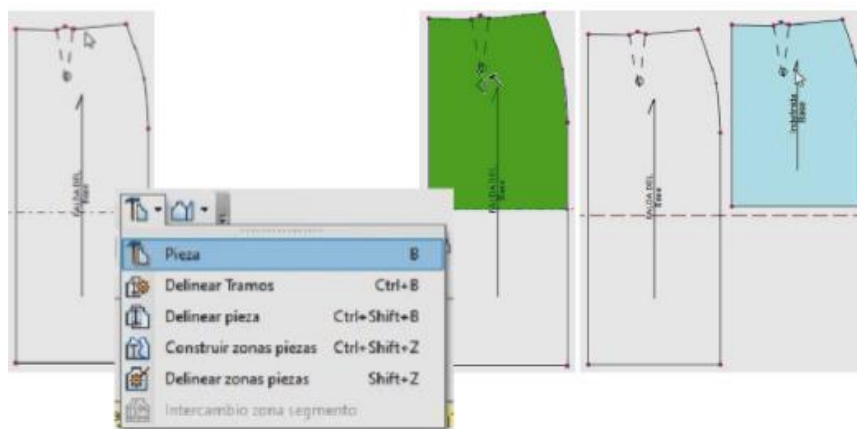
- r) Repetir el ejercicio para generar más vuelos, las alturas y anchos se pueden modificar.

Figura 145. Desarrollo de variantes de falda mediante control del vuelo



- s) Para dividir la parte superior de la falda y hacer que coincida con el corte o con el vuelo marque la línea guía a la altura de la separación.

Figura 146. Separación de la pretina mediante la herramienta Pieza



Para una mejor comprensión del tema le invito a revisar el video “modelos de faldas”.

Video 9. Modelos de faldas



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video. Modelos de faldas

La construcción de modelos de falda en Optitex permite transformar una falda base mediante técnicas de traslado de pinzas, generación de amplitudes y modificación de curvas para obtener diferentes diseños, como falda media campana, falda con vuelo y falda sirena. El proceso inicia con la identificación de las pinzas de ajuste y su traslado hacia el ruedo mediante la herramienta Añadir y girar pinza, lo que redistribuye el volumen de la prenda según el diseño deseado. Posteriormente, se eliminan las líneas auxiliares generadas por el traslado y se corrigen las curvas del ruedo y la cintura mediante la edición de puntos y la asignación de atributos de curva, garantizando una transición suave y continua en el contorno de la pieza.

Para la falda con vuelo, se define la amplitud requerida en el ruedo mediante puntos de referencia y líneas guía. A partir de esta medida se construyen nuevas

Síntesis del video. Modelos de faldas

piezas y se emplea la herramienta Abrir múltiples flojos, que simula los cortes realizados en patronaje manual para distribuir el volumen de forma uniforme. El número de aperturas y el ancho asignado a cada una determinan la cantidad de vuelo obtenida. Una vez generada la amplitud, se suavizan las curvas y se ajustan los atributos de los puntos para obtener un acabado limpio y equilibrado.

En el desarrollo de la falda sirena, las pinzas se eliminan mediante cortes estratégicos y posteriormente se generan amplitudes controladas en el ruedo. Para conservar las proporciones del diseño, se establecen puntos de referencia a una distancia determinada desde el ruedo y se ajustan los segmentos mediante herramientas de medición y edición de longitud. Este procedimiento asegura que las diagonales mantengan las dimensiones definidas y que el vuelo se distribuya de manera uniforme. Finalmente, se suavizan las curvas del ruedo para evitar quiebres o puntas, obteniendo una silueta fluida característica de este modelo.

Durante todo el proceso se verifica la correcta orientación del hilo de tela, la actualización de las piezas modificadas y la limpieza del área de trabajo. Estas acciones permiten conservar la precisión del patrón, facilitar su posterior trazado y asegurar que cada pieza mantenga la forma y proporciones requeridas para la confección.

2. Trazo y corte manual

La industria textil se destaca por tener diferentes procesos productivos para elaborar prendas de vestir; cuando se habla de trazo y corte a nivel general, consiste en toda la optimización o acomodación de moldes sobre el material textil.

Para abordar este tema, y de acuerdo con la necesidad de la industria textil frente al perfil de un patronista, se brindarán los conocimientos y se entregarán las herramientas técnicas requeridas en el área de prototipado o muestreo de producto.

2.1. Reconocimiento de las prendas

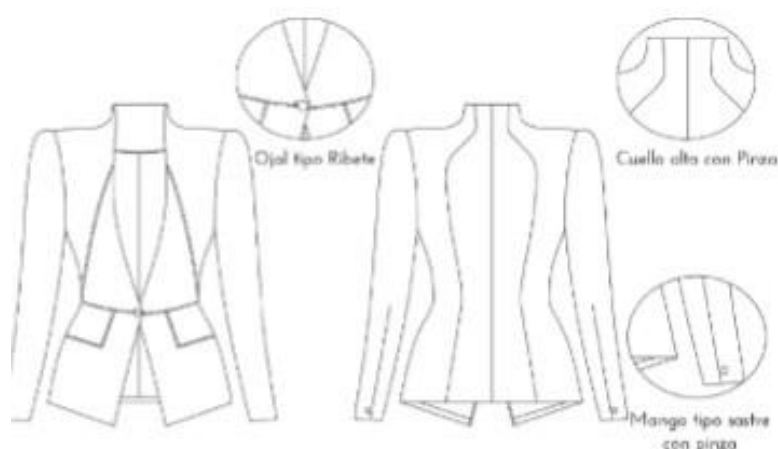
- **¿Para qué?**

El reconocimiento de las partes que componen una prenda de vestir es sumamente importante para el proceso de trazo y corte, de esto depende una adecuada interpretación de los requerimientos de corte.

- **Dibujo técnico**

Representación detallada de una prenda y las partes que la componen, permite identificar todas sus características técnicas, pespuntos, botones, costuras, pinzas, acabados. No tiene movimiento, pero se puede identificar la parte delantera y posterior.

Figura 147. Dibujo técnico de chaqueta con detalles de diseño



a) Componentes de las prendas

Los componentes son los elementos y/o partes de las que están formadas las prendas de vestir.

Estos pueden ser:

- Exteriores.
- Interiores.
- Hilos.
- Fornituras y complementos.

b) Componentes exteriores

Son todas las partes del material textil base con la que está elaborada la prenda en el exterior.

- Delanteros y posteriores.
- Cuellos.
- Mangas.

- Bolsillos.
- Puños, entre otros.

c) Componentes interiores

Todos aquellos elementos y/o partes que van en el interior o revés de la prenda, estos pueden ser:

- Foro.
- Entretela.
- Guata.
- Sesgo.

d) Hilos

Son uno de los elementos principales que logran unir las diferentes partes de la prenda.

- Pespuntos.
- Puntadas decorativas.
- Bastas.
- Puntadas manuales.

• Fornituras y complementos

Las fornituras son el conjunto de accesorios y adornos que puede llevar una prenda de vestir. Dentro de ellos se identifican: los botones, las cremalleras, corchetes, broches de presión, hebillas, ojeteros, vivos, puntillas, cintas, apliques, gomas, cordones, etc.

- **Identificación de piezas**

Cada prenda está compuesta por piezas que tienen un nombre específico de acuerdo con la ubicación. Cada pieza tiene especificaciones técnicas de acuerdo con el proceso de extendido y corte del textil.

- **Reconocimiento de las partes que conforman una prenda de vestir**

- a) Se muestran las partes principales de un pantalón de vestir en vista delantera y posterior para facilitar su identificación y comprensión durante el proceso de patronaje y confección.

Figura 148. Partes principales de un pantalón de vestir



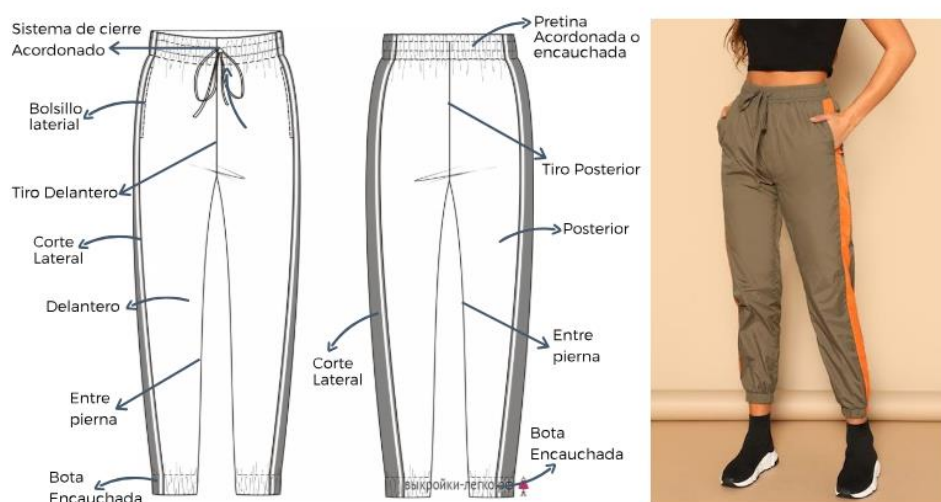
- b) Se presentan las partes que conforman un pantalón tipo jean en sus vistas delantera y posterior, permitiendo reconocer los elementos estructurales y funcionales de la prenda.

Figura 149. Partes principales de un pantalón tipo jean



- c) Se identifican los componentes que conforman un pantalón deportivo, destacando los elementos característicos de ajuste y comodidad utilizados en este tipo de prenda.

Figura 150. Partes principales de un pantalón deportivo



Antes de iniciar el proceso de despiece, es fundamental comprender que esta etapa consiste en separar el patrón base en cada una de las piezas que conformarán la prenda durante la confección. El despiece permite identificar componentes, definir detalles constructivos, aplicar márgenes de costura y preparar los moldes para el corte, garantizando precisión en el ensamblaje y una correcta interpretación del diseño. A continuación, se presenta el despiece de diferentes tipos de prendas y sus respectivas piezas.

- Despiece pantalón.
- Despiece cargo.
- Despiece de camisa.
- Despiece de blusa.
- Despiece de chaqueta.

2.2. Concepto de trazo y corte

- **Trazo y corte**

En el proceso de trazo y corte se revisa y analiza el mejor aprovechamiento de los tejidos mediante técnicas de marcadas, dependiendo en gran parte, de la calidad de la confección de la prenda; por tal motivo, constituye una tarea determinante en el costo total del producto.

- **¿Qué es el trazo?**

Procedimiento que se realiza sobre el material textil con jaboncillo o tiza, teniendo en cuenta las características dimensionales del tejido a cortar.

- Patrones.
- Escuadras o reglas.
- Papel de trazo.
- Lápices.
- Metro.
- Jaboncillo de tiza.
- Mesa.

La marcación de las piezas que componen la prenda, sea manual o asistida por computador, requiere la adecuada distribución de los patrones sobre la extensión de la tela. El trazo se debe realizar por cada material, por ejemplo:

- Trazos en tela.
- Forro.
- Entretelas.

Se debe tener en cuenta cantidades y tallas según orden de corte. En el caso del corte troquelado se realiza mediante el uso de plantillas colocadas a presión y se procede a cortar.

- **¿Qué es el corte?**

El corte se define como el proceso de transformación de la materia prima textil (tejido o tela) en piezas útiles para confeccionar prendas de vestir, este proceso de transformación se realiza utilizando máquinas especializadas de corte o con tijeras convencionales.

Para obtener excelentes resultados en el proceso de corte se requiere de:

- Máquina de corte o tijeras convencionales.

- Otras herramientas.

- **Tipos de corte**

- a) Manual**

Requiere la utilización de tijeras más o menos de 8 pulgadas, usadas solo para corte de tela; se colocan directamente los moldes y se procede a cortar.

- b) Convencional**

Utiliza maquinaria y equipos electromecánicos, disminuyendo la intervención de operaciones manuales.

- c) Automático**

Comprende mesa, unidad de control conformado por el ordenador con software especializado, cabezal de corte y carro extendedor automático, permitiendo optimizar el espacio y tiempos de corte.

- **Herramientas**

- Patrones.

- Reglas.

- Metro.

- Jaboncillo o tizas.

- Papel trazo.

- Mesa de corte.

- **Máquinas de corte industrial**

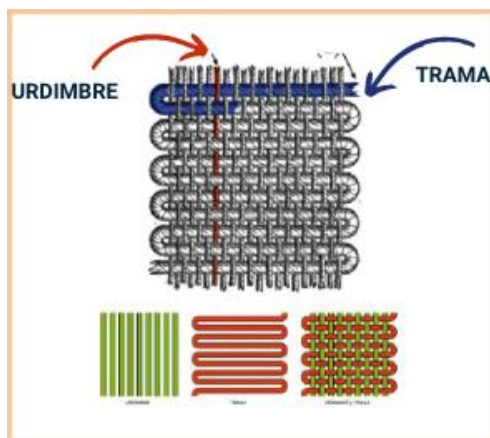
- Cortadora automática.

- Cortadora sin fin.
- Cortadora vertical.
- Cortadora circular.
- Cortadora de mano.
- Guante de malla.
- **Otras herramientas**
 - Tijeras.
 - Punzón.
 - Máquina perforadora.
 - Agujas o alfileres para sujeción del textil.

a) Urdimbre y trama

- **Urdimbre:** la serie longitudinal de los hilos recibe el nombre de urdimbre, y cada uno de los elementos que la constituyen se denomina hilo. Los hilos verticales son la urdimbre.
- **Trama:** la serie transversal recibe el nombre de trama, y cada una de sus unidades se denomina pasada. Las pasadas horizontales son la trama.

Figura 151. Representación de la urdimbre y la trama en la estructura básica del tejido



b) Hilo de tela

El hilo de tela se conoce también como sentido de hilo, y se refiere a la dirección que siguen los hilos de urdimbre (longitudinal) y trama (transversal).

La línea que atraviesa la urdimbre y la trama en sentido diagonal es conocida con el nombre de sesgo o bias.

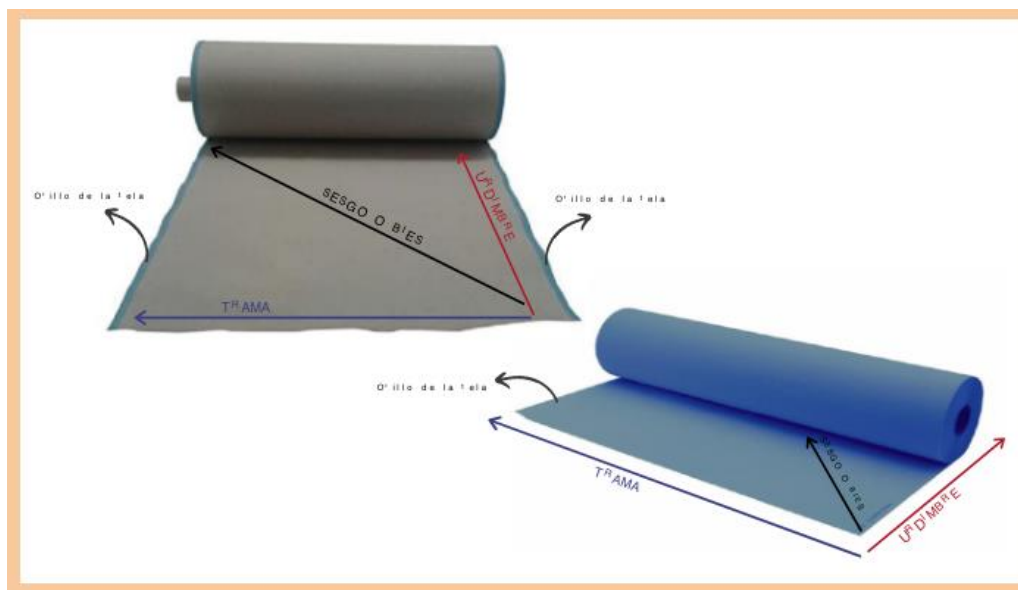
Figura 152. Orientación del hilo de tela en las piezas del patrón para el corte de la prenda



c) Sesgo o bias

En el material textil

Figura 153. Identificación del sesgo o bias en relación con la urdimbre y la trama del material textil



- **Anchos de las telas**

Los anchos de las telas que se pueden encontrar normalmente en los puntos de venta tienen diferentes medidas que suelen estar normalizados. Estos anchos vienen de fábrica y se dividen en:

- **Ancho simple**

Están elaborados a partir de 70 cm a 90 cm de ancho, en este grupo se encuentran cambre, paños, fieltro, blonda, satén, lino, etc.

- **Ancho angosto**

Están elaborados a partir de 0,5 mm hasta 25 cm de ancho, en este grupo se encuentran los encajes, franjas, cintas, elásticos, etc.

- **Ancho doble**

Están elaborados a partir de 140 cm y 150 cm de ancho, en este grupo se encuentran paños, tafetán, popelina, crepé, entretelas, denim, etc.

- **Ancho especial**

Están elaborados a partir de 2,80 cm, en este grupo se encuentran la tapicería y la decoración.

- **Orillos de tela**

Son los bordes longitudinales de la tela, están tejidos con una apariencia diferente y densa, como consecuencia de tratamientos de humectación y secado, que sufren una vez han sido tejidas para su estabilización.

- **¿Cómo surgen?**

Los agujeritos de los orillos son realizados por unas plaquetas de agujas situadas en los laterales de los hornos encargados de secar las telas y que hacen que estas se mantengan sujetas y estiradas en su ancho durante todo el proceso. Suelen perforar el tejido desde el revés hacia el derecho, por lo que, por regla general, las rebabas de las perforaciones en los orillos indican el derecho de la tela.

- **Tipos de orillos**

El propósito del orillo es que la tela no se deshilache. Según el diseño o fabricante los orillos de la tela se dividen en:

A. Orillo metido

Una aguja especial en forma de gancho impulsada por una leva, después de que esta se corta, la inserción del extremo del hilo retorna, formando así un borde fuerte. Este sistema es usado generalmente en las telas de peso ligero a medio.

B. Orillo leno

Estos orillos se obtienen uniendo la trama con fuertes hilos adicionales y eliminando mediante corte los extremos de la trama que sobresalen. Este sistema es usado generalmente en las telas de peso pesado.

C. Orillo de puntada cadeneta

Este tipo de orillo se produce mayoritariamente en un mecanismo de tejido de punto, se realiza principalmente en una máquina de tejer por medio de agujas.

D. Orillos fusionados

Se obtiene presionando unos elementos mecánicos calientes en el borde de la tela, este método se puede aplicar en textiles de fibras sintéticas.

E. Orillos lisos

Este tipo de orillo, también llamado orillo de estampación, es usado para controlar los colores básicos que tiene el dibujo, enumerándolos en el orden de estampación, además añade la marca del fabricante.

F. Orillos de cinta

Este tipo de orillo es utilizado por los fabricantes de textiles clásicos como paños, también tejen sus nombres en el orillo para que sean identificados fácilmente en las sastrerías a medida.

2.3. Proceso de extendido

- **¿Qué es el extendido?**

El tendido o extendido consiste en ubicar la tela sobre una superficie plana (mesa de corte), ya sea una capa de tela o varias según la orden de producción; se extiende la tela considerando las características del textil, se prepara y selecciona los materiales e instrumentos necesarios para la ejecución de la tarea; el extendido se puede realizar de dos formas:

- Con carro extendedor: extendedora automática, extendedora de codo.
- Manual: extendedora de carro o coche.

- **Herramientas**

- Pesas.
- Pinzas.
- Agujas o alfileres para sujeción textil.

- **Extendido manual**

En el extendido manual, se sitúa la pieza de textil en un extremo de la mesa, mientras dos operarios efectúan el estirado de la tela (pueden también utilizar un carro de extendido) hasta el largo previamente establecido.

Recomendaciones:

- A. Alineación:** se recomienda que el textil se encuentre completamente alineado al orillo, de ser posible, alinear los dos orillos.
- B. Tensión:** en lo posible, evitar la tensión en la tela, ya que después del corte las piezas pueden quedar reducidas (pequeñas con relación al tamaño real del molde).
- C. Arrugas:** evitar que la tela se encuentre arrugada en el tendido para que no se formen burbujas de aire, que ocasionan distorsiones en el corte.
- D. Consumo:** cortar solamente lo necesario para evitar más consumo de tela, controlando el desperdicio de acuerdo con la acomodación de los moldes.

- **Preparación del textil**

Algunos textiles se pueden encoger o aumentar después de ser sometidos al lavado o planchado, por tal motivo, se sugiere que antes, de realizar cualquier proceso de extendido y corte, el textil sea sometido a lo siguiente:

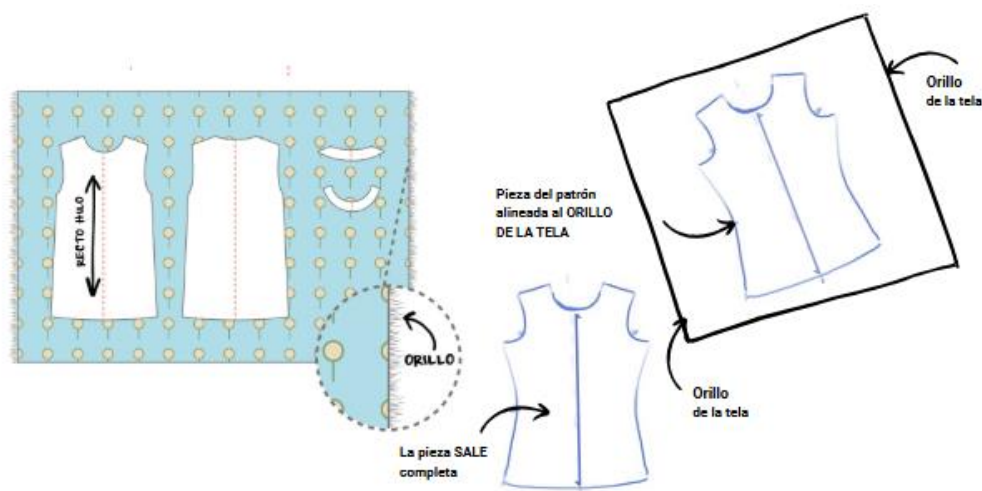
- Pruebas de % de elongación o reducción
- Pruebas de fusonado
- Pruebas de fusonado
- Lavado
- Planchado
- Identificación de defectos textiles

- **Disposición de la tela sobre la mesa**

Extienda el textil sobre la mesa y defina el tipo de extendido de acuerdo con los patrones que desea trabajar:

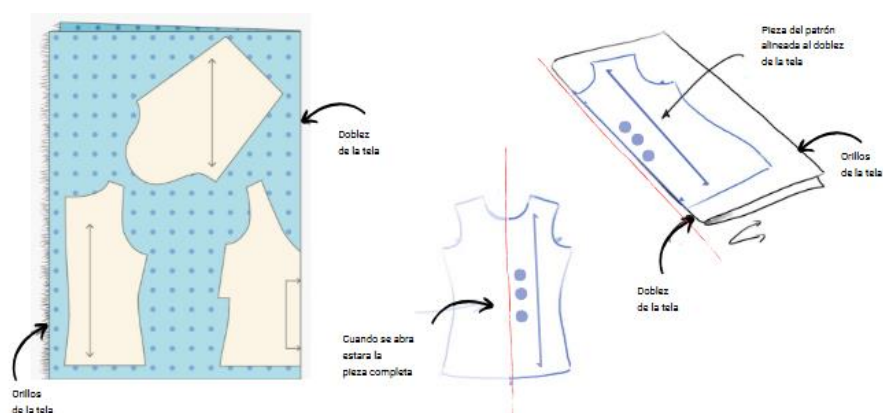
- **Tendido abierto**

Figura 154. Ubicación de las piezas en tendido abierto respetando la dirección del hilo y el orillo de la tela



- **Tendido cerrado**

Figura 155. Distribución de piezas en tendido cerrado alineadas al dobléz y al orillo de la tela

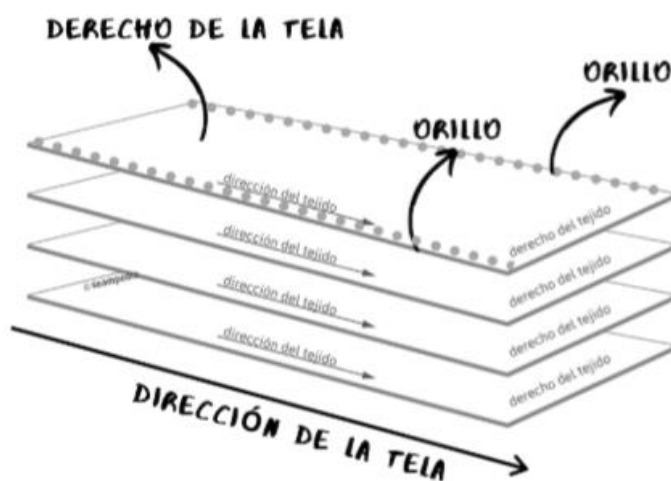


- **Extendido industrial**

El proceso de extendido industrial se realiza a través del software especializado (CAD, sistemas de diseño asistido por computador: Optitex, Lectra, Audaces). Este proceso se realiza según las especificaciones de la orden de corte o ficha técnica. Los extendidos utilizados en la industria son:

- Extendido cara arriba:** la capa de tela se extiende según el largo del trazo, es importante determinar cuál es el derecho de la tela, ya que esta debe quedar mirando hacia arriba con respecto a la mesa. Se extiende la capa desde el inicio del trazo hasta el final del largo del trazo y se procede a cortar; nuevamente se desplaza la siguiente capa desde el inicio y se repite el proceso el número de veces que requiera las capas.

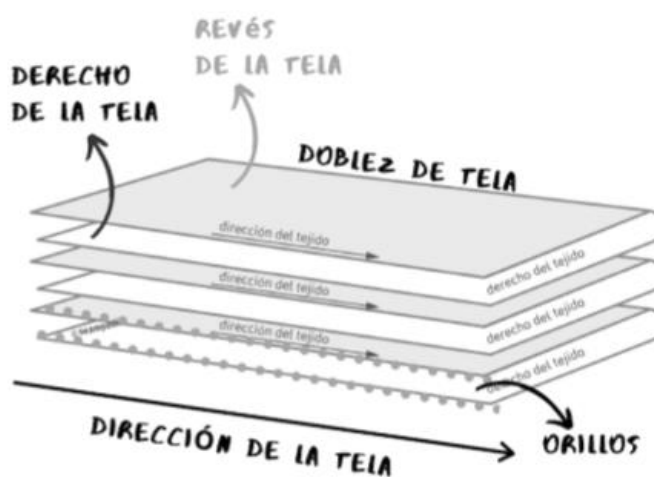
Figura 156. Representación del extendido industrial cara arriba para el tendido de capas de tela



- Extendido al lomo o doblez de tela:** se realiza cuando la tela se dobla a la mitad de su ancho, se une orillo con orillo formando un doblez de tela en un

extremo, conocido como lomo. Al doblar la tela, queda derecho con derecho, lo que se denomina careado o cara a cara. Este tipo de extendido se utiliza para cortar prototipos, es utilizado por modistas o sastres.

Figura 157. Representación del extendido al lomo o dobléz de tela en el proceso de tendido



c) **Extendido cara a cara:** la capa de tela se extiende según el largo del trazo, es importante determinar cuál es el derecho de la tela, ya que la primera capa debe quedar con el derecho hacia arriba con respecto a la mesa. Se extiende la capa desde el inicio del trazo hasta el final del largo del trazo y se procede a cortar.

Se repite el proceso con la siguiente capa, pero teniendo en cuenta que esta debe quedar con el derecho de tela hacia abajo, quedando cada a cara con la primera capa. Las siguientes capas deben quedar en pares, derecho con derecho de la tela.

Figura 158. Representación del extendido cara a cara para la disposición alternada de capas de tela



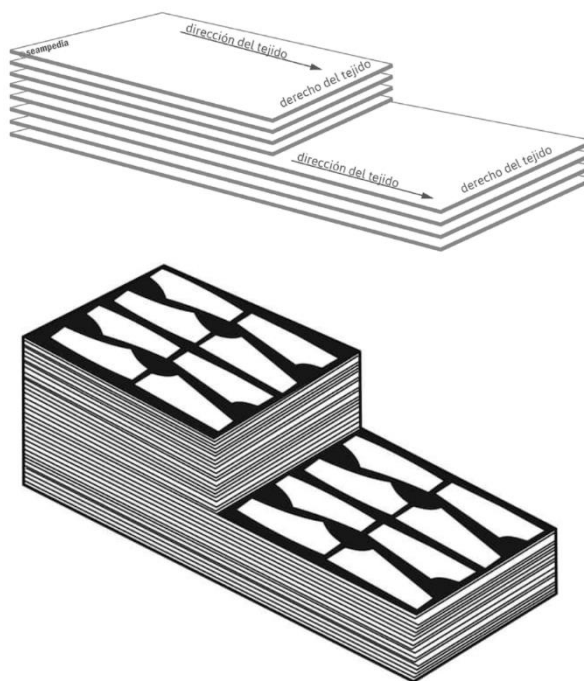
- d) Extendido zigzag:** el proceso es igual al extendido cara a cara, la diferencia es que no se cortan los extremos. Una vez llegado al extremo, dobla sobre sí mismo para hacer el recorrido en sentido contrario. De esta forma, las capas de tela deben quedar pares, cara con cara y revés con revés.

Figura 159. Representación del extendido en zigzag para la disposición continua de capas de tela



e) **Extendido escalonado o espiga:** es un extendido cara arriba en el que los largos de las capas de tela no son iguales. Las capas más largas se colocan debajo y las más cortas se colocan arriba formando un escalón, este tipo de extendido se emplea para ajustar en un solo trazo diferentes cantidades en relación con tallas y colores de prendas a cortar.

Figura 160. Representación del extendido escalonado o en espiga para la combinación de tallas y colores



2.4. Tipos de trazo

- **Tipos de trazo según requerimientos de patronaje:**
 - Requerimientos desde patronaje.
 - Tendido y marcación.
 - Características del material.

- **Señalización**

Para tener claro, los requerimientos desde el área de patronaje, es importante identificar y conocer la respectiva señalización de patrones:

- Hilo de tela.
- Referencia o diseño.
- Nombre de la pieza.
- Número de veces a cortar.
- Tipo de material.
- Número de pieza en el tendido.
- Piquetes.
- Plantilla.

- **Señalización - Hilos de tela**

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas y variantes correspondientes a la dirección y aplicación del hilo en los moldes:

- Urdimbre.
- Trama.
- Sesgo o bias.

Hilo de tela una cabeza hacia arriba, hilo de tela una cabeza hacia abajo, hilo de tela una cabeza doble.

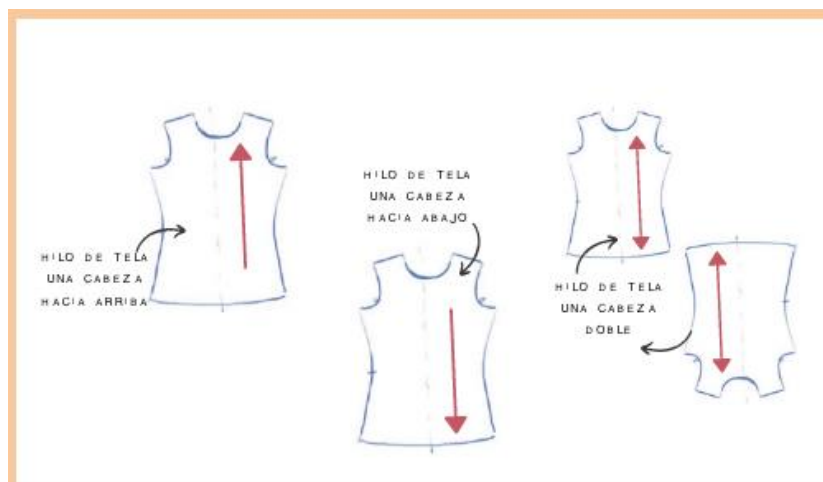
a) Trazo bidireccional, vello en ambos sentidos

Este trazo/marcado se realiza cuando el hilo de tela tiene la cabeza doble; se pueden colocar los patrones en dos sentidos de dirección.

El material textil que se utilice no debe tener restricción con respecto a sus características.

Hilo de tela una cabeza doble.

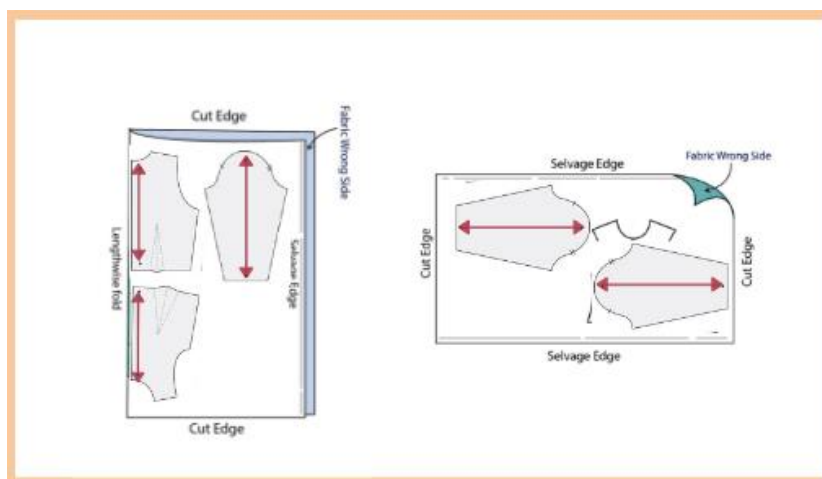
Figura 161. Trazo bidireccional con doble cabeza



b) Bidireccional, vello en ambos sentidos

En este tipo de trazo, las piezas pueden orientarse en diferentes direcciones sin afectar la apariencia del material, optimizando el aprovechamiento de la tela.

Figura 162. Trazo bidireccional en materiales con vello en ambos sentidos



c) Trazo direccional, vello en un solo sentido

Este trazo/marcado se realiza cuando el hilo de tela tiene la cabeza sea hacia arriba o hacia abajo; se deben colocar los patrones en un sentido de dirección. El procedimiento de marcado tendrá por resultado un producto con la más elevada calidad. Este tipo de trazo se usa para materiales que tienen restricción con respecto a sus características en cuanto a brillo, cambio de color al tacto, estampados, dirección de pelo/vello, entre otros.

Hilo de tela una cabeza hacia arriba - Hilo de tela una cabeza hacia abajo.

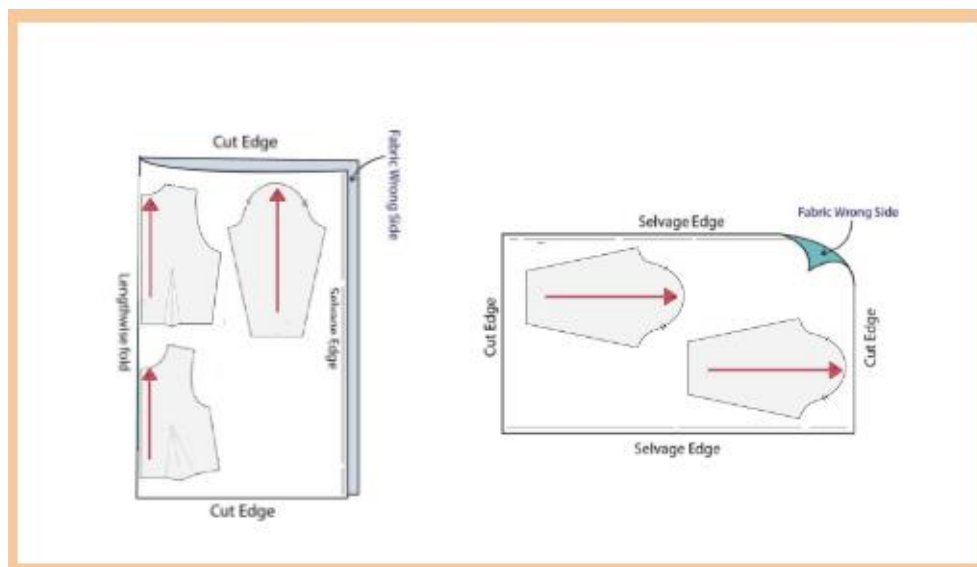
Figura 163. Orientación direccional de las piezas según el sentido del hilo de tela



d) Direccional, vello en un solo sentido

En este tipo de trazo, todas las piezas se orientan en una misma dirección para conservar la uniformidad visual y las características del material.

Figura 164. Trazo direccional para materiales con vello en un solo sentido



e) Señalización

- **Referencia o diseño:** ref: 20201208.
- **Nombre de la pieza:** delantero o frente.
- **Número de veces a cortar o marcadas:** x 3 veces.
- **Tipo de material:** x 1 v material base x 1 v material forro x 1 v material entretela.
- **Número de pieza en el tendido:** ½.

2.5. Tendido marcación y corte

El tendido y marcación son una parte clave para el proceso de corte, este procedimiento requiere de precisión y técnica. Una vez identificados los requerimientos

desde el área de patronaje, se procede a realizar el tendido y marcación, para ello es importante seguir los siguientes pasos:

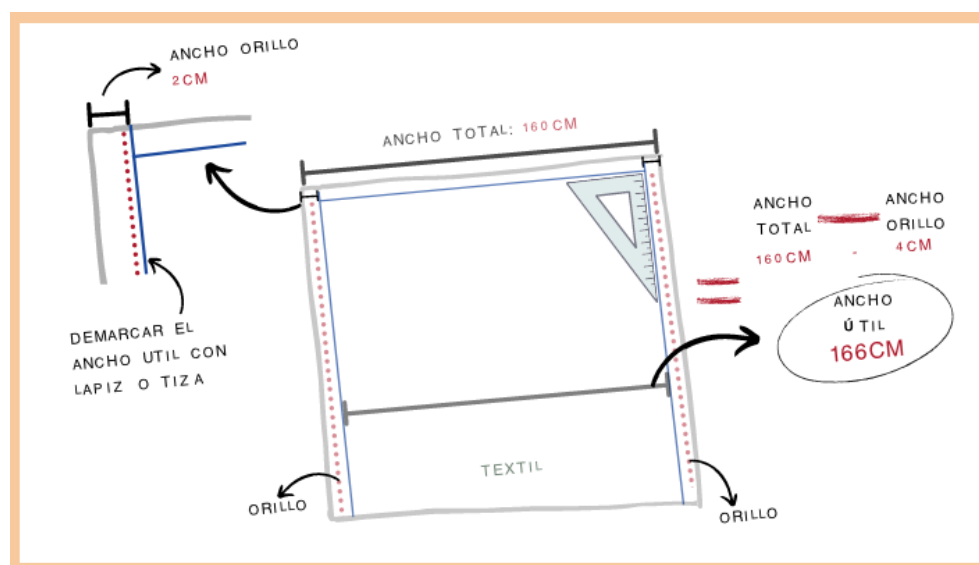
- Identificar el ancho útil.
 - Ubicación de patrones.
 - Marcación.
 - Corte.
- **Ancho útil**

Es importante identificar el ancho útil del material textil antes de empezar a desarrollar el trazo; se sugiere lo siguiente:

- a) **Identificar el ancho total del textil**
- b) **Definir cuánto mide el orillo**

El ancho útil se halla restando al ancho total de la tela, el orillo.

Figura 165. Cálculo del ancho útil de la tela a partir del ancho total y los orillos



- **Ubicar patrones**

Una vez identificado, analizado y alistado:

- a) Los requerimientos del patrón desde el área de patronaje.
- b) El tipo de extendido/tendido a trabajar.
- c) El ancho útil.

Se procede a hacer el trazo o marcación del molde o patrón en el textil.

- **¿Cómo transferir patrones?**

- Marcar con tiza o jabón.
- Pinar o alfileres.
- Pesas para sujetar.

- **Tipos de marcación**

Para transferir patrones al textil, existen dos formas que son las más implementadas.

- Tiza de cal.
- Jabón regular.
- Lápiz tela.
- Marcador tela.
- Rodaja.
- Papel onix o calco.

Es el método más utilizado por los sastres para marcaciones especiales sobre el textil; este método tiene puntos con hebras de hilo que sirven de guía, sin llegar a manchar el textil. Esta es una puntada suelta en bucle como una indicación de dónde coser finalmente.

- **Tipos de marcación, alfileres**

Fijar patrones con alfileres.

Los alfileres vienen en una variedad de tamaños. Si la tela es gruesa use alfileres grandes y largos, si la tela es delgada y delicada como la seda utilice alfileres pequeños y cortos para evitar dañarla.

Inserte los alfileres cada 3 cm al rededor del patrón y en puntos claves, evite coger mucha cantidad del textil para evitar los bucles y malformaciones a la hora de pinar, es recomendable ubicar los alfileres de forma diagonal.

- **Pinar**

Insertar alfileres en el textil para asegurar el molde.

Lo que no se debe hacer

- Asegurar con cinta.
- No fijar los patrones.
- No cortar el margen del patrón de forma inadecuada.
- Marcar con tiza de forma inadecuada.

- **Proceso de corte**

Luego de realizar y seguir cada uno de los pasos para una adecuada calidad del proceso, se continúa con el corte del textil de acuerdo con la marcación. Para ello, es importante conocer las herramientas fundamentales para este proceso y elegir las adecuadas, lo cual garantiza un mejor trabajo.

- **Herramientas**

- **Tijeras castellana:** tienen los dos orificios para los dedos del mismo tamaño, suelen tener un tamaño medio y son bastante ligeras, se recomiendan para textiles de peso liviano.
- **Tijeras sastre:** uno de los lados de la hoja no sobresale a su mango, permitiendo de esta manera apoyar las tijeras en la mesa a la hora de cortar la tela; tienen un tamaño y peso mayor. Se recomiendan para textiles de peso mediano a pesado.
- **Tijeras zigzag:** poseen dientes en las hojas, lo que crea un patrón de corte en zig zag. La función principal de este tipo de tijeras es la de evitar que se deshilache el textil después del corte.
- **Cortadores térmicos:** estos cortadores se emplean para el corte de acrílico y textiles. Una vez cortada la tela, queda sellada y no se deshilacha.
- **Cúter rotatorio:** se caracteriza por ser el mejor cortador para telas, lonas, láminas plásticas, hule, vinilos y otros materiales textiles, tejidos o no tejidos (fieltro). Su mango facilita el manejo, perfección y agilidad a la hora de cortar, se puede apoyar con reglas y otros elementos para una mejor precisión del corte.

- **Tips de corte**

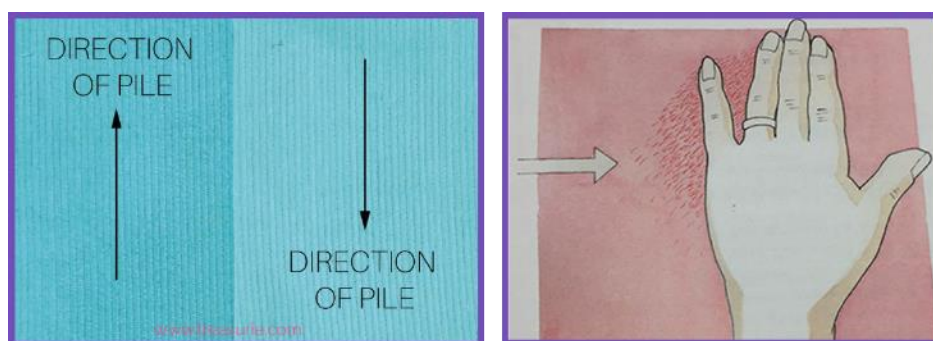
- Con una mano sostenga la tela y con la otra realice el corte.
- Realice cortadas amplias.
- El tendido no se mueve, lo que se mueve son las tijeras, la mano y el operario a medida que se va cortando.
- En cada piquete, hacer un pequeño corte de máximo 3 mm de profundidad.

2.6. Características del material

- **Tipos de trazo**
 - Requerimientos desde patronaje
 - Tendido y marcación
 - Características del material
- **¿Para qué?**

El reconocimiento de las características del material textil a trabajar es sumamente importante para asegurar una calidad óptima en la prenda al cortar y ensamblar. Antes de cada proceso de tendido, marcación y corte se deben verificar dichas características.

Figura 166. Identificación y verificación del sentido del pelo en materiales textiles durante el proceso de corte



- **¿Qué es la textura nap (velvet, pelusa, fleece)?**

Nap es la textura de los textiles que van en una dirección particular. Esta propiedad de la prenda es fundamental para garantizar la calidad de la misma. En algunos textiles se logra evidenciar el nap a simple vista como velvet, fleece, piel sintética, denim cepillado, franela, gamuza sintética, sarga, elástica, tela de felpa, etc.

- **¿Por qué es importante el nap?**

El nap es muy importante para determinar cómo se establece el patrón en el textil, en este caso se trabaja siempre un trazo direccional. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

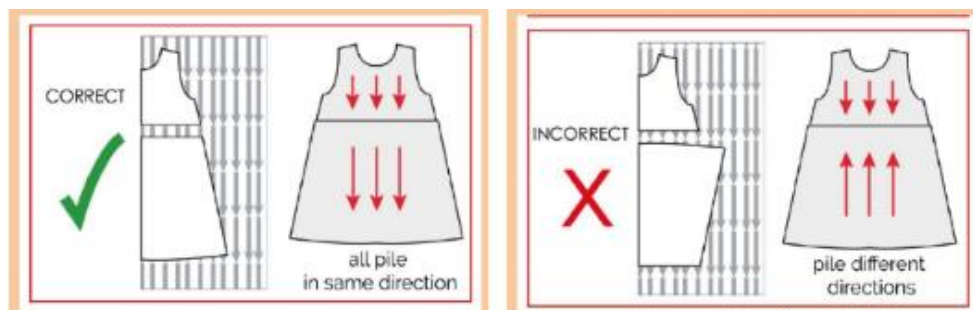
- Acabados de la prenda:** si no se tiene en cuenta el nap al momento de cortar la prenda, la prenda terminaría con brillos diferentes en cada pieza, necesitan un color y una textura uniforme en toda la pieza.
- Determinar el consumo del textil:** se debe determinar el consumo de material que requiere la prenda para garantizar que todo el textil sea suficiente para el corte, lo cual es una clara desventaja, ya que se desperdicia mucha tela al seguir un trazo direccional.

- **¿Cómo identificar el nap?**

Al pasar las manos suavemente por el textil para sentir el nap/pelusa

- La sensación más suave es la dirección con nap/pelusa.
- La sensación más áspera es la dirección contraria al nap/pelusa.
- El brillo de la tela es diferente cuando se ve desde diferentes direcciones.

Figura 167. Identificación y orientación correcta del nap o pelusa en las piezas de una prenda



- **Trazo o marcado**

Se recomienda que cuando se utilice este tipo de textiles con nap, el proceso de transferir los moldes al textil se trabaje preferiblemente en un tendido abierto, sujetado con alfileres. Para marcar pinzas o elementos clave se recomienda los hilvanes o tailor tacks.

- **Piel sintética**

La piel sintética también cuenta con nap/siesta que es mucho más sencilla para identificar la dirección del vello. En este caso se debe trabajar:

- Trazo direccional.
- Tendido abierto.
- Marcación por el revés con tiza.

Algunas tienen el vello más largo que otras, por eso es importante realizar un trazo, marcado y corte de forma adecuada.

- **Tips de corte, piel sintética**

Cortar en el sentido del nap/vello. Realice cortadas pequeñas, preferible con la punta de las tijeras. Una vez cortado se sugiere eliminar el exceso de vello/pelo por el margen de costura, teniendo en cuenta la dirección del pelo se recomienda confeccionarlo en esa misma dirección.

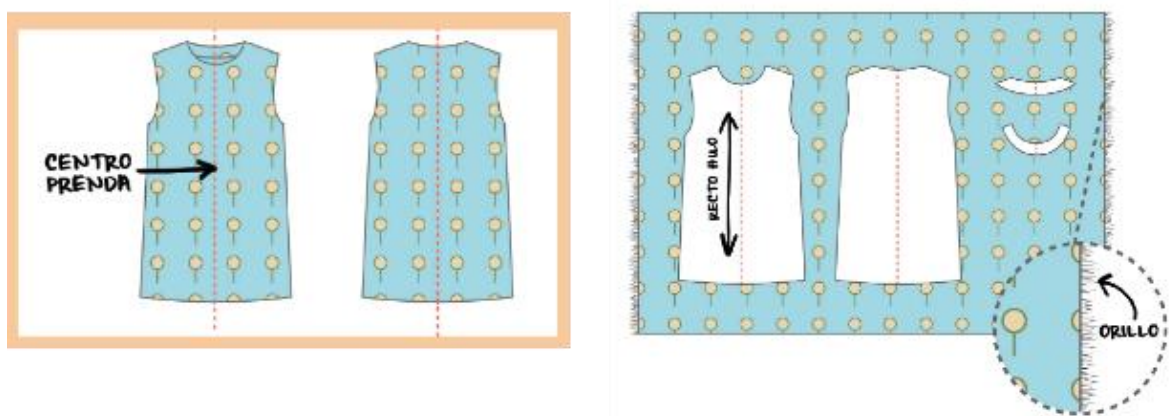
Figura 168. Recomendaciones para el corte y manejo del nap o vello en piel sintética



- **Textiles estampados**

Los textiles estampados también se deben trabajar con un trazo direccional, ya que de esto depende la dirección del estampado que se desee en la prenda terminada. Esto significa que todas las piezas deben cortarse en la misma dirección para que el estampado quede acorde al diseño.

Figura 169. Orientación y corte de piezas en textiles estampados según la dirección del diseño



- **Textiles de cuadros**

La continuidad de las líneas y el dibujo/cuadros en las prendas producen un efecto agradable a la vista.

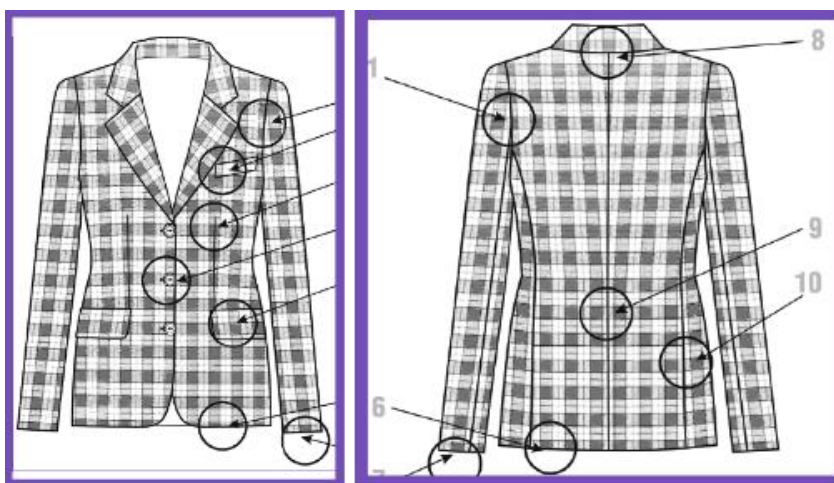
Hacer coincidir cada una de las líneas, cuadros o elementos del dibujo del textil requiere precisión; sin embargo, esto se utiliza en prendas de muy altos estándares de calidad, ya que el corte se debe hacer preferiblemente individual.

- **Tendido y corte**

Para los textiles de cuadros se recomienda trabajarlos de la siguiente manera:

- Trabajar despiece sin costura.
- Trazo direccional.
- Tendido abierto cara arriba.
- Marcación por el revés con tiza.
- Fijar los patrones con alfileres.

Figura 170. Recomendaciones para el tendido y corte de textiles a cuadros: alineación y concordancia del diseño



- **Tips de corte para cuadros**

- Ubicar los patrones en el textil y alinear para que coincidan las líneas.
- Trazar en los patrones las líneas.
- Realizar esto con cada una de las piezas de la prenda.
- Una vez ubicados se debe ir pintando y con la tiza ir agregando margen de costura.

Ejemplo de tipos de tendido con diferentes características del material

En el desarrollo de los contenidos se han identificado términos técnicos de la industria, los cuales se irán apropiando con mayor rigor en la práctica; la inmersión en la industria y el mercado permitirá afianzar cada vez más los conocimientos teóricos; sin embargo, con el fin de sintetizar de una manera más gráfica se hará la contextualización aplicada en diferentes tipos de materiales con una serie de moldes a escala que permitirán poner en práctica los conceptos explicados.

Para una mejor comprensión del tema revisar el siguiente video de “ejemplo sobre tipos de tendido con diferentes características del material”.

Video 10. Ejemplo de tipos de tendido con diferentes características del material



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video. Ejemplo de tipos de tendido con diferentes características del material

La preparación y el corte de materiales textiles requieren una verificación previa de la moldería, asegurando que cada pieza cuente con su margen de costura, despiece y señalizaciones necesarias para el proceso de confección. Antes de iniciar el tendido, es fundamental identificar las características del tejido, especialmente los orillos, el derecho y el revés, ya que estos elementos determinan la forma correcta de manipulación y corte.

El tendido puede realizarse de manera abierta o cerrada. En el tendido cerrado se enfrentan los derechos de la tela, alineando cuidadosamente los orillos para obtener un doblez preciso. Posteriormente, se determina el ancho útil del material eliminando los excedentes de tela que no hacen parte del área aprovechable para el

Síntesis del video. Ejemplo de tipos de tendido con diferentes características del material

corte. Esta etapa garantiza una distribución eficiente de las piezas y un mejor aprovechamiento del tejido.

La ubicación de los moldes debe considerar el doblez de tela, la dirección del hilo y el consumo del material. Las piezas que se cortan al doblez se colocan directamente sobre esta línea, mientras que las demás deben mantenerse paralelas al hilo de tela para evitar deformaciones, diferencias de brillo o alteraciones en la caída de la prenda. La fijación puede realizarse mediante alfileres o pesas, procurando que las piezas permanezcan inmóviles durante el marcado.

El marcado de los contornos se efectúa con tiza, jabón de sastre u otros elementos adecuados, respetando piquetes, perforaciones y referencias de ensamblaje. Una vez aseguradas las piezas, se realiza el corte utilizando tijeras de sastrería, con movimientos amplios y continuos que permitan conservar la precisión del trazado. Los piquetes se ejecutan con pequeños cortes controlados que facilitan la unión posterior de las piezas durante la confección.

Antes del corte definitivo, los tejidos deben someterse a procesos de preparación como lavado, planchado y reposo, con el fin de controlar posibles encogimientos y garantizar la estabilidad dimensional del material. Después del corte, las piezas deben organizarse cuidadosamente para evitar deformaciones y facilitar su identificación durante el ensamblaje.

Síntesis del video. Ejemplo de tipos de tendido con diferentes características del material

Los textiles con características especiales requieren procedimientos específicos. En materiales con pelo, nap o vellosidad, todas las piezas deben orientarse en una misma dirección para conservar uniformidad en el tacto, el brillo y el color visual de la prenda. De igual manera, las pieles sintéticas exigen cortes superficiales y controlados para evitar dañar la fibra y conservar el aspecto natural del material.

En tejidos estampados, el trazo debe ser completamente direccional cuando el diseño posee una orientación definida. Todas las piezas deben colocarse siguiendo el mismo sentido del estampado para garantizar coherencia visual en la prenda terminada. Cuando el estampado es multidireccional o carece de una orientación específica, existe mayor flexibilidad en la distribución de los moldes, permitiendo optimizar el aprovechamiento del material sin afectar el diseño final.

El éxito del tendido, trazado y corte depende del análisis previo de las características del textil, la correcta identificación del hilo, los orillos, el derecho y el revés, así como de una adecuada orientación de los moldes. Estos criterios garantizan precisión en el corte, eficiencia en el consumo del material y calidad en el proceso de confección.

2.7. Terminología industrial de trazo y corte

- **Tiqueteado**

Consiste en rotular cada una de las piezas cortadas, identificando el lote, nombre de la pieza, talla y un consecutivo para contribuir en el orden del sistema operacional.

Se usa tiqueteadora con su papel adhesivo; es importante definir la ubicación en la pieza, se trabaja por el revés de la tela.

- **Operaciones auxiliares de corte**

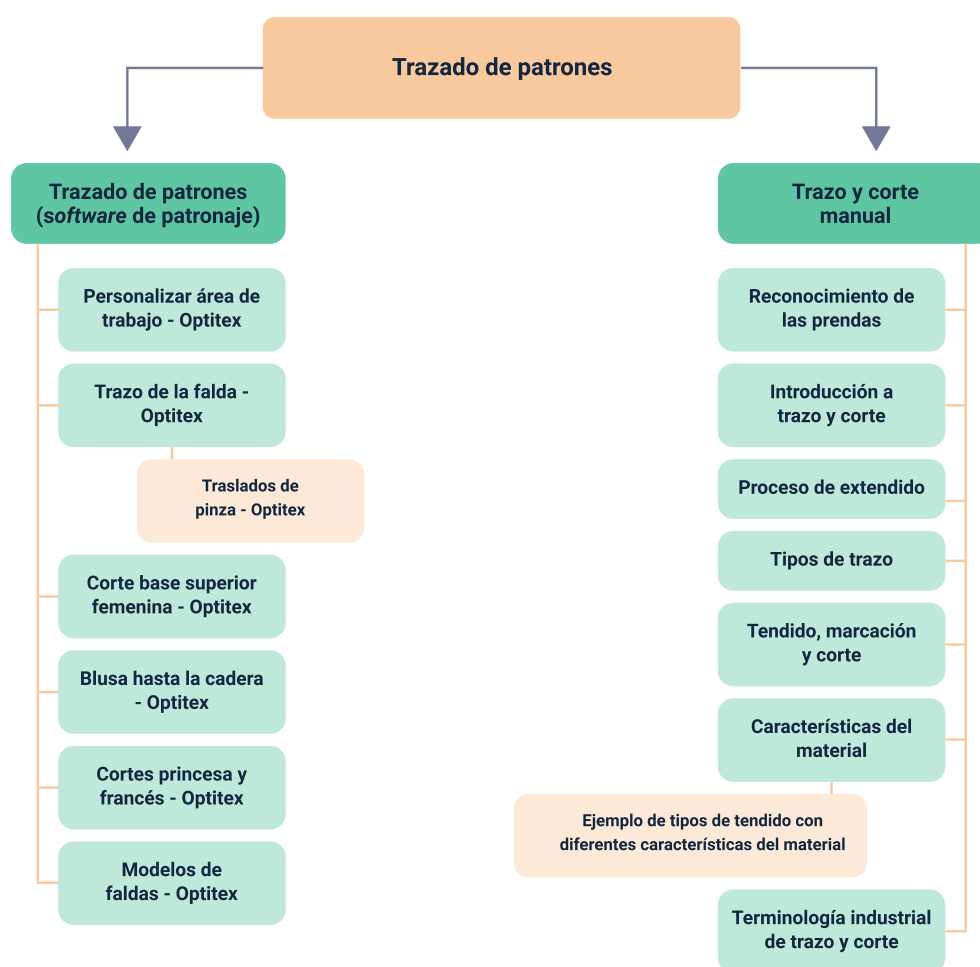
Interviene personal auxiliar para apoyar el proceso.

- a) **Fusionado:** una vez se corta la tela y la entretela, para entretelar se utiliza una máquina fusionadora, que a través de presión y calor adhiere la entretela a la tela. Es importante el control de temperatura según el textil, ya que puede generar encogimiento.
- b) **Paqueteo:** consiste en separar por bloques las piezas cortadas, paqueteando la cantidad definida de todas las piezas que conforman la prenda, amarrando y conformando paquetes de 10 a 20 unidades; para así facilitar el control de producción y de calidad. Una vez se paquettee es importante el almacenamiento, utilizando la técnica de Kanban para entregarlas a ensamble.
- c) **Tecnología en corte:** la tecnología en el área de corte inicia con el trazo asistido por computador a través de programas especializados, los cuales ahorran tiempo y espacio. Para el transporte de telas y paquetes cortados se usan bandas o carros, que son utilizados también para entregar los paquetes al área de ensamble.
- d) **Software de corte:** los programas empleados en la industria textil como Audaces, Gerber, Optitex o Lectra cuentan con módulos especializados en trazo, que facilitan el corte de las prendas, siendo más precisos, optimizando los tiempos y disminuyendo el desperdicio de materia prima. Además del computador y del programa se requiere el plotter para poder imprimir los trazos.

En el caso de que el corte sea automático, el cabezal irá cortando sobre la tela sin previa impresión del trazo.

Síntesis

Se expone en un diagrama los principales temas que se abordan en el componente de trazado de patrones en la confección: el uso de software de patronaje, específicamente Optitex, y el método manual de trazo y corte. Encontrará dentro del componente los pasos clave involucrados en cada enfoque, destacando las etapas principales del proceso de diseño y producción de prendas.



Glosario

Marker: programa de diseño de corte, que permite la optimización del uso de textiles, a través de anidamiento automatizado o ubicación manual de piezas en la mesa de trazo.

Optitex: herramienta de diseño de patrones, muy utilizada en la industria textil, en empresas dedicadas a la confección de prendas de vestir.

PDS: se traduce como sistema de diseño de patrones.

Piquetes: línea corta (0,3 cm máximo 0,5 cm) en dirección perpendicular al molde, señaladas en el patrón, con el fin de facilitar la operación de confección, al indicar ubicaciones o al guiar y al unir cortes.

Procedimiento: descripción precisa de los pasos para realizar un proceso. Es la respuesta al cómo hacer el proceso.

Proceso: descripción general de los pasos de una actividad o conjunto de operaciones.

Talla: expresión normalizada que permite identificar a las personas para el uso de prendas de vestir (Vélez et al., 1996).

Referencias bibliográficas

Duarte, N. (1983). Conocimientos básicos de corte. Unidad instruccional No. 3. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Gutiérrez, L., Moncayo, A., Tanaka, K., Kimura, F., Moreno, D. (2011). Manual de patronaje básico e interpretación de diseños. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Vélez, M., García M., Hincapié L. (1996). Patronaje y escalado línea interior y deportiva. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional 06. Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Centro Agroturístico - Regional Santander
Edison Eduardo Mantilla Cuadros	Responsable de línea de producción	Centro Agroturístico - Regional Santander
Lizeth Maritza Rodríguez Beltrán	Experta temática	Centro de Manufactura en Textil y Cuero - Regional Distrito Capital
Natalia Andrea Bueno Pizarro	Diseñadora instruccional y evaluadora instruccional	Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica - Distrito Capital
Julia Isabel Roberto	Diseñadora instruccional y evaluadora instruccional	Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica - Distrito Capital
Sandra Paola Morales Páez	Evaluador instruccional	Centro Agroturístico - Regional Santander
Yuly Andrea Rey Quiñonez	Diseñadora de contenidos	Centro Agroturístico - Regional Santander
Andrea Paola Botello De la Rosa	Desarrolladora full stack	Centro Agroturístico - Regional Santander
María Alejandra Vera Briceño	Animadora y productora multimedia	Centro Agroturístico - Regional Santander
Yineth Ibette González Quintero	Validadora de recursos educativos digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Laura Paola Gelvez Manosalva	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroturístico - Regional Santander